



金工基金研究

证券研究报告
基金研究

2014 年 5 月 16 日

他山之石（2014 年 5 月）

相关研究

他山之石系列五	2013.01.21
他山之石系列六	2013.02.26
他山之石系列七	2013.03.26
他山之石系列八	2013.04.26
他山之石系列九	2013.05.23
他山之石系列十	2013.07.02
他山之石系列十一	2013.07.26
他山之石系列十二	2013.08.28
他山之石系列十三	2013.10.09
他山之石系列十四	2013.11.12
他山之石系列十五	2013.12.09
他山之石系列十六	2013.12.09
他山之石系列十七	2013.12.09

总编：高道德
SAC 执业证书编号：
S0850511010035
电 话：021-23219569
Email: gaodd@htsec.com

单开佳
SAC 执业证书编号：
S0850511010029
电 话：021-23219448
Email: shankj@htsec.com

倪韵婷
SAC 执业证书编号：
S0850511010017
电 话：021-23219419
Email: niyt@htsec.com

罗震
SAC 执业证书编号：
S0850511070001
电 话：021-23219326
Email: luozh@htsec.com

陈韵骋
SAC 执业证书编号：
S0850513090005
电 话：021-23219444
Email: cyc6613@htsec.com

桑柳玉
SAC 执业证书编号：
S0850513080002
电 话：021-23219686
Email: sly6635@htsec.com

田本俊
SAC 执业证书编号：
S0850513060004
电 话：021-23212001
Email: tbj8936@htsec.com

孙志远
SAC 执业证书编号：
S0850514020001
电 话：021-23219443
Email: szy7856@htsec.com

基于资产轮动的市场择时和交易

推荐理由：如何构建有效的 ETF 配对交易策略一直是众多学者研究的热点，本文针对 ETF 的收益率和波动率进行建模并构建了五类轮动策略，定义基准策略为买入单只 ETF 并持有策略以及等权买入两只 ETF 并持有策略。模型的实证结果较好，提供的思路可供国内相关实证参考。

市场环境和集中度对基金业绩的影响：——在金融危机中基金持股应该更集中吗？

推荐理由：对基金业绩的分析一直是基金研究领域的热门主题，但事实上探索基金业绩优劣背后的原因是更加重要和有意义的事情。此前对基金投资集中度的研究大部分是将集中度作为解释基金业绩的一个变量，以前的研究使用模拟的投资组合或者实际的基金投资组合来研究持股多样化的好处。但是本文则认为，持股多样化的效果是随着时间和市场类型而变化的，这可能就是跟过去研究存在争议的地方。为了充分阐述本文的观点，本文使用了一种前沿的效率测量方法，即随机前沿方法（stochastic frontier approach），来测量基金绩效以及持股多样化对基金业绩的影响，通过这个模型人们可以发现持股多样化的效果存在非单调性和非线性性，这为投资者带来更多的观察视角。

从基金经理交易角度研究其选股能力

推荐理由：以往的学术研究说明择时与行业配置很难持续地带来超额收益，我们对国内基金经理的调研也印证了这一点。这种情况下，基金经理是否具有选股能力就是一个关键，决定了投资者是否应该将资金交由基金公司管理。我们时常听到的观点来自于 Jensen(1968)，他用著名的 Jensen 系数告诉投资者基金经理不具有出色的选股能力，这个简单易懂的系数在一定意义上掩盖了许多反面意见——一些学者发现基金经理拥有挑选优质股票的能力，这篇他山之石即是其中之一。

用 R2 预测公募基金业绩

推荐理由：预测公募基金的业绩一直是学术界非常热衷的一个话题。从 Active Share、Herding Effect 再到与市场主流观点一致性，学术界一直希望找出一个有效的方法为投资者“科学的”选择到底应该投资哪一只基金。本文亦是如此。作者使用了回归分析中的 R2 这一个指标作为预测基金未来业绩的参数。通过实证研究，这种方法的确能够为投资者带来高达 3.8% 的超额收益。下面就让我们看看他具体是怎么做的。

同行影响了贵公司的财务政策吗？

推荐理由：现有绝大多数的公司财务方面研究都有一个共同的假设，即每一个公司的财务决策都是独立的，对于同行的行为是否会影响公司的决策这个因素长期是被忽略的。因此本文就这个问题进行研究，发现企业界普遍存在公司财务政策趋同现象，即一家企业倾向于模仿同行或成功企业的财务政策。文章还对有模仿财务政策倾向的公司和 CEO 做了研究，并追踪了这些公司最终的命运。这类公司主要是中小企业，它们选择模仿的原因主要是为学习标杆，并提高自己的声誉。一方面，制定基于自身业务状况和市场的财务政策需要支付成本，所以中小企业转而学习成功企业的做法。另一方面，存在融资压力的企业选择模仿，更多是应对投资人的策略。

海外股票投资、限制、跨境资本转移和股东价值最大化：理论和实证

推荐理由：2014 年 4 月 10 日，中国证监会和香港证券与期货事务监察委员会发布关于沪港通的联合公告，有望疏通内地和香港之间的资金流通。在资金相对割裂的环境下，两地上市的 A、H 股长期存在价格差异，沪港通实施后 AH 股折溢价率将如何变动，成为近期市场热议的话题。本文以瑞士市场的受限股和非受限股为研究对象，并基于价格歧视理论重点分析了外资投资限制取消之后的两类股票折溢价率变动，为 AH 股的相对价格变化提供了理论和实证依据。

在共同基金家族成员中矛盾的价值观

推荐理由：目前我国 FOF 基金尚处于起步阶段，而 FOF 产品在海外已经较为盛行，从品种来看可以分为内部 FOF 和外部 FOF。很多投资者都会质疑发行内部 FOF 的目的，本文通过实证的方式为大家揭秘内部 FOF 是否存在对持有人不公平的问题。

非线性对冲基金业绩复制模型

推荐理由：在上一期的他山之石文献介绍中，我们介绍了文献 Can Hedge Fund Returns Be Replicated? The Linear Case。在该文献中，作者通过设定的股票、债券、汇率等风险因子，使用线性模型复制对冲基金的收益表现。但是一则模型的复制效果有待增强，二则对冲基金本身策略的多元化使得光使用线性模型提取风险因子收益说服力不强。在本期我们推荐的文献中，作者探讨了引入非线性模型或者具有非线性收益性质的资产来进行对冲基金收益复制，作者发现，引入期权性质资产的复制模型效果并没有在原基础上有增强，马尔科夫转移概率矩阵模型和卡曼滤波模型的复制效果也仅仅是增加了 R 方，也就是说非线性模型没有增强复制效果。

对冲基金的规模对业绩影响几何？

推荐理由：随着国内 MOM 投资的兴起，对冲基金组合投资正成为一个热门的话题。但一些机构热衷于投资知名的大规模基金，但却忽略了规模对于基金业绩的影响。那么对冲基金的资产规模扩张对业绩的影响到底有多大，这种影响对投资者意味着什么。本篇论文对海外对冲基金进行了实证分析，发现对冲基金总体呈现出小型基金最优、中型基金最差的特点。但某些策略又呈现出较大的差异，例如市场中性策略表现出明显的规模不经济，而宏观策略却有着显著的规模经济的现象。因此，在构建对冲基金组合时，对基金规模也需要进行审慎评估。

目 录

基于资产轮动的市场择时和交易	2
市场环境和集中度对基金业绩的影响:	13
——在金融危机中基金持股应该更集中吗?	13
从基金经理交易角度研究其选股能力	19
用 R2 预测公募基金业绩	29
同行影响了贵公司的财务政策吗?	41
海外股票投资、限制、跨境资本转移和股东价值最大化: 理论和实证	47
在共同基金家族成员中矛盾的价值观	53
非线性对冲基金业绩复制模型	60
对冲基金的规模对业绩影响几何?	65

基于资产轮动的市场择时和交易

原文: PANAGIOTIS SCHIZAS, DIMITRIOS D. THOMAKOS, Market timing and trading strategies using asset rotation: non-neutral market positioning for exploiting arbitrage opportunities, Quantitative Finance Nov 2013.

推荐人: 倪韵婷 021-23219419

推荐理由: 如何构建有效的 ETF 配对交易策略一直是众多学者研究的热点, 本文针对 ETF 的收益率和波动率进行建模并构建了五类轮动策略, 定义基准策略为买入单只 ETF 并持有策略以及等权买入两只 ETF 并持有策略。模型的实证结果较好, 提供的思路可供国内相关实证参考。

一、简介

实证结果表明, 资产轮动策略会产生超额收益。尽管这一现象与一些经典理论是相悖的, 比如有效市场假设、随机游走假设以及无套利假设等。不过, 交易员还是能在日常交易中利用资产轮动策略获取潜在的收益。在关于市场择时的文献中, 有证据表明风险资产的交易信号和未来波动率是可以被预测的, 因此可以基于两个资产的相对收益和相对波动率提出这种轮动的交易策略。

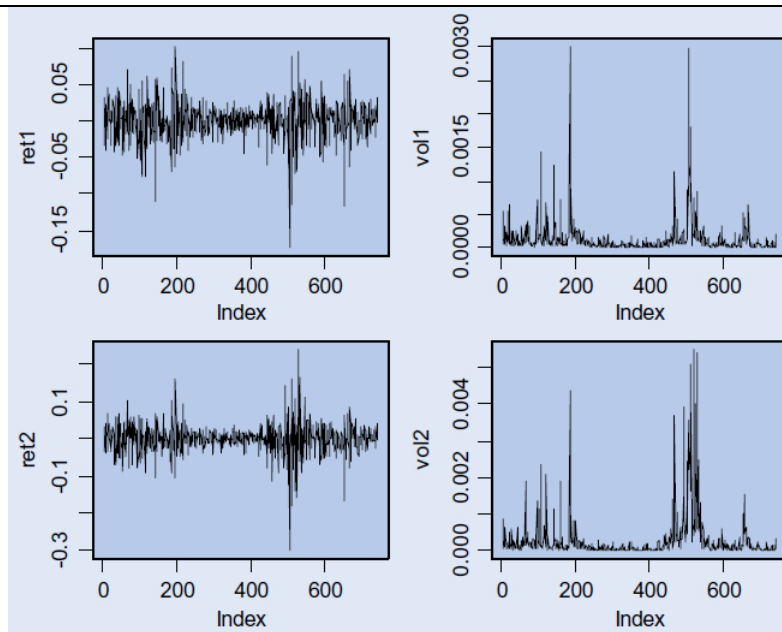
在本文中, 通过使用成对的风险资产的相对收益和相对波动率进行建模和预测, 并且根据预设的交易规则将其转化为交易信号。

本文的结论是这类资产轮动策略的表现很好。在一个包含两个资产的市场组合中, 本文提出的资产轮动策略的收益特征要比买入单个资产并持有策略以及两个资产的等权持有策略的收益都要好。由于这种策略的市场暴露比较高, 因此策略的风险要略高于等权持有策略, 但是低于买入单个资产并持有策略。在本文的研究中, 我们还发现对两个资产的相对信号的预测的准确性显著超过了 50%, 这样, 投资者基于此可以提出更多的交易策略。

二、数据

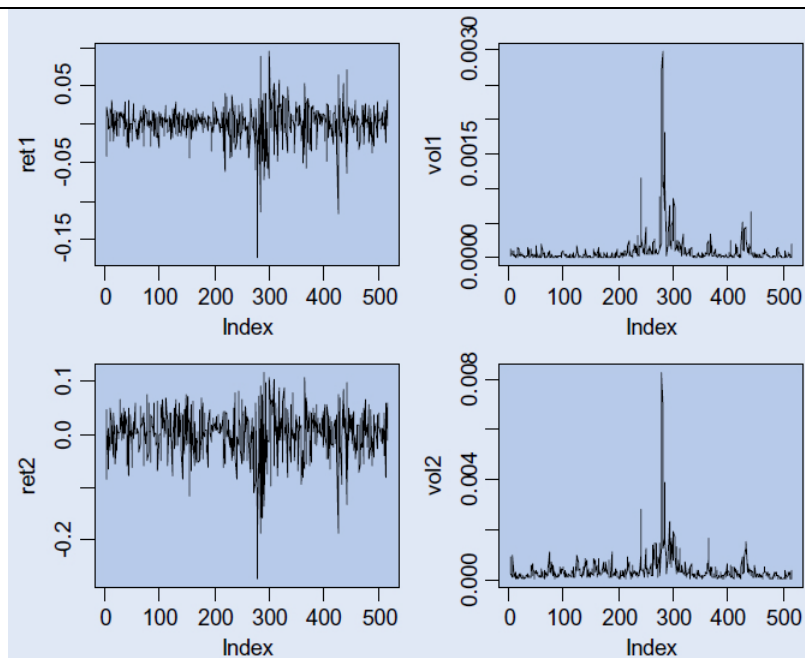
在本文的分析过程中, 我们利用投资 ETF 基金来实现轮动策略。在 ETF 的选择过程中, 我们主要考虑 ETF 基金的市场规模(大)、历史数据长度(长)、以及交易量(高)等。经过这些标准筛选出来的 ETF 包括: S&P500(SPY)、Financial Select Sector SPDR ETF(XLF)、PowerShares QQQ ‘Cubes’(QQQQ)以及 Oil Services HOLDERS trust(OIH)。在上述的四个 ETF 中, 我们要用到每周的 OHLC 数据(open-开盘价, high-最高价, low-最低价, close-收盘价)。以及基于每日 ETF 振幅计算所得的波动率估计值, 随后我们把每日波动率加起来就得到了每周的波动率估计值。对于每周的划分, 文章选择不同的起始日, 包括周一、周三和周五。对于轮动组合的配对, 人为的选择了 SPY-OIH、SPY-XLF 以及 SPY-QQQ 这三种组合。在这三对组合中, 总样本的期间跨度为 n , 其中样本内数据为 $n_0=104$ 周的数据(两年); 样本外数据为 n_1 , 由于不同组合可得到的数据长度不同, 因此每个组合的 n_1 大小也不相同。图 1 至图 3 为三组配对组合的时间长度及其样本特征。三组配对的 n_1 样本根据不同的周起始点分别为周一: 265, 575, 566; 周三 414, 642 和 631 以及周五 398, 621 和 612。

图 1 SPY-OIH 的周收益以及周波动率。样本从 2003.6 到 2013.5



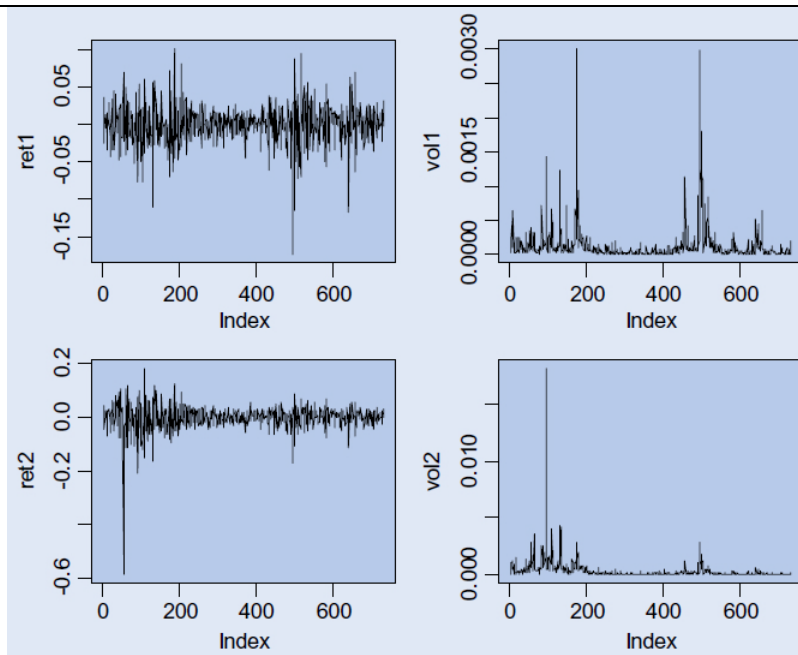
资料来源：Market timing and trading strategies using asset rotation

图 2 SPY-XLF 的周收益以及周波动率。样本从 1998.12 到 2013.5



资料来源：Market timing and trading strategies using asset rotation

图3 SPY-QQQ 的周收益以及周波动率。样本从 1999.3 到 2013.5



资料来源：Market timing and trading strategies using asset rotation

三、模型

我们先在样本内测试，然后用移动窗口数据对样本外数据进行检测。定义 R_{ti} 为每周对数收益率， V_{ti} 为每周 ETF 收益率的波动率。其中： $V_{ti} = \sum_{s=1}^5 \sigma_{st,ij}$ ， $\sigma_{st,ij} = [4\log(2)]^{-1} [\log H_s - \log L_s]^2$

其中， H_s 和 L_s 分别为第 i 个资产在第 s 日的最高价和最低价。

在我们的轮动模型中，把因变量设置为两个资产的相对收益率或者相对波动率。相对收益率 y_t 定义为两个资产的收益率之差： $y_t = R_{ti} - R_{tj}$

相对收益率等价于相对价差的收益，即： $y_t = \log(C_{ti}/C_{tj}) - \log(C_{t-1,i}/C_{t-1,j})$

其中 C_{ti} 为收盘价。对于轮动模型来说，相对收益率是一个很有金融含义的特征。相对波动率的定义为： $V_t = V_{ti} - V_{tj}$ 或者 $v_t = \log(V_{ti}) - \log(V_{tj})$

其中一个经过了对数化，一个没有经过对数化。我们对 V_t 和 $\log(V_{ti})$ 分别建模。

定义了相对收益率 y_t 和相对波动率 V_t 、 v_t 之后，我们提出了五个资产轮动的模型。所有的轮动模型的因变量和自变量都是 y_t 或者 v_t ，而且这些模型均为标准的回归模型：

$$y_t = x_t^T \beta + u_t$$

其中， x_t 为回归方程的解释变量，在每个轮动模型中 x_t 各不相同。 u_t 为回归模型的误差项。

我们首先考虑一种最原始的轮动模型（模型一：原始模型），就是除了相对收益的均值这个常数项以外不考虑其他的解释变量，即： $y_t = \beta_0 + u_t$

另外一个简单模型（模型二：移动平均模型）是我们加入了具有移动平均的回归误

差项：

$$y_t = \beta_0 + u_t(\varepsilon_t; \theta), \quad u_t(\varepsilon_t; \theta) = \varepsilon_t + \sum_{k=1}^q \varepsilon_{t-k} \theta_k$$

在一个稍复杂的模型中（模型三：分段线性模型），我们加入了更多的解释变量，以及这些变量的滞后项和交叉项。包含一阶滞后项的模型如下：

$$y_t = \beta_0 + \beta_1 y_{t-1} + \beta_2 V_{t-1} + \beta_3 I_t^Y + \beta_4 I_t^V + \beta_5 y_{t-1} I_t^Y + \beta_6 V_{t-1} I_t^V + \beta_7 y_{t-1} I_t^V + \beta_8 V_{t-1} I_t^Y + u_t$$

其中， $I_t^Y = I(y_{t-1} < 0)$ 和 $I_t^V = I(V_{t-1} < c)$ 是虚拟变量。C 的值我们在以后会再次讨论。这个模型是分段线性的，可以捕捉到相对收益在不同区间的不同特征。

最后，我们考虑如下的带自回归项的模型（模型四和模型五：自回归模型）：

$$\log(V_{it}) = \phi_0 + \sum_{k=1}^{p_{AIC}} \phi_k \log(V_{t-ki}) + \eta_t$$

$$v_t = \alpha_0 + \sum_{k=1}^{p_{AIC}} \alpha_k v_{t-k} + w_t$$

其中，自回归的阶数都是根据 AIC 选择的（赤池信息量准则， $AIC=2k-2\ln(L)$ ，其中 k 是参数的数量，L 是似然函数）。这个模型很适合于波动率序列具有长期记忆性的情况。

四、交易规则

基于上述五种模型对未来进行预测，并且通过预测的结果在两个资产中选择一个满仓买入。给定 n 期观测值，我们使用其中的 n0 期观测进行模型的样本内检测。交易的步骤如下：

1、在 t 时刻，对每一个模型 $m=1,2,\dots,M$ ，估计它们的参数，并且向前一周计算因变量的预测值

$$\hat{y}_{t+1|t}^{(m)}, \log(\hat{V}_{t+1|t,i}), \hat{v}_{t+1|t}$$

2、根据 1 中因变量的预测值决定 t+1 期要买入的资产。如果 $\hat{y}_{t+1|t}^{(m)} > 0$,

则买入资产 i，否则买入资产 j。注意只有当这期信号与上期信号不同时才需要调仓。对于 $\hat{v}_{t+1|t} > 0$ ，以及 $\log(\hat{V}_{t+1|t,i}) > \log(\hat{V}_{t+1|t,j})$ 也是一样的，买入资产 i，否则买入资产 j。

3、在 t+1 时刻，计算策略在这一期中的收益率和交易信号的正确次数。收益率为 $R_{t+1}^{(m)} = I(\hat{y}_{t+1|t}^{(m)} > 0)r_{t+1,i} + I(\hat{y}_{t+1|t}^{(m)} < 0)r_{t+1,j}$ ，交易信号的正确次数用 $S_{t+1}^{(m)} = I(\hat{y}_{t+1|t}^{(m)} > 0)I(y_{t+1} > 0) + I(\hat{y}_{t+1|t}^{(m)} < 0)I(y_{t+1} < 0)$ 来计算。

我们发现，原始模型（模型一）恰好就是一个动量策略。在原始模型中，两个资产比较的就是它们在一段时间中的收益率均值之差： $\hat{y}_{t+1|t} = \hat{\beta}_0 = \bar{y}_{n_0} = \bar{R}_{i,n_0} - \bar{R}_{j,n_0}$ 。对于其他策略来说，它们其实也包含了一部分动量策略，不过除了动量策略以外，其他一些因素在里面。

五、结论

1、模型表现评价：

在结果中，我们展示了模型在 104 周的历史回测中的一些统计数据，包括了策略的累计净值、平均每周收益、每周收益的标准差、周夏普比值以及策略的最大回撤，每个策略分占一列（Naïve 为模型一，ARIMA 为模型二、differ of volatility 为模型四、volatility ratio 为模型五、piecewise linear 为模型三）。对于每周不同的开始日——周一、周三和周五，给出不同的结果：表 1 至表 3。在每张表中，又分成三部分，分别代表三对 ETF 构成的组合，Panel A 代表 SPY-OIH 组合、Panel B 代表 SPY-XLF 组合、Panel C 代表 SPY-QQQ 组合。也就是说，我们按照 ETF 组合和开始日一共划分出了 9 组不同的样本。

我们分析策略的过程就是将轮动策略的表现与基准策略的表现进行比较。定义基准策略为买入某一只 ETF 并持有的策略，以及等权买入两只 ETF 并持有的策略。我们通过累计净值和最大回撤率来进行比较。我们发现在一共 9 组组合中，模型三（分段线性模型）在 3 组中取得了最高的收益（SPY-OIH、SPY-QQQ，周一；以及 SPY-OIH，周五），模型二（移动平均模型）在 2 组中取得了最高的收益（SPY-XLF，周一；SPY-OIH，周三），模型四（自回归模型）并没有取得某一组的最高收益，模型一（原始模型）在 2 组中取得了最高收益（SPY-OIH、SPY-QQQ，周四）。我们发现等权持有策略（基准策略）并没有取得任何一组的最高收益。

我们把每一组中表现最好的轮动策略，与基准策略中表现最好的策略比较。将这两种策略的累计净值相减，差异在-0.003 到 0.051 之间。累计净值的差异的平均值为 0.015，标准差为 0.022。如果将每一组中表现最好的轮动策略与等权持有策略的累计净值相减，则最小值为 0.0004，最大值为 0.057，平均值为 0.039，标准差为 0.023。如果我们考虑每一组中表现最好的买入单只 ETF 并持有策略以及等权持有策略，那么累计净值差异的平均值为 0.015，标准差为 0.013。从这些结果中，我们认为轮动策略的表现要好过买入单个资产并持有策略以及等权持有策略。同时，我们的结果中存在日期效应，在 SPY-OIH 中，周一和周五表现最好，在 SPY-XLF 和 SPY-QQQ 中，周一的表现最好。

利用每个策略的周平均收益及其标准差对策略进行评价并不能完全展示出其优劣，因为它们往往都很接近。从结果中，我们也看出轮动策略比等权持有策略的风险要稍微大一些——轮动策略的最大回撤率总是大于等权持有策略的最大回撤率。

表 1 周一开始的策略表现

Table 1. Trading performance—Monday.

Panel A: S&P500-OIH pair								
	Naïve	ARIMA	Differ. of volatility	Volatility ratio	Piecewise linear	S&P500	OIL	Equally weighted
End wealth	1.272	1.320	1.199	1.199	1.822	1.310	1.199	1.254
Average return	0.075	0.088	0.055	0.055	0.226	0.085	0.055	0.070
Standard Deviation	4.679	4.468	5.624	5.624	4.646	3.072	5.624	4.104
Sharpe ratio	0.016	0.020	0.010	0.010	0.049	0.028	0.010	0.017
Minimum realized return	-0.247	-0.241	-0.247	-0.247	-0.247	-0.163	-0.247	-0.202
Panel B: S&P500-XLF pair								
	Naïve	ARIMA	Differ. of volatility	Volatility ratio	Piecewise linear	S&P500	Financial sector	Equally weighted
End wealth	1.305	1.878	0.662	0.710	1.616	1.380	0.712	1.046
Average return	0.053	0.153	-0.059	-0.051	0.107	0.066	-0.050	0.008
Standard Deviation	3.095	3.983	4.762	4.773	3.933	2.947	4.773	3.737
Sharpe ratio	0.017	0.038	-0.012	-0.011	0.027	0.022	-0.011	0.002
Minimum realized return	-0.163	-0.215	-0.321	-0.321	-0.215	-0.163	-0.321	-0.238
Panel C: S&P500-QQQ pair								
	Naïve	ARIMA	Differ. of volatility	Volatility ratio	Piecewise linear	S&P500	Nasdaq 100	Equally weighted
End wealth	1.553	1.280	1.470	1.463	1.738	1.280	1.477	1.379
Average return	0.098	0.050	0.083	0.082	0.131	0.050	0.084	0.067
Standard Deviation	3.131	3.365	3.662	3.686	3.228	2.949	3.681	3.219
Sharpe ratio	0.031	0.015	0.023	0.022	0.040	0.017	0.023	0.021
Minimum realized return	-0.146	-0.154	-0.146	-0.163	-0.163	-0.163	-0.146	-0.154

Notes: The results correspond to the trading performance of the models of equations (7), (8), (9) and (10): naïve, moving average, piecewise linear, differences in volatility and volatility ratio. The sample periods are: for the SPY-OIH pair from 3 June 2003 to May 2013; for the SPY-XLF pair from 22 December to May 2013; and for the SPY-QQQ pair from the 10 March 1999 to May 2013. The rolling window is 104 weeks.

资料来源: Market timing and trading strategies using asset rotation

表 2 周三开始的策略表现

Table 2. Trading performance—Wednesday.

Panel A: S&P500-OIH pair								
	Naïve	ARIMA	Differ. of volatility	Volatility ratio	Piecewise linear	S&P500	OIL	Equally weighted
End wealth	1.390	1.624	1.338	1.338	1.014	1.325	1.338	1.332
Average return	0.095	0.151	0.082	0.082	0.003	0.079	0.082	0.080
Standard Deviation	4.046	3.977	4.952	4.952	3.915	2.543	4.952	3.525
Sharpe ratio	0.023	0.038	0.017	0.017	0.001	0.031	0.017	0.023
Minimum realized return	-0.274	-0.274	-0.274	-0.274	-0.188	-0.174	-0.274	-0.224
Panel B: S&P500-XLF pair								
	Naïve	ARIMA	Differ. of volatility	Volatility ratio	Piecewise linear	S&P500	Financial sector	Equally weighted
End wealth	1.192	1.107	0.660	0.608	1.012	1.219	0.601	0.910
Average return	0.030	0.017	-0.053	-0.061	0.019	0.034	-0.062	-0.014
Standard Deviation	2.763	3.306	4.061	4.071	3.247	2.548	4.075	3.207
Sharpe ratio	0.011	0.005	-0.013	-0.015	0.006	0.013	-0.015	-0.004
Minimum realized return	-0.174	-0.182	-0.302	-0.302	-0.182	-0.174	-0.302	-0.238
Panel C: S&P500-QQQ pair								
	Naïve	ARIMA	Differ. of volatility	Volatility ratio	Piecewise linear	S&P500	Nasdaq 100	Equally weighted
End wealth	1.583	1.350	1.452	1.494	1.328	1.344	1.520	1.432
Average return	0.093	0.056	0.072	0.078	0.052	0.055	0.083	0.069
Standard deviation	2.705	2.931	3.406	3.413	2.707	2.536	3.415	2.873
Sharpe ratio	0.034	0.019	0.021	0.023	0.019	0.022	0.024	0.024
Minimum realized return	-0.173	-0.173	-0.173	-0.173	-0.173	-0.174	-0.173	-0.173

Notes: The results correspond to the trading performance of the models of equations (7), (8), (9) and (10): naïve, moving average, piecewise linear, differences in volatility and volatility ratio. The sample periods are: for the SPY-OIH pair from 3 June 2003 to May 2013; for the SPY-XLF pair from 22 December to May 2013; and for the SPY-QQQ pair from the 10 March 1999 to May 2013. The rolling window is 104 weeks.

资料来源: Market timing and trading strategies using asset rotation

表 3 周五开始的策略表现

Table 3. Trading performance—Friday.

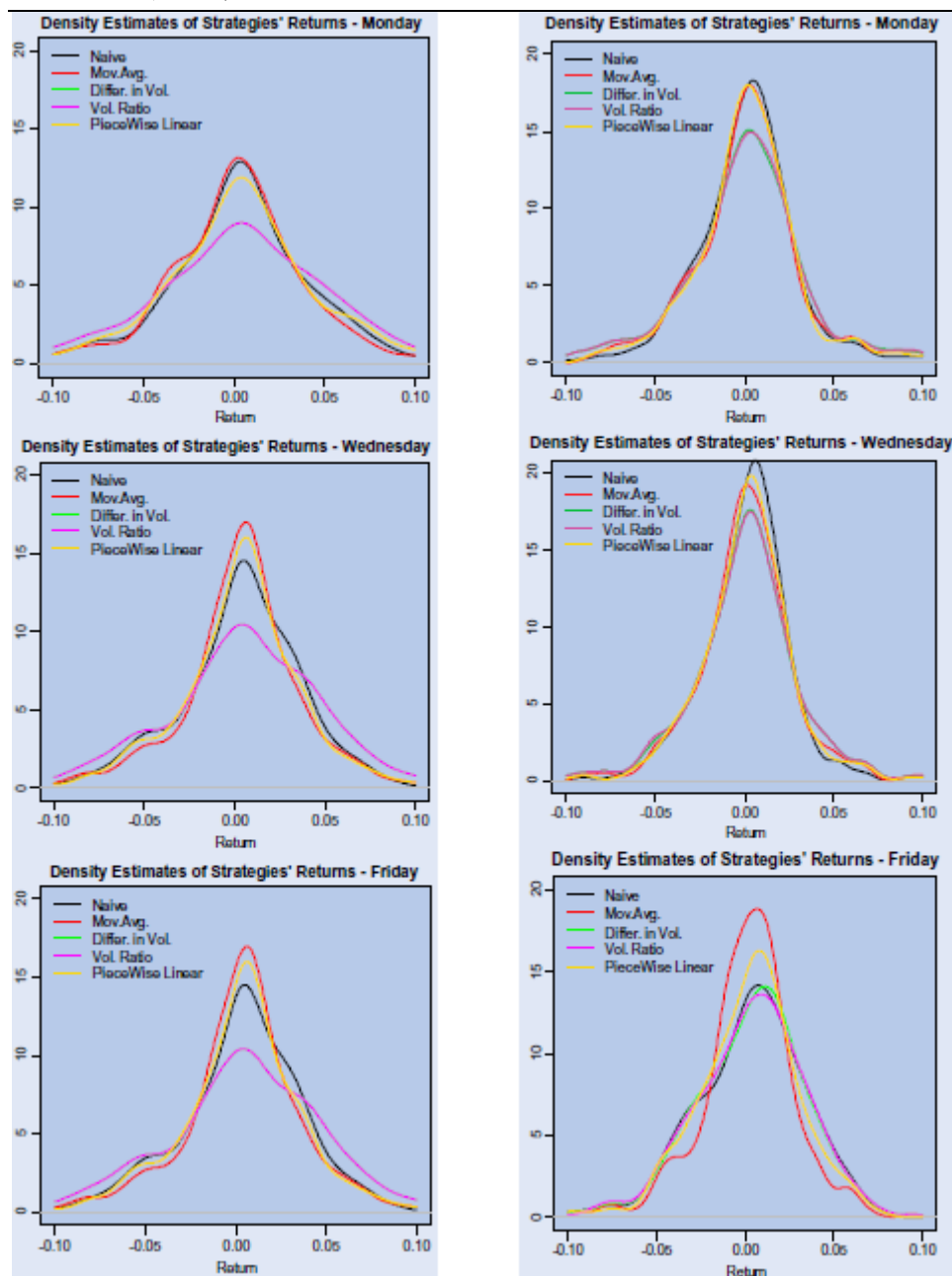
Panel A: S&P500-OIH pair								
	Naïve	ARIMA	Differ. of volatility	Volatility ratio	Piecewise linear	S&P500	OIL	Equally weighted
End wealth	1.192	1.296	1.224	1.258	1.529	1.297	1.258	1.278
Average return	0.048	0.075	0.056	0.065	0.133	0.075	0.065	0.070
Standard deviation	4.535	4.515	5.359	5.368	4.246	2.883	5.368	3.907
Sharpe ratio	0.011	0.017	0.011	0.012	0.031	0.026	0.012	0.018
Minimum realized return	-0.360	-0.360	-0.360	-0.360	-0.221	-0.221	-0.360	-0.290
Panel B: S&P500-XLF pair								
	Naïve	ARIMA	Differ. of volatility	Volatility ratio	Piecewise linear	S&P500	Financial sector	Equally weighted
End wealth	1.135	1.135	0.673	0.633	1.135	1.204	0.596	0.900
Average return	0.022	0.022	-0.053	-0.059	0.022	0.033	-0.065	-0.016
Standard deviation	2.876	3.725	4.302	4.301	3.717	2.738	4.309	3.407
Sharpe ratio	0.008	0.006	-0.012	-0.014	0.006	0.012	-0.015	-0.005
Minimum realized return	-0.221	-0.274	-0.274	-0.274	-0.274	-0.221	-0.274	-0.219
Panel C: S&P500-QQQ pair								
	Naïve	ARIMA	Differ. of volatility	Volatility ratio	Piecewise linear	S&P500	Nasdaq 100	Equally weighted
End wealth	1.000	1.155	1.570	1.592	1.589	1.378	1.714	1.546
Average return	0.094	0.025	0.093	0.097	0.096	0.062	0.117	0.089
Standard Deviation	2.849	3.193	3.637	3.619	2.986	2.731	3.614	3.049
Sharpe ratio	0.033	0.008	0.026	0.027	0.032	0.023	0.032	0.029
Minimum realized return	-0.144	-0.221	-0.179	-0.179	-0.221	-0.221	-0.179	-0.182

Notes: The results correspond to the trading performance of the models of equations (7), (8), (9) and (10): naïve, moving average, piecewise linear, differences in volatility and volatility ratio. The sample periods are: for the SPY-OIH pair from 3 June 2003 to May 2013; for the SPY-XLF pair from 22 December to May 2013; and for the SPY-QQQ pair from the 10 March 1999 to May 2013. The rolling window is 104 weeks.

资料来源: Market timing and trading strategies using asset rotation

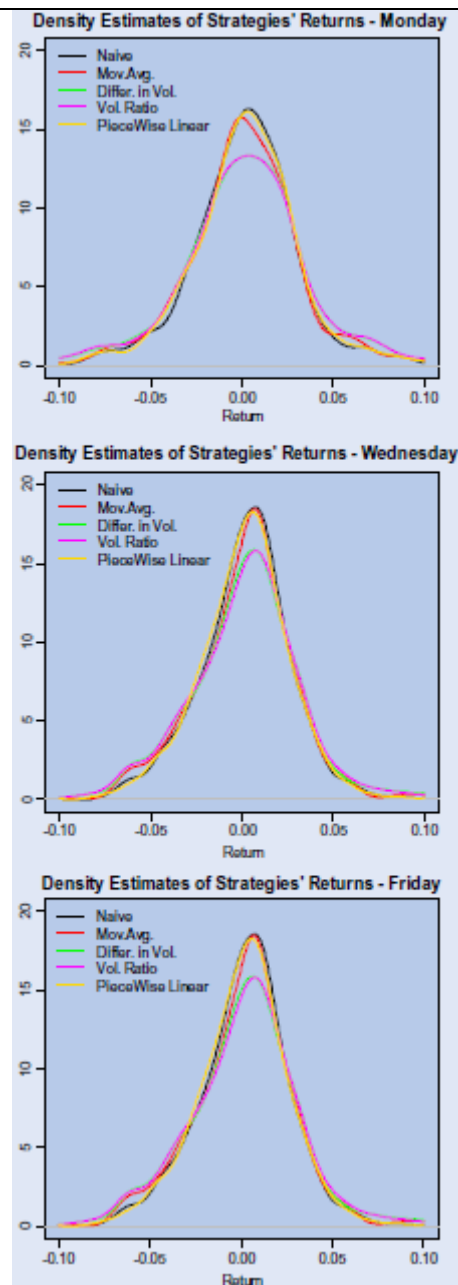
图 4 和图 5 我们通过对策略的收益率的分布进行核密度估计，从而比较不同策略的收益率特征。我们可以从中发现许多有趣的结论。比如，模型二（移动平均模型）的收益率的分布比其他模型的收益率分布在 0 附近具有明显的尖峰特征。同时，我们也发现模型三（分段线性模型）在 0 附近也有比较明显的尖峰，同时收益率为负的概率要更低。然而，模型四和模型五（自回归模型），以及模型一（原始模型），他们在 0 附近的概率较低（体现为矮峰），同时他们的风险更高，表明它们有更大的概率出现负收益。从这些图中，我们可以认为模型三（分段线性模型）是最好的模型。

图4 核密度分析



资料来源：Market timing and trading strategies using asset rotation

图 5 核密度分析



资料来源：Market timing and trading strategies using asset rotation

2、策略的交易特征

我们主要从策略的交易次数、持仓时间、信号转移概率等统计量去评价策略的表现。从表 4 到表 6 中我们可以看出，对于 SPY-OIH 组合，模型一（原始模型）一共出现了 183 次交易信号，出现交易信号的次数占总数的 44.3%，而模型二（移动平均模型）和模型三（分段线性模型）分别为 177 次信号（43%）和 199 次信号（48%）。在这个组合中，表现最好的是模型二，其次是模型一，即使存在交易费用，模型二依旧还是表现最好的策略。模型一的最长持仓时间为 174 周，而模型二和模型三的最长时间分别为 7 周和 11 周。模型一、模型二、模型三的最长连续调仓时间分别为 69 周、5 周和 8 周。

对于 SPY-XLF 组合，我们发现他们有不同的规律。模型一（原始模型）一共发出

了 359 次交易信号，出现交易信号的次数占总数的 56%，而模型二（移动平均模型）和模型三（分段线性模型）分别为 327 次信号（51%）和 345 次信号（54%）。模型一的最长持仓时间为 178 周，模型二和模型三的最长持仓时间为 9 周和 11 周。模型一、模型二、模型三的最长连续调仓时间分别为 184 周、10 周和 54 周。最后，对于 SPY-QQQ 组合，模型一是表现最好的模型。

表 4-6 策略表现统计

Table 4. Trading time & duration statistics—Wednesday.

SPY-OIH pair			
Statistic	Naïve	Arima	Piecewise linear
Number of trades	183	177	199
Mean trading time	0.443	0.429	0.482
No Trade To No Trade	0.961	0.538	0.533
No Trade To Trade	0.039	0.462	0.467
Trade To No Trade	0.049	0.619	0.505
Trade To Trade	0.951	0.381	0.495
Mean Duration No Trade	26	2	2
Max Duration No Trade	174	7	11
Mean Duration Trade	11	2	2
Max Duration Trade	69	5	8

Notes: The table represents statistics based on the trading time and duration characteristics of the rotation strategy. A trade is counted as a binary variable that indicates a switch from one asset to the other. Sample period evaluation is as in Table 1.

Table 5. Trading time & duration statistics—Wednesday.

SPY-XLF pair			
Statistic	Naïve	Arima	Piecewise linear
Number of trades	359	327	345
Mean trading time	0.560	0.510	0.538
No Trade To No Trade	0.957	0.535	0.553
No Trade To Trade	0.043	0.465	0.447
Trade To No Trade	0.036	0.448	0.386
Trade To Trade	0.964	0.552	0.614
Mean Duration No Trade	23	2	2
Max Duration No Trade	178	9	11
Mean Duration Trade	28	2	3
Max Duration Trade	184	10	54

Notes: The table represents statistics based on the trading time and duration characteristics of the rotation strategy. A trade is counted as a binary variable that indicates a switch from one asset to the other. Sample period evaluation is as in Table 1.

Table 6. Trading time & duration statistics—Wednesday.

SPY-QQQ pair			
Statistic	Naïve	Arima	Piecewise linear
Number of trades	410	302	308
Mean trading time	0.651	0.479	0.489
No Trade To No Trade	0.932	0.538	0.639
No Trade To Trade	0.068	0.462	0.361
Trade To No Trade	0.037	0.503	0.380
Trade To Trade	0.963	0.497	0.620
Mean Duration No Trade	15	2	3
Max Duration No Trade	125	10	32
Mean Duration Trade	9	2	3
Max Duration Trade	65	8	16

Notes: The table represents statistics based on the trading time and duration characteristics of the rotation strategy. A trade is counted as a binary variable that indicates a switch from one asset to the other. Sample period evaluation is as in Table 1.

资料来源：Market timing and trading strategies using asset rotation

3、信号胜率分析

在表 7 中，我们计算了信号的胜率 $S_{t+1}^{(m)}/n_1$ ，即正确的轮动信号占总信号的比例。我们发现，当某个轮动策略的收益超过基准时，它的胜率显著高于 50%。比如在 SPY-OIH 组合中的模型二（移动平均模型）的胜率为 52%，标准差为 2.5%；而在 SPY-XLF 组合中的模型二（移动平均模型）的胜率为 48.7%，标准差为 2%。

表 7 胜率统计

Table 7. Sign success ratio—Wednesday.

Panel A: SPY-OIH pair					
Model	Naïve	ARIMA	Differ. in volatility	Volatility ratio	Piecewise linear
Sign success ratio	0.511	0.518	0.545	0.545	0.508
Standard error	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025
Panel B: SPY-XLF pair					
Sign success ratio	0.491	0.487	0.495	0.484	0.498
Standard Error	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020
Panel C: SPY-QQQ pair					
Sign success ratio	0.530	0.492	0.492	0.508	0.492
Standard Error	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020

The table presents the estimated sign success ratio (average number of correctly predicted signs over the evaluation period) along with its standard error. The standard error is calculated using the stationary bootstrap and 400 iterations. Sample period evaluation is as in Table 1.

资料来源：Market timing and trading strategies using asset rotation

市场环境和集中度对基金业绩的影响：

——在金融危机中基金持股应该更集中吗？

原文：Market conditions and the effect of diversification on mutual fund performance: should funds be more concentrative under crisis?, Jin-Li Hu, Tzu-Pu Chang & Ray Yeutien Chou, Journal of Productivity Analysis, J Prod Anal, DOI 10.1007/s11123-012-0331-x

推荐人：桑柳玉 021-23219686

推荐理由：对基金业绩的分析一直是基金研究领域的热门主题，但事实上探索基金业绩优劣背后的原因是更加重要和有意义的事情。此前对基金投资集中度的研究大部分是将集中度作为解释基金业绩的一个变量，以前的研究使用模拟的投资组合或者实际的基金投资组合来研究持股多样化的好处。但是本文则认为，持股多样化的效果是随着时间和市场类型而变化的，这可能就是跟过去研究存在争议的地方。为了充分阐述本文的观点，本文使用了一种前沿的效率测量方法，即随机前沿方法（stochastic frontier approach），来测量基金绩效以及持股多样化对基金业绩的影响，通过这个模型人们可以发现持股多样化的效果存在非单调性和非线性，这为投资者带来更多的观察视角。

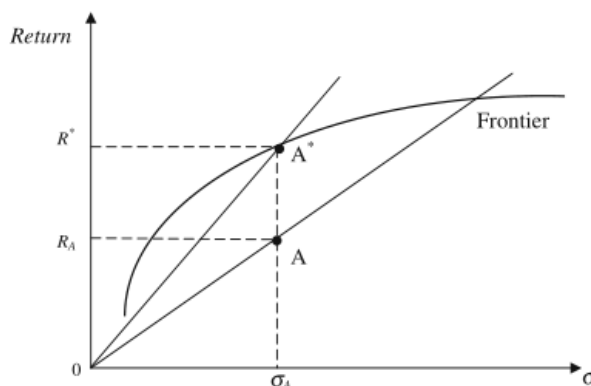
一、理论方法和数据

1. 研究方法：随机前沿分析法

本文使用效率测量法来测量基金的业绩表现。其实，效率测量是一个相对绩效衡量，假设一个表现最好的基金应在有效前沿上，以最低的风险提供一定的预期收益。与前沿的距离可以被视为各基金业绩的偏差。

本文所采用的随机前沿分析法（SFA），其实可以看做是一个广义夏普指数（Sharpe index），用以衡量基金业绩的表现。下图比较了 SFA 效率测量与夏普比率。A 和 A* 的夏普比率分别为 R_A/σ_A ， R^*/σ_A ， R_A/σ_A 而 $< R^*/\sigma_A$ ，这表明基金 A* 的绩效更好。如果用 SFA 方法来检测，由于基金 A* 在 SFA 曲线上，则同样得出基金 A* 的绩效更好。

表 1 SFA 效率测量方法



资料来源：Market conditions and the effect of diversification on mutual fund performance: should funds be more concentrative under crisis?

本文中投资组合评价的随机前沿模型如下。假设第 i 个基金第 t 年的原始回报率和无

风险回报率分别为 R_{it} 和 R_{ft} , X_{it} 和 CV_{it} 是投入变量与控制变量。模型描述了有效率的投入是怎样带来产出的。

$$R_{it} - R_{ft} = f(X_{it}, CV_{it}) + \varepsilon_{it}, \quad \varepsilon_{it} = v_{it} - u_{it}, \quad (1)$$

$$v_{it} \sim N(0, \sigma_v^2), \quad u_{it} \sim N^+(\mu_{it}, \sigma_{it}^2)$$

$$\mu_{it} = \delta_0 + Z_{it}\delta \quad (2)$$

$$\sigma_{it}^2 = \exp(\gamma_0 + Z_{it}\gamma) \quad (3)$$

v_{it} 是满足独立同分布条件的随机误差项, u_{it} 是非负的无效率效应, 服从正态分布, 均值与方差分别为 μ_{it} 和 σ_{it}^2 。有效前沿为 $f(X_{it}, CV_{it})$, 即有效率的基金将出现在前沿曲线上, 而任何的偏离都会导致无效率和统计噪音。

等式 (2) (3) 描述了一些影响因子 Z_{it} 是怎样影响无效率效应的。Wang (2002) 引入了边际效应, 允许影响因子对于无效率效应 u_{it} 有非单调性影响。这意味着在一定范围内 Z_{it} 可以正向或负向的影响无效率效应 u_{it} , 而在此范围之外, 则相反。

影响因子 Z_{it} 的第 j 个元素对于无效率效应 u_{it} 的期望值的边际影响估计如下:

$$\frac{\partial E(u_{it})}{\partial z[j]} = \delta[j] \left[1 - \Lambda \left[\frac{\phi(\Lambda)}{\Phi(\Lambda)} \right] - \left[\frac{\phi(\Lambda)}{\Phi(\Lambda)} \right]^2 \right] + \gamma[j] \frac{\sigma_{it}}{2} \left[(1 + \Lambda^2) \left[\frac{\phi(\Lambda)}{\Phi(\Lambda)} \right] + \Lambda \left[\frac{\phi(\Lambda)}{\Phi(\Lambda)} \right]^2 \right] \quad (4)$$

这里, ϕ 和 Φ 分别是标准正态分布的概率密度和累积密度函数; $\Lambda = \mu_{it}/\sigma_{it}$, $\delta[j]$ 和 $\gamma[j]$ 是等式 (3) (4) 里面的系数。

包括费率、净资产总额、投资份额占比、OTC 份额占比在内的基金特征是等式 (2) (3) 中考虑到的控制变量。投资份额占比定义为投入到台湾股权市场中的比例, OTC 份额占比定义为投资于 OTC 市场上的股权的比重。

2. 数据和样本

本文的分析集中在对台湾市场上的主动管理股票型基金上, 并且排除了投资海外的基金和 FOF, 鉴于数据的可选的性和完整性, 最终的样本覆盖了台湾 211 只基金在 2001-2008 的相关数据。

表 1 的 A 部分展示了基金特征的描述性统计, 纵观全样本, 基金最大持股种类为 143 只, 最少持股种类为 12 只。基金平均持有股票种类为 32 只, 前十大重仓股总值占比平均达到 48%。B 部分展示了有关变量的相关矩阵。B 部分表明持有的股票种类数量和基金大小正相关, 持有的股票种类数量与投资份额占比也是正相关, 但是跟 OTC 份额占比成负相关。前十大重仓股总值占比是基金持股集中度的重要标志, 因此, 基金持有的股票种类数量与前十大重仓股总值占比是高度负相关的。

表 1 基金样本统计描述

Table 1 Descriptive statistics for fund characteristics

	Mean	Median	SD			
Panel A: sample statistics						
Number of holdings (N_HOLD)	31.80	30.0	11.08			
Top10 invested shares (Top10), %	48.46	47.87	9.55			
Total net assets (TNA), million NTD	1,518.38	894.84	1,780.38			
Expense ratio (EXP), %	0.15	0.15	0.04			
Invested share (INVEST), %	85.89	87.47	6.53			
OTC share (OTC), %	16.37	13.21	13.82			
	N_HOLD	Top10	TNA	EXP	INVEST	OTC
Panel B: correlation matrix						
N_HOLD	1					
Top10	−0.62*	1				
TNA	0.21*	−0.05*	1			
EXP	−0.04	−0.05	−0.11*	1		
INVEST	0.15*	0.31*	0.09*	−0.06*	1	
OTC	−0.07*	0.16*	−0.08*	−0.02	0.14*	1

* Statistical significance at 0.05 level

资料来源：Market conditions and the effect of diversification on mutual fund performance: should funds be more concentrative under crisis?

二、 文章主要结论

1. 集中度高的基金收益并不显著高

我们首先计算了每只基金的效率（在有效边际上的基金是完全有效率的，得分100，得分越高说明基金效率越高，离有效边界越近），并根据持股集中度情况（根据集中度三分位数划分）将基金分为三类：集中型、分散型和中间型，大体的结果如下：

所有基金整体平均效率为 93.23%，每年平均效率得分超过 90%，除了 2008 年。样本基金在 2008 年表现不佳，因为市场处在金融危机。

不同集中度基金方面，集中型基金的效率均值为 92.40%，显著低于分散型基金的平均效率 93.58%，并且是通过显著性检验的结果（P 值<0.01），即台湾的股票型基金集中度高的收益水平并不更好。

表 2 样本基金效率值

	Mean	SD	Minimum	Maximum
All funds	93.23	5.49	22.88	98.49
By year				
2001	93.03	7.06	43.30	98.49
2002	92.17	5.04	71.81	98.25
2003	94.02	3.29	74.52	97.76
2004	93.86	3.11	78.58	97.81
2005	93.47	5.38	64.90	97.91
2006	94.83	2.01	86.60	97.72
2007	94.36	4.01	59.52	98.13
2008	89.67	9.45	22.88	98.12
By no. of holdings				
Focused funds	92.40	7.10	22.88	98.49
Diversified funds	93.58	5.01	59.52	98.01

The focused funds are funds in the lowest trisection based on the number of holdings. The diversified funds are funds in the highest trisection based on the number of holdings

资料来源：Market conditions and the effect of diversification on mutual fund performance: should funds be more concentrative under crisis?

2. 集中度对基金收益的非线性影响

无论是用总的持股数量还是用前 10 大重仓股占基金资产比例，基金集中度对业绩的影响都是非线性的。

从基金持股数量看，对基金效率的影响是非线性的，首先随着基金持股数量的增加基金效率降低，但是当持股数量达到 28 只左右的时候，随着持股数量的增加基金的效率反而会增加。因此，增持的最佳数量大约是 26-28（集中度第四和第五十分位数之间），因为个股数量的边际效应的方向在这期间发生了变化。

从前 10 名持股比例对基金效率的边际效应看，其结果类似于持股数量的结果，也是非线性效应。只有集中度在 54% 以上的情况下对基金效率有积极的作用，此后前 10 大占比降低基金效率也降低，这意味着十大持股的最佳比例大约是 51-54%。

表 3 集中度对基金业绩的非线性影响

Table 4 Average marginal effect of diversification on inefficiency effect ($\times 10^{-2}$)

Deciles	Number of holdings		Percentage of Top10	
	Level of sorting criteria	Avg. marginal effect	Level of sorting criteria	Avg. marginal effect
1—focused	17.707	-0.134***	66.446	0.019*
2	21.767	-0.052***	58.695	0.015*
3	24.519	-0.025***	54.441	0.011*
4	26.789	-0.018*	51.640	-0.027***
5	28.782	0.011**	49.117	-0.065***
6	31.164	0.015***	46.723	-0.080***
7	33.873	0.026***	44.336	-0.096***
8	37.090	0.039***	41.824	-0.114***
9	41.425	0.045***	38.617	-0.136***
10—diversified	54.714	0.078***	33.000	-0.173***
Total	31.795	-0.001	48.457	0.059**

***, **, and * Statistical significance at 0.01, 0.05, and 0.10 levels, respectively

资料来源：Market conditions and the effect of diversification on mutual fund performance: should funds be more concentrative under crisis?

3. 市场情况和集中度对基金业绩的影响

这部分考察了不同的市场环境下，基金集中度对业绩的影响是否不同。对于市场环境用市场回报率、市场波动和市场危机三个变量来定义，其中市场危机是指 2008 年这样的大幅下挫市场。

市场收益率：牛市更集中

首先按照市场单年的收益情况将市场划分为好、中、坏三类，然后分别考察不同的市场环境中集中度对基金效率的影响有没有显著的不同。结果表明：

在低收益市场情况下，最优集中度出现在集中度第 6 和第 7 十分位的位置（1 为最集中，10 为最分散），对应的基金最优的持股数量可能是 31-33 只。

在高收益市场情况下，最优集中度出现在集中度第 3 和第 4 十分位的位置（1 为最集中，10 为最分散），对应的基金最优的持股数量可能小于 26 只。

总之，股市收益率越高时，基金集中度应该越高，这样对业绩是最有利的。

市场波动率：高波动市场中分散投资更重要

按照市场波动率将市场划分为高波动和低波动市场后，发现在不同波动率市场中最优的集中度情况也不相同。在低波动和高波动市场中，最优的持股数量分别是 31 只和 26 只，也就是说随着市场波动程度的增加，基金经理应当适当的分散投资。

市场危机：分散是更好的选择

单独考察像 2008 年这样的市场危机年份，发现在市场危机中基金的最优持股数

量显著多于其他市场环境中的最优持股数量。实证的结果显示，在 2008 年基金的最优持股数量是 31 只，但在其他的年份，最优的持股数量大约在 26 到 28 只就可以了。

三、 结论

实证结果表明，当控制了一些基金特征之后，对于台湾的基金经理来说，集中持股策略并不是一种最优的选择。相对多样化的持股比相对集中持股更有效，但是，当基金持股过于多样化时，多样化带来的收益将会减少乃至变为负值。根据多样化的非单调性效应，本文提出一只基金持股的最有持股数量为 26-28 只，其中，前十大股票所占最优比重为 51-54%。

为了检验基金持股多样化与业绩的关系是否独立于市场条件，本文在三个市场条件变量下（市场回报率，市场波动，市场危机）进一步的比较了持股多样化对于边际效应的影响。本文发现，持股多样化的收益会随着市场回报的降低和市场波动性的上升而提高。这意味着基金持股数量应该在市场回报率降低和市场波动性降低时增加。另外，股市发生危机，例如 2008 年的全球金融危机会增进持股多样的收益。与平常年份相比，危机年份时基金经理应该将所持有的股票种类增加到最多达 31 只。最后，我们认为持股多样化效应的变化是由股市条件直接驱动的，而非宏观经济条件。

从基金经理交易角度研究其选股能力

来源: Malcolm Baker, Lubomir Litov, Jessica A. Wachter, and Jeffrey Wurgler, Can mutual fund managers pick stocks: Evidence from their trades prior to earnings announcements, JOURNAL OF FINANCIAL AND QUANTITATIVE ANALYSIS 5 (2010) 1111-1131

推荐人: 田本俊 021-23212001

推荐理由: 以往的学术研究说明择时与行业配置很难持续地带来超额收益, 我们对国内基金经理的调研也印证了这一点。这种情况下, 基金经理是否具有选股能力就是一个关键, 决定了投资者是否应该将资金交由基金公司管理。我们时常听到的观点来自于 Jensen(1968), 他用著名的 Jensen 系数告诉投资者基金经理不具有出色的选股能力, 这个简单易懂的系数在一定意义上掩盖了许多反面意见——一些学者发现基金经理拥有挑选优质股票的能力, 这篇他山之石即是其中之一。

一、导言

基金经理是否有出色的选股能力, 这是一个学术界长期讨论的话题。现在有两派观点, 从 Jensen(1968)开始, 许多研究发现多数基金平均收益跑输基准, 特别是考虑费用之后。与此同时, 最近一些研究, 如 Chen et al.(2000), 发现基金经理的交易证明其具有选股能力, 具体地, 基金买入股票的收益高于卖出股票的收益。

这两种观点的区别可能在于管理与交易费用。然而, 如果基金经理有选股能力, 那么接下来一个很自然的问题是, 基金经理如何做到区分好股票与坏股票的。作者的解决办法是将交易与股票的财报盈利结合起来, 检验基金经理买入的股票是否能够在接下来的财报披露期得到高收益, 或者买入股票的业绩能否在将来超预期。

实证有几个方面: (1) 基金持股 (holdings) 在财报披露期的超额收益, 从收益持续性、基金风格、规模、换手率、费用等多角度分析其特点; (2) 基金交易 (trades) 在财报披露期的超额收益; (3) 交易股票的盈利超预期 (EPS surprises) 情况 (4) 财报披露期收益占总收益比例。

二、数据

2.1 数据与方法

采用 1985 年至 2005 年期间的基金季报数据。计算股票在财报披露当日前后三天的收益率, 以此判断基金所选股票是否能够由于超预期的业绩获得超额收益。

2.2 基本数据统计

可以看到 2000 年之后基金数量出现了快速上升, 从 1999 年的 6000 多只增长到 2005 年的 10000 多只。基金投资组合里股票数量逐渐上升, 到 2005 年平均每只基金持有 108 只股票。基金规模先上升后下降, 在 1999 年达到峰值 85.5 亿美元, 换手率有相似的规律, 在 2000 年达到峰值, 均值是 96.6%。基金费率在统计期内逐渐增长, 但比例不大。使用激励费用 (incentive fees) 的基金很少, 仅占总数的 1.9%。

图 1 统计期基金基本数据

TABLE 1
Summary Statistics (1980Q2–2005Q3)

The sample is the intersection of the Spectrum Mutual Fund holdings database, Compustat, and the Center for Research in Security Prices (CRSP). To be included in the sample, a mutual fund holding must have matched earnings announcement date and book value from CRSP, and a valid return, market value of equity (price times shares outstanding), past momentum (return from months $t - 12$ through $t - 2$), and 3-day return in the earnings announcement window from CRSP. We compute terminal holdings for stocks that exit the portfolio. Where possible, we include the investment objective from the CRSP mutual fund database as determined by CDA Weisenberger or Standard & Poor's (S&P). The investment objective growth includes codes G, MCG, and LTG from CDA and codes LG and AG from S&P. The investment objective growth and income includes G-I and GCI from CDA and GI and IN from S&P. The investment objective income includes I, IEQ, and IFL from CDA and IN from S&P. We classify each holding as a weight increase or weight decrease. We also record those weight increases that are first buys (from 0 to positive weight), and those weight decreases that are last sells (from positive weight to 0). We measure fund size as the total market value (price $\times$ shares outstanding) of its reported equity holdings; fund turnover and fund expense ratio from the CRSP mutual fund database; and incentive fees (whether or not the fund has such a structure) from Elton et al. (2003) and the Lipper TASS database. Turnover is missing in CRSP in 1991.

Year	Fund-Report Date Observations				Average Fund Activity					Fund Characteristics			
	All	Growth	Growth and Income	Income	Holdings	Weight Increases	Weight Decreases	First Buys	Last Sells	Size (\$M)	Turnover (%)	Expenses (%)	Inc. Fees (% Yes)
1980	828	385	116	22	49.9	27.5	28.7	7.0	6.4	14.2	72.9	0.89	0.6
1981	1,107	480	148	23	50.0	29.8	27.2	6.7	7.0	13.7	68.4	0.84	1.3
1982	908	421	132	26	51.0	30.1	29.6	9.1	8.6	14.3	72.6	0.88	1.7
1983	1,082	507	153	47	57.2	32.1	34.4	10.5	9.3	20.1	75.0	0.88	1.8
1984	1,233	568	185	58	57.8	33.8	33.8	9.9	9.9	18.3	71.2	0.91	1.6
1985	1,375	647	211	81	58.7	34.6	34.2	11.1	10.1	21.2	80.5	0.92	1.8
1986	1,556	727	247	139	60.1	35.0	36.0	11.8	10.9	25.6	78.6	0.94	1.9
1987	1,753	843	285	155	62.2	36.2	37.7	12.7	11.7	31.3	94.5	1.00	2.3
1988	1,853	915	308	147	63.8	38.1	35.7	10.9	9.9	26.3	82.2	1.14	2.3
1989	1,892	954	284	140	64.2	37.9	37.1	11.9	10.7	28.9	77.5	1.14	1.7
1990	2,028	896	371	121	64.2	36.9	38.4	11.1	11.2	27.7	88.2	1.16	1.8
1991	2,253	1,025	400	118	67.1	37.9	40.8	12.9	11.6	32.4	—	1.06	1.7
1992	2,492	1,038	502	178	72.0	41.0	43.6	13.1	12.6	39.3	79.5	1.22	2.4
1993	2,688	1,144	454	148	79.9	45.1	49.3	16.2	14.5	45.6	79.4	1.22	2.4
1994	3,237	1,252	489	151	81.0	47.6	50.3	18.4	16.9	39.6	81.6	1.21	2.0
1995	3,428	1,371	519	143	85.4	51.1	53.7	21.5	19.4	49.8	88.5	1.24	2.0
1996	3,938	1,628	579	158	84.8	51.4	53.8	22.1	20.4	56.4	91.6	1.28	2.1
1997	4,819	2,087	659	182	87.0	54.4	53.1	23.1	20.5	66.6	91.2	1.27	1.7
1998	5,068	2,326	738	216	88.0	53.3	54.6	21.4	19.9	81.2	89.0	1.28	1.8
1999	6,168	2,619	756	222	85.9	50.2	53.5	20.6	17.8	85.5	87.1	1.30	1.6
2000	8,414	2,929	826	193	91.3	56.0	52.9	19.9	17.6	82.4	118.9	1.29	1.5
2001	8,608	2,819	796	150	96.3	60.1	55.1	21.8	18.8	60.8	117.0	1.32	1.6
2002	9,755	3,295	876	185	101.3	62.8	58.1	21.3	19.6	52.6	114.2	1.38	1.9
2003	10,913	3,912	995	464	103.6	61.3	61.0	20.3	18.7	51.1	112.5	1.39	2.0
2004	12,775	4,178	1,031	493	106.5	64.6	60.2	19.3	18.3	65.1	110.1	1.38	2.4
2005	10,065	3,130	792	350	108.0	62.6	63.0	18.9	17.5	67.6	86.8	1.31	1.5
All	110,236	42,096	12,852	4,310	90.0	54.0	53.1	18.7	17.0	56.6	96.6	1.27	1.9

数据来源：Can mutual fund managers pick stocks: Evidence from their trades prior to earnings announcements

三、实证结果

3.1 基金持股的财报效应 (Earnings Announcement Returns of Holdings)

从三个角度讨论基金所持股股票的财报效应，即绝对收益率 (Return)、相对市场超额收益率 (MAR)、相对比较基准的超额收益率 (BAR)。计算公式如下：

$$\text{Return} = \frac{4}{103} \sum_{i=1980}^{2005} \frac{1}{N} \sum_{R_i} \sum_j \sum_{t=1}^T r_{ij,t}$$

$$MAR = \frac{4}{103} \sum_{1980}^{2005} \frac{1}{N} \sum_i \frac{1}{K_i} \sum_j \sum_{t=1}^4 (r_{ij,t} - r_{m,t}),$$

$$BAR = \frac{4}{103} \sum_{1980}^{2005} \frac{1}{N} \sum_i \frac{1}{K_i} \sum_j (\sum_{t=-1}^1 r_{ij,t} - \sum_l w_l \sum_{s=1}^4 r_{l,s}),$$

其中市场基准是市值加权的股票指数收益率；

比较基准是将股票按照市净率（BM）、股票市值（size）、动量（momentum）三个角度分类，每类分 5 档，得到 125 个细分类别，基金持有的每个股票根据其所处的类别，与该类别所有股票收益率均值的差值，即是相对比较基准的收益率。比较基准有效地控制了股票财报效应与公司性质的关系，比如 Chari et al. (1988) 与 La Porta et al. (1997) 发现小市值、低市净率公司的财报效应更强，比较基准能够较好地控制这类因素，是一种保守的收益估计。

图 2 基金所持股票的财报效应

TABLE 2
Annualized Announcement Effects

For each periodic mutual fund holdings report, we compute the average subsequent quarterly earnings announcement return: raw, market-adjusted return (MAR), and benchmark-adjusted return (BAR); and equal weighted (EW) and value weighted (VW) across all holdings by fund. The characteristics benchmark return is the corresponding 5 × 5 × 5 size, book-to-market, and momentum average earnings announcement return in the matched quarter. We annualize these returns (multiplying by 4) and average across all funds within a year. *t*-statistics in brackets are based on quarterly means and standard deviations thereof. Returns are Winsorized at the top and bottom 1%.

Year	EW Earnings Announcement Alpha			VW Earnings Announcement Alpha		
	Return	MAR	BAR	Return	MAR	BAR
1980	1.00	-0.27	0.00	0.91	-0.35	0.23
1981	0.53	0.49	-0.26	0.84	0.78	-0.01
1982	1.29	0.23	0.49	1.22	0.29	0.50
1983	-0.37	0.21	0.25	-0.45	0.13	0.28
1984	1.37	-0.16	0.41	1.44	-0.03	0.52
1985	1.04	-0.41	-0.15	1.28	-0.11	0.11
1986	1.88	0.38	0.27	2.03	0.63	0.40
1987	-2.25	0.34	-0.76	-2.20	0.45	-0.80
1988	0.06	-0.13	-0.73	0.21	0.04	-0.54
1989	0.04	-0.50	0.15	0.19	-0.35	0.26
1990	1.55	0.51	0.01	1.66	0.59	0.16
1991	1.32	0.74	-0.31	1.15	0.53	-0.35
1992	1.83	0.68	-0.22	1.66	0.56	-0.21
1993	0.69	0.74	0.05	0.61	0.65	0.04
1994	0.92	0.38	-0.42	0.97	0.47	-0.34
1995	2.24	0.76	-0.31	2.16	0.78	-0.29
1996	2.63	1.65	-0.09	2.61	1.71	-0.02
1997	3.02	1.14	0.18	2.90	1.18	0.18
1998	1.63	0.41	0.38	1.59	0.36	0.37
1999	3.10	2.46	0.84	3.03	2.47	0.83
2000	-0.76	0.42	1.58	-0.75	0.50	1.48
2001	2.49	0.86	-0.62	2.14	0.64	-0.46
2002	0.34	0.91	-0.28	0.55	1.11	0.05
2003	2.23	1.38	0.17	1.94	1.05	-0.04
2004	0.62	0.45	0.35	0.38	0.31	0.12
2005	1.89	1.07	-0.02	1.67	0.97	-0.19
Avg.	1.16	0.56	0.04	1.14	0.59	0.09
[<i>t</i>]	[3.6]	[4.7]	[0.5]	[3.8]	[5.6]	[1.3]

数据来源：Can mutual fund managers pick stocks: Evidence from their trades prior to earnings announcements

从数据可以看到，基金持股的财报效应能够显著地带来 1.16% 的年化收益，0.56% 的相对市场基准的超额收益；但是相对于比较基准的超额收益 BAR 不显著。BAR 测量的是超预期信息，从基金持有的全部股票来看，基金经理不具备选股能力，这与 Jensen

(1968)的结论是一致的。不过，虽然整体不具备选股能力，但是少部分基金可能具备选股能力。另外，基金经理可能在某段时间基于“超预期信息”买入股票，但是后来由于交易费用与利得税的原因一直持有，这也可能影响检验的效果。接下来作者针对这些可能性分别讨论。

3.2 基金持股财报效应的横截面与时间序列特征

研究多因素对基金持股财报效应的影响，包括超额收益的持续性，以及基金风格、规模、换手率、费率、监管规定变化。

基金财报效应具有较强的持续性。将基金持股过去 2 年的财报期超额收益率分作 5 档（第 1 档收益率最低，第 5 档最高），分别计算下一期的超额收益率，在时间序列上以此类推，从 Panel A 可以看到，绝对收益率与相对基准的超额收益率均有显著的持续性，最高档收益率 1.41%，BAR 有 0.28%，采用市值加权有类似的结果。

成长风格基金的财报效应更强。从 Panel B 可以看到，Growth 基金的超额收益率高于 Growth&Income 与 Income 基金。

大基金的财报效应强于小基金。从 Panel C 可以看到，基金超额收益率随规模上升而增长。

高换手率基金的财报效应强于低换手率基金（Panel D）。

采用激励费用机制的基金的超额收益更高，但是差异不显著。

监管规定的变化。美国 SEC 在 2000 年调整了信息披露规定，在 2000 年之前，上市公司可以选择性地向部分分析师或者机构投资者披露非公开信息，但是 2000 年之后，这种选择性披露被禁止。从 Panel E 可以看到，基金全部股票的超额收益率没有受到规定变化的影响。

图 3 多个因素对基金持股财报效应的影响

TABLE 3
Annualized Announcement Effects: Fund Characteristics

For each periodic mutual fund holdings report, we compute the average subsequent quarterly earnings announcement return: raw and benchmark-adjusted return (BAR); and equal weighted (EW) and value weighted (VW) across all holdings by fund. The characteristics benchmark return is the corresponding 5 × 5 × 5 size, book-to-market, and momentum average earnings announcement return in the matched quarter. We annualize these returns (multiplying by 4) and average across all funds by past performance quintile (past returns), investment objective (style), total market value of reported holdings (fund size), turnover, incentive fee structure, and before and after Reg FD for each report date. For past returns, size, and turnover, quintiles go from lowest to highest. Past performance is defined based on the previous 8 holdings reports for the corresponding definition of performance. *t*-statistics are in brackets. Returns are Winsorized at the top and bottom 1%.

	EW Earnings Announcement Alpha				VW Earnings Announcement Alpha			
	Return	[<i>t</i>]	BAR	[<i>t</i>]	Return	[<i>t</i>]	BAR	[<i>t</i>]
<i>Panel A. Past Returns</i>								
1	1.02	[2.9]	-0.15	[-1.7]	1.07	[3.3]	-0.04	[-0.5]
2	1.22	[3.7]	-0.01	[-0.1]	1.14	[3.6]	-0.05	[-0.7]
3	1.27	[3.6]	0.11	[1.3]	1.22	[3.7]	0.12	[1.5]
4	1.35	[3.8]	0.14	[1.4]	1.30	[3.9]	0.15	[1.7]
5	1.41	[3.7]	0.28	[2.2]	1.30	[3.6]	0.24	[1.8]
5 - 1	0.39	[3.9]	0.43	[4.2]	0.23	[1.8]	0.28	[2.4]
<i>Panel B. Style</i>								
G	1.26	[3.6]	0.16	[1.4]	1.23	[3.8]	0.20	[2.0]
G&I	1.19	[3.9]	0.00	[-0.0]	1.14	[3.8]	-0.01	[-0.1]
I	0.89	[3.0]	-0.31	[-2.9]	0.89	[3.1]	-0.26	[-2.5]
G,<G&I,I>	0.22	[1.5]	0.32	[2.7]	0.22	[1.6]	0.33	[2.8]
G&I,<G,I>	0.11	[1.7]	0.07	[1.2]	0.08	[1.2]	0.02	[0.4]
I,<G,G&I>	-0.34	[-2.6]	-0.39	[-3.5]	-0.30	[-2.4]	-0.35	[-3.3]
<i>Panel C. Size</i>								
1	1.07	[3.2]	-0.07	[-1.0]	1.04	[3.4]	-0.01	[-0.2]
2	1.16	[3.6]	0.03	[0.3]	1.12	[3.8]	0.06	[0.9]
3	1.16	[3.4]	0.05	[0.5]	1.16	[3.7]	0.12	[1.3]
4	1.20	[3.6]	0.09	[0.9]	1.18	[3.8]	0.12	[1.3]
5	1.24	[3.8]	0.10	[1.2]	1.24	[4.0]	0.14	[1.8]
5 - 1	0.17	[3.0]	0.17	[3.0]	0.20	[3.0]	0.15	[2.4]
<i>Panel D. Turnover</i>								
1	1.17	[3.7]	0.02	[0.3]	1.20	[4.0]	0.09	[1.3]
2	1.17	[3.6]	0.06	[0.8]	1.16	[3.7]	0.09	[1.3]
3	1.13	[3.2]	0.04	[0.4]	1.11	[3.4]	0.08	[0.9]
4	1.23	[3.4]	0.14	[1.2]	1.20	[3.6]	0.16	[1.5]
5	1.33	[3.5]	0.24	[1.7]	1.26	[3.6]	0.22	[1.7]
5 - 1	0.16	[1.1]	0.22	[1.7]	0.07	[0.5]	0.14	[1.1]
<i>Panel E. Incentive Fees</i>								
Yes	1.26	[3.6]	0.19	[1.6]	1.33	[3.9]	0.25	[2.0]
No	1.16	[3.5]	0.04	[0.4]	1.15	[3.8]	0.08	[1.1]
Yes - No	0.10	[1.0]	0.15	[1.8]	0.18	[1.5]	0.17	[1.6]
<i>Panel F. Regulation FD</i>								
Pre	1.08	[3.2]	0.06	[0.7]	1.10	[3.4]	0.13	[1.6]
Post	1.49	[1.7]	-0.08	[-0.5]	1.32	[1.7]	-0.10	[-1.0]
Pre - Post	-0.41	[-0.5]	0.15	[0.7]	-0.22	[-0.3]	0.23	[1.3]

数据来源: Can mutual fund managers pick stocks: Evidence from their trades prior to earnings announcements

3.3 基金交易的财报效应

在分析了基金全部股票的财报效应之后，作者继续分析了基金交易的财报效应，即基金增减持股票、买卖股票的财报效应对比，基金经理的这类操作能够更鲜明地体现其对股票的观点，从而反映其选股能力。

基金经理具有较强的交易能力。从下图可以看到，基金增持股票（weight increases）的财报效应要显著高于减持股票（weight decreases）；基金买入股票（first buy）的财报效应要显著高于卖出股票（last sell）。

另一个有趣的数据是，增持与减持的 Return 与 BAR 很接近，买入与卖出股票的 Return 与 BAR 也很接近。这不是取均值之后的巧合，各年数据也体现了这种特点。一种可能的解释是基金经理往往在“同一类别”公司里做选择，而不是在不同类别之间做选择。这里的类别是前面提到的根据股票市净率、股票市值、动量等因素划分的股票类别。

图 4 基金交易股票的财报效应

TABLE 4
Annualized Announcement Effects: Mutual Fund Trades

For each periodic mutual fund holdings report, we compute the average subsequent quarterly earnings announcement returns: raw and benchmark-adjusted return (BAR); and equal weighted across weight increases, weight decreases, long weight increases and short weight decreases, first buys, last sells, and long first buys and short last sells by fund. The characteristics benchmark return is the corresponding 5 × 5 × 5 size, book-to-market, and momentum average earnings announcement return in the matched quarter. We annualize these returns (multiplying by 4) and average across all funds within a year. t-statistics in brackets are based on quarterly means and standard deviations thereof. Returns are Winsorized at the top and bottom 1%.

Year	Weight Increases		Weight Decreases		Increases – Decreases		First Buys		Last Sells		First Buys – Last Sells	
	Return	BAR	Return	BAR	Return	BAR	Return	BAR	Return	BAR	Return	BAR
1980	1.48	0.67	-0.28	-1.00	1.76	1.67	0.45	0.41	-0.98	-0.90	1.44	1.31
1981	0.77	0.12	0.28	-0.70	0.50	0.82	0.21	-0.34	-0.50	-1.25	0.71	0.92
1982	1.87	0.98	0.33	-0.30	1.54	1.28	3.01	2.12	0.40	-0.27	2.60	2.39
1983	-0.20	0.38	-0.56	0.00	0.36	0.38	0.04	0.48	-1.06	-0.74	1.10	1.23
1984	1.35	0.37	1.20	0.26	0.15	0.11	1.20	0.24	0.51	-0.40	0.69	0.65
1985	1.21	0.03	0.84	-0.40	0.37	0.43	1.01	-0.18	0.87	-0.41	0.14	0.23
1986	2.32	0.67	1.32	-0.18	1.00	0.86	2.21	0.67	1.46	0.10	0.75	0.57
1987	-2.21	-0.59	-2.17	-0.85	-0.03	0.26	-2.82	-1.12	-1.69	-0.17	-1.13	-0.95
1988	0.38	-0.40	-0.41	-1.23	0.79	0.83	1.23	0.34	-0.24	-1.11	1.47	1.45
1989	0.50	0.55	-0.78	-0.55	1.28	1.10	0.33	0.52	-0.94	-0.63	1.28	1.15
1990	1.86	0.24	0.93	-0.39	0.93	0.63	1.66	0.22	0.59	-0.58	1.07	0.81
1991	1.56	-0.09	1.20	-0.38	0.36	0.28	1.27	-0.31	1.50	-0.21	-0.22	-0.10
1992	1.79	-0.35	1.82	-0.10	-0.03	-0.25	2.39	0.22	1.63	-0.32	0.76	0.54
1993	0.59	-0.01	0.82	0.11	-0.23	-0.12	0.75	0.09	0.99	0.25	-0.24	-0.17
1994	0.97	-0.42	0.71	-0.56	0.26	0.14	0.80	-0.54	0.46	-0.78	0.34	0.24
1995	2.23	-0.30	2.18	-0.35	0.06	0.06	2.65	0.20	2.24	-0.19	0.41	0.40
1996	2.58	-0.19	2.61	0.05	-0.03	-0.24	2.12	-0.55	2.47	0.05	-0.35	-0.60
1997	3.06	0.18	2.81	0.05	0.25	0.13	2.82	0.01	2.66	-0.06	0.15	0.07
1998	1.64	0.41	1.62	0.39	0.02	0.02	2.03	0.82	1.67	0.55	0.36	0.27
1999	3.15	0.98	2.66	0.28	0.48	0.69	3.10	1.01	2.02	-0.38	1.07	1.39
2000	-0.18	1.87	-2.02	0.76	1.84	1.11	-0.52	2.10	-2.52	-0.26	2.00	2.35
2001	2.23	-0.64	2.82	-0.69	-0.58	0.05	2.79	-0.55	2.86	-0.54	-0.07	-0.01
2002	0.41	-0.20	0.06	-0.56	0.34	0.36	-0.40	-0.73	0.28	-0.36	-0.67	-0.37
2003	1.94	-0.08	2.69	0.61	-0.75	-0.69	2.08	0.22	2.81	0.88	-0.73	-0.66
2004	0.39	0.16	1.09	0.77	-0.69	-0.61	0.63	0.39	1.20	0.89	-0.57	-0.49
2005	1.71	-0.19	2.00	0.12	-0.29	-0.31	1.50	-0.37	1.92	0.14	-0.43	-0.52
Avg.	1.28	0.16	0.90	-0.19	0.38	0.34	1.25	0.21	0.78	-0.26	0.47	0.44
[t]	[4.0]	[1.7]	[2.7]	[-1.9]	[2.8]	[2.6]	[3.6]	[1.6]	[2.3]	[-2.2]	[3.3]	[3.1]

数据来源：Can mutual fund managers pick stocks: Evidence from their trades prior to earnings announcements

3.4 基金交易财报效应的横截面与时间序列特征

按照分析基金全部股票财报效应的方法分析基金交易，可以得到相似的结果，即交易财报效应的持续性较强，成长风格基金交易的财报效应更强，大规模基金交易财报效应高于小规模基金，高换手基金交易财报效应高于低换手基金，激励费用对财报效应有正面效果（不显著）。

图 5 多个因素对基金交易财报效应的影响

TABLE 5

Annualized Announcement Effects: Mutual Fund Trades and Fund Characteristics

For each periodic mutual fund holdings report, we compute the average subsequent quarterly earnings announcement returns: raw and benchmark-adjusted return (BAR); and equal weighted across weight increases, weight decreases, long weight increases and short weight decreases, first buys, last sells, and long first buys and short last sells by fund. The benchmark return is the corresponding 5 × 5 × 5 size, book-to-market, and momentum average earnings announcement return in the matched quarter. We annualize these returns (multiplying by 4) and average across all funds by past performance quintile (past returns), investment objective (style), total market value of reported holdings (fund size), turnover, incentive fee structure, and before and after Reg FD for each report date. For past returns, size, and turnover, quintiles go from lowest to highest. Past performance is defined based on the previous 8 holdings reports for the corresponding definition of performance. *t*-statistics are in brackets. Returns are Winsorized at the top and bottom 1%.

	Weight Increases		Weight Decreases		Increases – Decreases		First Buys		Last Sells		First Buys – Last Sells	
	Ret	BAR	Ret	BAR	Ret	BAR	Ret	BAR	Ret	BAR	Ret	BAR
<i>Panel A. Past Return</i>												
1	1.17	0.00	0.82	−0.25	0.22	0.11	1.13	0.07	1.08	0.06	0.83	0.77
2	1.25	0.01	1.17	−0.09	0.12	0.13	1.39	0.30	0.99	−0.19	0.24	0.43
3	1.32	0.13	1.14	0.06	0.16	0.09	1.23	0.01	0.98	−0.24	0.34	0.07
4	1.40	0.23	1.28	0.06	0.02	0.00	1.23	0.04	0.91	−0.16	−0.03	0.10
5	1.39	0.24	1.29	0.16	0.28	0.32	1.27	0.19	0.70	−0.35	0.17	0.14
5 – 1	[2.2]	[2.3]	[3.7]	[3.8]	[0.5]	[1.6]	[0.6]	[0.5]	[−1.6]	[−1.9]	[−1.9]	[−1.8]
<i>Panel B. Style</i>												
G	1.36	0.27	1.02	−0.06	0.35	0.33	1.30	0.25	0.86	−0.17	0.44	0.42
G&I	1.25	0.05	1.06	−0.11	0.19	0.17	1.44	0.33	0.82	−0.32	0.62	0.65
I	0.96	−0.29	0.83	−0.30	0.14	0.01	1.10	−0.13	0.91	−0.27	0.19	0.14
G, <G&I, I>	[1.8]	[3.2]	[0.4]	[1.1]	[1.7]	[2.4]	[0.1]	[0.8]	[−0.0]	[0.6]	[0.1]	[0.1]
G&I, <G, I>	[1.0]	[0.8]	[1.6]	[0.9]	[−0.5]	[−0.1]	[1.2]	[1.3]	[−0.4]	[−0.6]	[1.1]	[1.3]
I, <G, G&I>	[−2.3]	[−3.3]	[−1.3]	[−1.5]	[−0.8]	[−1.5]	[−0.9]	[−1.4]	[0.3]	[−0.1]	[−0.8]	[−1.0]
<i>Panel C. Size</i>												
1	1.17	0.02	0.87	−0.25	0.30	0.27	1.03	−0.07	0.77	−0.32	0.26	0.25
2	1.28	0.15	0.89	−0.22	0.38	0.37	1.22	0.16	0.85	−0.25	0.37	0.41
3	1.28	0.17	0.94	−0.16	0.34	0.33	1.39	0.33	0.96	−0.10	0.42	0.43
4	1.31	0.19	1.00	−0.09	0.30	0.28	1.42	0.38	0.89	−0.21	0.53	0.59
5	1.33	0.18	1.05	−0.06	0.28	0.25	1.35	0.22	0.79	−0.31	0.56	0.53
5 – 1	[2.1]	[2.2]	[2.7]	[2.7]	[−0.2]	[−0.3]	[1.8]	[1.7]	[0.1]	[0.0]	[1.4]	[1.3]
<i>Panel D. Turnover</i>												
1	1.28	0.13	1.08	−0.07	0.20	0.21	1.28	0.21	1.02	−0.09	0.26	0.29
2	1.25	0.14	0.98	−0.11	0.27	0.25	1.24	0.26	0.53	−0.48	0.70	0.74
3	1.25	0.16	1.01	−0.08	0.24	0.24	1.16	0.14	1.04	−0.03	0.12	0.17
4	1.34	0.23	0.90	−0.15	0.43	0.37	1.42	0.33	0.63	−0.39	0.79	0.72
5	1.39	0.30	0.99	−0.07	0.40	0.37	1.41	0.32	0.86	−0.18	0.55	0.50
5 – 1	[0.8]	[1.2]	[−0.6]	[0.0]	[1.9]	[1.5]	[0.5]	[0.5]	[−0.7]	[−0.4]	[0.9]	[0.7]
<i>Panel E. Incentive Fees</i>												
Yes	1.38	0.32	0.89	−0.18	0.49	0.50	1.20	0.23	0.67	−0.39	0.53	0.62
No	1.27	0.14	0.95	−0.16	0.32	0.30	1.28	0.20	0.86	−0.24	0.43	0.44
Yes – No	[0.8]	[1.4]	[−0.5]	[−0.2]	[0.9]	[1.1]	[−0.3]	[0.1]	[−0.7]	[−0.5]	[0.3]	[0.5]
<i>Panel F. Regulation FD</i>												
Pre	1.27	0.24	0.72	−0.24	0.55	0.49	1.24	0.31	0.55	−0.37	0.69	0.67
Post	1.32	−0.19	1.72	0.05	−0.40	−0.24	1.31	−0.20	1.81	0.20	−0.50	−0.41
Pre – Post	[−0.1]	[1.8]	[−1.1]	[−1.1]	[2.8]	[2.7]	[−0.1]	[1.4]	[−1.4]	[−1.9]	[3.5]	[3.2]

数据来源: Can mutual fund managers pick stocks: Evidence from their trades prior to earnings announcements

不同之处在于，监管规定变化对交易的财报效应有显著的反效果。取消上市公司选择性披露非公开信息之后，增减持股票（increases-decreases）、买入卖出股票（first buys-last sells）的超额收益明显降低。

3.5 交易后的股票盈利超预期（EPS Surprises）

一个判断基金经理能否更好地预测股票基本面的方法是观察基金经理看好的股票是否有超预期的业绩，可以选择的方法是将股票实际盈利与研究员一致预期比较，但是这个方法有个缺点：历史研究发现研究员通常有高估公司盈利的倾向，作者校正这种预期偏差的方法是差分，具体地，计算基金经理增持股票的盈利预期差与基金经理减持股票的盈利预期差的差值，观察这个值是否显著大于 0，同样的方法适用于基金经理买入卖出的股票。

从下图可以看到，增减持与买卖股票预期差的差值分别是 0.6 与 0.96，且显著大于 0，说明基金经理看好的公司整体上更可能取得超预期业绩，换句话说，基金经理有一定能力更准确地预测上市公司基本面。

图 6 股票盈利超预期

TABLE 6
Earnings Surprises (EPS)

For each periodic mutual fund holdings report, we compute the average subsequent earnings announcement surprise equal weighted across weight increases, weight decreases, first buys, last sells, and the difference between weight increases and decreases and between first buys and last sells. We define the earnings announcement surprise as the difference of the actual and consensus earnings per share (EPS), scaled by the share price at the beginning of the forecast period. Consensus and actual EPS comes from the IBES summary file. We annualize these surprises (multiplying by 4) and average across all funds within a year. *t*-statistics in brackets are based on quarterly means and standard deviations (SD) thereof. Earnings surprises are Winsorized at the top and bottom 1%.

Year	Weight Increases	Weight Decreases	Increases – Decreases	First Buys	Last Sells	First Buys – Last Sells
1984	-0.35	-1.26	0.91	-1.28	-1.87	0.59
1985	-1.19	-2.32	1.13	-1.24	-2.46	1.21
1986	-1.19	-2.06	0.87	-1.14	-2.55	1.41
1987	-0.66	-2.01	1.34	-0.74	-2.62	1.88
1988	0.44	-0.44	0.88	0.06	-1.65	1.71
1989	-0.09	-0.68	0.60	-0.04	-1.73	1.69
1990	0.13	-1.39	1.52	-0.33	-2.49	2.16
1991	-0.43	-1.22	0.79	-0.41	-1.80	1.40
1992	-0.31	-0.68	0.37	-0.25	-1.02	0.77
1993	-0.18	-0.61	0.43	-0.31	-1.23	0.92
1994	-0.10	-0.40	0.30	-0.26	-0.61	0.35
1995	-0.13	-0.44	0.31	-0.27	-0.77	0.49
1996	-0.25	-0.43	0.18	-0.31	-0.72	0.42
1997	-0.17	-0.51	0.33	-0.27	-0.60	0.33
1998	-0.39	-0.77	0.38	-0.47	-1.00	0.53
1999	-0.25	-0.80	0.55	-0.27	-1.09	0.82
2000	-0.05	-0.60	0.55	-0.08	-1.32	1.23
2001	-0.21	-1.00	0.79	-0.35	-1.50	1.16
2002	0.08	-0.43	0.51	-0.01	-0.80	0.79
2003	0.30	-0.03	0.34	0.27	-0.37	0.63
2004	0.11	-0.03	0.13	0.01	0.02	-0.01
2005	0.11	-0.01	0.12	0.08	-0.01	0.09
Avg.	-0.22	-0.83	0.61	-0.35	-1.30	0.94
SD	0.50	0.85	0.60	0.62	1.09	0.96
[<i>t</i>]	[-4.1]	[-9.2]	[9.5]	[-5.3]	[-11.1]	[9.2]

数据来源：Can mutual fund managers pick stocks: Evidence from their trades prior to earnings announcements

3.6 财报效应对基金总收益的影响

在上述的分析里，作者指出基金看好的股票能够在财报期带来显著的超额收益，接下来的工作是观察这些超额收益对基金总收益的影响，即计算财报期收益占基金总收益比例。由于计算财报期收益率的时间期限是 12 个交易日，如果对基金业绩没有显著影响，则财报期收益率占基金总收益比例应在 5% ($=12/250$) 左右。

从下图可以看到，增减持股票的绝对收益占总收益比例是 27.88%，BAR 占比 50.96%；买卖股票的绝对收益占总收益比例是 18.47%，BAR 占比 20.61%，均明显超过了 5%，说明财报期收益对基金业绩有显著的影响。

图 7 财报期收益占基金总收益的比例

TABLE 7
Economic Significance

For each periodic mutual fund holdings report, we compute the average total subsequent period return: raw and benchmark-adjusted return (BAR); and equal weighted across weight increases, weight decreases, long weight increases and short weight decreases, first buys, last sells, and long first buys and short last sells by fund. The characteristics benchmark return is the corresponding 5 × 5 × 5 size, book-to-market, and momentum return in the matched quarter. We annualize these returns (multiplying by 4) and average across all funds within a year. Returns are Winsorized at the top and bottom 1%. t-statistics in brackets are based on quarterly means and standard deviations thereof, except for the last row, where the t-statistics test the hypothesis that the difference between the annual average earnings announcement returns and 0.05 times the annual average total returns is equal to 0.

Year	Earnings Announcement Returns (Annualized)				Total Returns (Annualized)			
	Increases – Decreases		First Buys – Last Sells		Increases – Decreases		First Buys – Last Sells	
	Return	BAR	Return	BAR	Return	BAR	Return	BAR
1980	1.76	1.67	1.44	1.31	-6.52	-6.19	6.62	6.26
1981	0.50	0.82	0.71	0.92	4.99	3.57	5.86	5.65
1982	1.54	1.28	2.60	2.39	11.04	9.40	13.83	12.55
1983	0.36	0.38	1.10	1.23	0.78	-0.98	3.69	4.02
1984	0.15	0.11	0.69	0.65	2.02	1.59	2.51	1.38
1985	0.37	0.43	0.14	0.23	2.42	2.50	1.33	1.27
1986	1.00	0.86	0.75	0.57	0.11	-0.19	-0.04	-0.79
1987	-0.03	0.26	-1.13	-0.95	-1.78	-1.25	1.00	1.62
1988	0.79	0.83	1.47	1.45	-1.05	-1.03	1.07	0.80
1989	1.28	1.10	1.28	1.15	5.18	4.27	7.19	6.13
1990	0.93	0.63	1.07	0.81	0.39	-0.90	1.59	0.09
1991	0.36	0.28	-0.22	-0.10	2.12	1.17	5.20	3.54
1992	-0.03	-0.25	0.76	0.54	-0.63	-1.34	3.55	3.46
1993	-0.23	-0.12	-0.24	-0.17	1.06	-0.04	1.27	0.39
1994	0.26	0.14	0.34	0.24	-0.51	-0.65	-0.46	-0.79
1995	0.06	0.06	0.41	0.40	1.46	0.99	2.31	1.63
1996	-0.03	-0.24	-0.35	-0.60	1.69	1.06	1.11	1.00
1997	0.25	0.13	0.15	0.07	-0.17	-0.04	2.82	2.32
1998	0.02	0.02	0.36	0.27	5.52	3.15	6.73	3.17
1999	0.48	0.69	1.07	1.39	13.66	12.90	14.93	13.17
2000	1.84	1.11	2.00	2.35	3.11	-0.61	-6.41	-1.29
2001	-0.58	0.05	-0.07	-0.01	-12.04	-9.75	-6.10	-6.91
2002	0.34	0.36	-0.67	-0.37	2.34	0.73	-0.34	-0.57
2003	-0.75	-0.69	-0.73	-0.66	-1.62	-2.41	-6.17	-4.76
2004	-0.69	-0.61	-0.57	-0.49	-0.33	-0.33	-0.06	0.10
2005	-0.29	-0.31	-0.43	-0.52	2.20	1.79	2.79	2.22
Avg.	0.38	0.34	0.47	0.44	1.35	0.66	2.53	2.14
[t]	[2.8]	[2.6]	[3.3]	[3.1]	[1.5]	[0.9]	[2.6]	[2.7]
% of total return	27.88	50.96	18.47	20.61				
[t]	[2.3]	[2.8]	[2.1]	[2.3]				

数据来源: Can mutual fund managers pick stocks: Evidence from their trades prior to earnings announcements

4、结论

作者用基金持有与交易股票的下期财报业绩评价基金经理的交易能力，发现美国股票基金买入股票的下期盈利好于平均水平，卖出股票的下期盈利弱于平均水平。基金经理的增减持与买入卖出交易能够带来超额收益，且这个收益率占基金总收益的比例很高，同时交易的股票在下一期财报里整体上能够得到超预期盈利。这些观察结果说明基金经理具有较好的选股能力，这种能力来源于其对上市公司基本面更准确的预测。

用 R^2 预测公募基金业绩

原文：Yakov Amihud, Ruslan Goyenko, Mutual Fund's R^2 as Predictor of Performance, The Review of Financial Studies / v 26 n 3 2013 Page 668-694.

推荐人：冯力 021-23219819

推荐理由：预测公募基金的业绩一直是学术界非常热衷的一个话题。从 Active Share、Herding Effect 再到与市场主流观点一致性，学术界一直希望找出一个有效的方法为投资者“科学的”选择到底应该投资哪一只基金。本文亦是如此。作者使用了回归分析中的 R^2 这一个指标作为预测基金未来业绩的参数。通过实证研究，这种方法的确能够为投资者带来高达 3.8% 的超额收益。下面就让我们看看他具体是怎么做的。

摘要

近来有诸多研究证明了基金的业绩与基金主动管理程度（即基金投资组合与业绩基准的偏离程度）正相关。然而，这些研究都需要用到基金投资组合以及基准指数的投资组合的信息，这对于大多数普通投资者来说都是非常难以取得的数据。

本文使用了一种非常直观的替代方法来衡量基金的主动管理程度（同时也非常容易计算），这个方法是从基金回报与一系列基准回报的回归分析中的 R^2 修改而得。由于 R^2 意味着基金的回报中有多少成分能够被回归分析中的变量所解释，所以 R^2 越低意味着基金的主动管理倾向越强。这里我们定义基金“选股能力”为 $1 - R^2$ ，则如果基金的选股能力对基金业绩有帮助的话，基金的回报应该与 R^2 显著负相关。

通过实证研究，我们发现 R^2 对基金的超额收益显著负相关。我们同时证明了使用 R^2 作为选基指标的策略能够为基金带来风险调整后显著的超额收益。除此之外，我们展示了 R^2 还对同时持有股票和债券的混合型基金也同时有效。经过多因子回归分析，我们再一次得出了 R^2 越低，超额收益越高的结论。

下文将具体阐述我们的研究方法和研究结论。Section 1 给出了 R^2 的定义以及实证分析方法。Section 2 主要描述样本选取方法。Section 3-7 集中展示了我们对于 R^2 的实证研究及鲁棒性检验。Section 8 展示了影响 R^2 的参数。我们在 Section 9 中将样本延申至混合型基金，并发现结论依然有效。最后，Section 10 给出我们的结论。

一、 R^2 ——公募基金业绩的预测指标

我们使用了 Fama and French(1993) & Carhart(1997) 给出的多因子模型来作为回归分析的参数，包括 SMB（大减小）、HML（高估值减低估值）、UMD（优秀股票减劣质股票）。此外，我们还在回归分析中加入了 CPZC 的参数，包括 Russell 3000 相对 S&P500 超额收益等等。基金业绩的超额收益即为上述回归分析中的截距，即不可被参数解释的部分。

我们对于基金的选股能力定义为：

$$1 - R^2 = \frac{RMSE^2}{VARIANCE} = \frac{RMSE^2}{SystematicRisk^2 + RMSE^2}$$

其中，RMSE 是基金的独有波动——即在回归分析中残值的方差。相对应的

Systematic Risk₂ 则是由于回归参数波动而产生的方差。基金的选股能力越强，RMSE 相对基金整体的方差越大，说明基金业绩的波动大多数不来自于那些回归基准（或者说业绩基准）的波动。

二、样本选取

我们选取了 1988-2010 之间的基金样本，数据来源为 CRSP 的数据库以及部分 WRDS 的数据库。我们在数据库中剔除了以下类型基金：

1. 名字包括“index”、“S&P”等暗示为指数基金的基金。
2. 平衡混合型基金
3. 投资国际市场的基金
4. 只投资某些行业的基金
5. 股票仓位低于 70% 的基金
6. 总资产规模（TNA）低于 \$15m 的基金（为了防止存活者偏差）

我们设定回归周期为 24 个月并按月滚动，使用基金月度累计收益得出 Alpha（超额收益，回归分析的截距）和 R^2 。我们还记录了基金的各项属性参数，包括总资产规模、净资产规模、费用率、换手率、基金设立以来年数及基金经理从业年数，用来进行有效性分析。 R^2 分布中双尾 0.5% 的部分将被删除，确保结果不会被离群点干扰。最后我们在 2460 个基金上取得了 237,290 个回归分析样本。

表 1 给出了上述分析的数据。 R^2 值区间为 0.529-0.994，平均数和中位数分别为 0.910 及 0.929。这意味着绝大多数基金超过 90% 的业绩波动可以被指数波动所解释。在相关性分析中，资产规模越大的基金 R^2 越高，这符合大型基金往往持有更多股票的逻辑。此外，低 R^2 的基金往往费用率比较高。对于决定 R^2 参数的详细研究会将在第 8 章中给出。

表 1 主动管理公募基金统计汇总

Table 1
Summary statistics on actively managed equity mutual funds

Panel A: Fund characteristics

	Mean	Median	Minimum	Maximum
<i>TNA</i> (total net assets, in \$millions)	1,425.34	276.80	15.0	202,305.80
<i>Fund age</i> (years)	13.621	9.39	2.00	86.33
<i>Expenses</i> (%)	1.237	1.20	0.01	5.32
<i>Turnover</i> (%)	85.19	65.00	0.0	4,550
<i>Manager tenure</i> (years)	6.96	5.58	0.01	63.83
R^2	0.910	0.929	0.529	0.994
<i>Alpha</i> (annualized, in %)	-0.818	-0.981	-45.611	80.666

Panel B: Cross-sectional correlations

	<i>Log(TNA)</i>	<i>Log(fund age)</i>	<i>Expenses</i>	<i>Turnover</i>	<i>Log(manager tenure)</i>	R^2
<i>log(fund Age)</i>	0.381*					
<i>Expenses</i>	-0.318*	-0.210*				
<i>Turnover</i>	-0.124*	-0.102*	0.170*			
<i>Log(manager tenure)</i>	0.176*	0.303*	-0.104*	-0.171*		
R^2	0.136*	0.084*	-0.175*	-0.058*	-0.0002	
<i>Alpha</i>	0.086*	-0.044*	-0.060*	-0.036*	0.022*	-0.134*

(Panel A) Statistics for our sample of funds. R^2 and *alpha* are both estimated from regressions of fund returns (in excess of the one-month T-bill rate) on the returns of the Fama-French (1993) and Carhart (1997) factor model (FFC) over a window of twenty-four months. This estimation period moves one month at a time, preceding the 252 one-month test periods that span the years 1990–2010. (*alpha* is multiplied by 1,200 to annualize it.) The fund characteristics are as of the end of each twenty-four-month estimation period. *Age* is the number of years since the fund was first offered. *Expenses* is the annual expense ratio. *Turnover* is the minimum of aggregated sales or aggregated purchases of securities divided by the average twelve-month *TNA* of the fund. *Manager tenure* is the number of years since the current manager took control. We use CRSP fund returns that are net of expenses. Data are for actively managed equity funds that satisfy the sample selection requirements. There are 237,290 observations for 2,460 funds. (Panel B) The contemporaneous correlations for the control variables are estimated for the sample of monthly fund returns. * denotes significance at the 5% level.

数据来源: Mutual Fund's R^2 as Predictor of Performance

三、用 R^2 及超额收益分类基金

本章我们检验了基于 R^2 预测基金未来业绩的策略。首先，对于某一个月 t ，我们将 $t-1$ 月的 R^2_{t-1} 排序并给出 5 分位点。在每一个分位中再按照 $t-1$ 月的超额收益 Alpha_{t-1} 分成 5 分位。这样做后我们得到了一个 5×5 的数据表，每个格中基金的数量相等。这个实证的样本选取来自于 CRSP 数据库，剔除了指数基金、 $\text{TNA}_{t-1} < 15\text{m}$ 或股票仓位小于 70% 的基金。此外我们还剔除了 R^2_{t-1} 分布中双尾 0.5% 的部分。最终我们得到了 2565 个基金。表 2 给出了统计结果。

表 2 基于上一期 R^2 和 Alpha 排序分类的基金超额业绩

Panel A: Results using *net* returns

$Alpha_{t-1}$	R^2_{t-1}						Low-high
	Low	2	3	4	High	All	
Low	-1.548 (1.57)	-1.606* (1.78)	-2.319*** (2.95)	-2.625*** (3.83)	-2.451*** (4.17)	-2.164*** (3.02)	0.903 (0.93)
2	-0.453 (0.51)	-0.867 (1.10)	-1.455** (2.40)	-1.273** (2.32)	-1.623*** (3.54)	-1.228** (2.44)	1.170 (1.36)
3	-0.472 (0.63)	-0.679 (0.91)	-0.471 (0.85)	-1.223** (2.54)	-1.019** (2.41)	-0.786* (1.78)	0.547 (0.68)
4	1.697** (2.18)	-0.213 (0.35)	-0.448 (0.60)	-1.051* (1.86)	-1.012** (2.47)	-0.527 (1.09)	2.710*** (3.24)
High	3.804*** (3.87)	0.720 (0.96)	-1.014 (1.21)	-0.716 (0.77)	-1.186 (1.52)	0.776 (1.11)	4.990*** (4.02)
All	0.595 (0.85)	-0.533 (0.87)	-1.137** (2.13)	-1.387*** (2.78)	-1.461*** (3.36)	-0.785* (1.70)	2.052*** (2.68)
High-low	5.352*** (4.49)	2.326** (2.28)	1.305 (1.25)	1.909* (1.92)	1.265* (1.70)	2.940*** (3.28)	

Panel B: Results using *gross* returns

$Alpha_{t-1}$	R^2						Low-high
	Low	2	3	4	High	All	
Low	-0.104 (0.11)	-0.256 (0.28)	-1.039 (1.32)	-1.348** (1.97)	-1.242** (2.12)	-0.838 (1.17)	1.138 (1.18)
2	0.879 (0.99)	0.409 (0.52)	-0.232 (0.38)	-0.106 (0.19)	-0.529 (1.16)	-0.026 (0.05)	1.408 (1.63)
3	0.834 (1.11)	0.558 (0.75)	0.712 (1.29)	-0.085 (0.18)	0.012 (0.03)	0.366 (0.83)	0.821 (1.02)
4	3.009*** (3.87)	1.024* (1.67)	0.725 (0.98)	0.061 (0.11)	-0.033 (0.08)	0.622 (1.29)	3.042*** (3.65)
High	5.194*** (5.28)	1.994*** (2.66)	0.217 (0.26)	0.458 (0.49)	-0.179 (0.23)	2.032*** (2.92)	5.373*** (4.33)
All	1.951*** (2.78)	0.741 (1.21)	0.080 (0.15)	-0.214 (0.43)	-0.397 (0.92)	0.431 (0.93)	2.352*** (3.07)
High-low	5.298*** (4.44)	2.250** (2.20)	1.256 (1.20)	1.807* (1.82)	1.063 (1.43)	2.868*** (3.21)	

The table presents the portfolio *alpha*, annualized, using monthly returns. Portfolios are formed by sorting all funds every month into quintiles by R^2 and then by *alpha*. Both are obtained for the twenty-four-month estimation period ($t-1$) by regressing each fund's monthly excess returns (over the T-bill rate) on the factors returns, using the FFC (Fama and French 1993 and Carhart 1997) factor model. Then for the following month test period (t), we calculate the monthly average excess returns for each portfolio of funds. The process repeats by moving the estimation and test period one month at a time. The test period average portfolio returns are regressed on the returns of the FFC model. For each portfolio (cell) we present *alpha*, the intercept from the above regression and its *t*-statistic, using robust standard errors (White 1980). The sample period of the test months is from 1/1990 to 12/2010 (252 months). ***, **, and * denote significance at the 1%, 5%, or 10% level.

数据来源: Mutual Fund's R^2 as Predictor of Performance

从表 2 中我们可以看到，随着 R^2_{t-1} 升高，Alpha 总体在不断降低。这说明从总体上说，基金经理选股能力越强，基金的超额收益越高。此外， R^2_{t-1} 最低和 Alpha_{t-1} 最高的那个数据格中的超额收益 (Alpha) 达到了 3.804% (t 检验值为 3.87)，这说明过去选股能力最强、业绩最好的基金在本月依然表现最好。

接着我们测试了低 R^2_{t-1} 的基金是否能够显著超越高 R^2_{t-1} 的基金。这里我们使用“低减高”的方法。结果在最右“Low-High”列中展示。对于每一个 Alpha_{t-1} 区间，买入 R^2_{t-1} 低的基金并卖出 R^2_{t-1} 高的基金都能够给投资者带来正回报。这个策略总体上能够为投资者带来年化 2.052% 的回报。

表 2B 中我们使用扣除费用之前的毛回报重新计算了一遍。结果仍然相同。

四、使用能力基础的超额收益预测基金回报

Deniel 等学者(1997)提出了两种基金业绩的衡量标准：选股能力 (CS) 和择时能力 (CT)。如果本文中 R^2 的确能够衡量基金经理的选股能力，则 R^2 应该能够预测基于 CS 的业绩但不一定能够预测基于 CT 的业绩。基于现有的 CS 和 CT 的数据，对于某一个基金 j ，我们试图将 $R^2_{j,t-1}$ 与 $CS_{j,t}$ 进行回归，看看 R^2 是否真的能够预测未来基金选股能力。具体公式如下：

$$CS_{j,t} = \gamma_t TR^2_{j,t-1} + \delta_{1t} Expenses_{j,t-1} + \delta_{2t} \log(TNA)_{j,t-1} + \delta_{3t} [\log(TNA)]^2_{j,t-1} + \delta_{4t} Turnover_{j,t-1} + \delta_{5t} \log(Fund Age)_{j,t-1} \quad (1)$$

$$+ \delta_{6t} \log(Manager tenure)_{j,t-1} + \sum_{n=1}^9 \lambda_{nt} StyleDummy_{j,n,t-1} + e_t.$$

$$TR^2 = \log[(\sqrt{R^2 + c}) / (1 - \sqrt{R^2 + c})], \quad (2)$$

其中，

$C=0.5/n$ ； n 为基金样本个数。

之所以选择 TR^2 而不是 R^2 作为回归参数，主要是考虑到 R^2 的分布不对称，而且大多数 R^2 的值都集中在靠近 1 的区间（1 是 R^2 的上限）。经过 TR 修正后的分布对称许多，更适合作为回归参数。无论如何，我们顺手也算了基于 R^2 的回归，将一并给出。

对于 $CT_{j,t}$ 我们也使用了相同的公式进行回归。结果如表 3 中所示。

表 3 R^2 对于 CS 和 CT 的影响程度

Explanatory variables, lagged	Dependent variables			
	CS	CT	CS	CT
TR^2	-1.374 (2.95)	-0.168 (0.67)		
Weighted mean	-0.874 (2.64)	-0.043 (0.33)		
R^2			-9.679 (2.87)	-1.246 (0.77)
Weighted mean			-6.549 (2.72)	-0.387 (0.44)
Expenses	0.007 (0.02)	-0.188 (1.33)	0.019 (0.06)	-0.185 (1.31)
$\log(TNA)$	-0.044 (0.12)	0.275 (1.85)	-0.053 (0.15)	0.278 (1.85)
$[\log(TNA)]^2$	0.010 (0.37)	-0.017 (1.50)	0.010 (0.36)	-0.017 (1.50)
Turnover	0.002 (0.68)	0.002 (1.31)	0.002 (0.67)	0.002 (1.31)
$\log(fund age)$	0.150 (1.05)	-0.068 (0.90)	0.149 (1.04)	-0.069 (0.91)
$\log(manager tenure)$	-0.036 (0.39)	0.118 (1.06)	-0.036 (0.38)	0.114 (1.01)
R^2	0.09	0.08	0.10	0.08

Estimation results of Model (1). The dependent variables are monthly measures of two fund performance measures proposed by Daniel et al. (1997): CS, characteristic selectivity, and CT, characteristic timing. $R^2_{j,t-1}$ is estimated from the Fama-French-Carhart factor regression model using monthly returns over twenty-four months before the month for which CS and CT are measured. The logistic transformation of $R^2_{j,t-1}$ is $TR^2 = \log[(\sqrt{R^2 + c}) / (1 - \sqrt{R^2 + c})]$, $c=0.5/n$, and n is the sample size of the estimation period. The variables are described in Table 1, and they include nine style dummy variables. The cross-section estimation is by the Fama-MacBeth method over the test periods, 204 months for CS (1990–2006) and 156 months for CT (1994–2006). The means of the coefficients and their t -statistics (in parentheses) and the weighted means and t -statistics of the coefficients are presented, with the weight being inversely proportional to the standard error of the coefficient. Data for CS and CT are obtained from Russ Wermers.

数据来源：Mutual Fund's R^2 as Predictor of Performance

从表 3 中可以看到， R^2 与 CS 显著负相关，而与 CT 不显著相关。

除了本文外，还有其他研究也指出了 R^2 对于预测基金业绩的优势。根据 Ferson and Mo (2012) 的独立研究指出， R^2 能够显著预测基金未来 Alpha，但其他的预测指标诸如 Active Share、行业集中度及收益缺口等却无法显著预测基金未来的 Alpha。

五、预测基金未来的超额收益

在证明 $R^2_{j,t-1}$ 能够有效预测 $CT_{j,t}$ 后，本段我们实证研究了 $R^2_{j,t-1}$ 与 $Alpha_{j,t}$ 的关系。公式与之前一样：

$$\begin{aligned} \alpha_{j,t} = & \gamma_t TR_{j,t-1}^2 + \delta_{1t} Expenses_{j,t-1} + \delta_{2t} \log(TNA)_{j,t-1} + \delta_{3t} [\log(TNA)]_{j,t-1}^2 \\ & + \delta_{4t} Turnover_{j,t-1} + \delta_{5t} \log(Fund\ age)_{j,t-1} \\ & + \delta_{6t} \log(Manager\ tenure)_{j,t-1} + \delta_{6t} \alpha_{j,t-1} \\ & + \sum_{n=1}^9 \lambda_{nt} StyleDummy_{j,n,t-1} + e_t. \end{aligned} \quad (3)$$

我们假定 $Y < 0$ ，即 $R^2_{j,t-1}$ 越低， $Alpha_{j,t}$ 越高，即选股能力越强。

表 4 给出了回归结果，与我们假设的相符合。 Y_t 为 -1.045， $t=2.94$ 。

表 4 R^2 对于 Alpha 的回归分析

Panel A: The effect of $R^2_{j,t-1}$ on $\alpha_{j,t}$	
Explanatory variables, lagged	Dependent variable: $\alpha_{j,t}$
TR^2	-1.045 (2.94) Med: -0.711 Neg: 144/252 ⁺
Weighted mean R^2	-0.930 (3.69)
	-8.212 (2.85) Med: -6.824 Neg: 142/252 ⁺
Weighted mean	-6.780 (3.60)
Expenses	-0.823 (3.72)
$\log(TNA)$	-0.304 (1.14)
$[\log(TNA)]^2$	0.015 (0.64)
Turnover	0.001 (0.42)
$\log(\text{fund age})$	0.120 (0.92)
$\log(\text{manager tenure})$	-0.033 (0.34)
Alpha	0.309 (6.27)
R^2	0.13

Estimation results of Model (3) with the dependent variable being $\alpha_{j,t}$, using monthly returns. $R^2_{j,t-1}$ and $\alpha_{j,t-1}$ (the regression intercept) are obtained from regressions of fund- j monthly return (in excess of the one-month T-bill rate) on the returns of the Fama-French-Carhart factor model. The estimation period is of 24 month preceding the test period of one month. The test-month $\alpha_{j,t}$ is the difference between the fund's excess return and the predicted fund return, obtained by multiplying the factor loadings (β) from the preceding estimation period by the factor returns in the test month. The estimation and test periods are rolling one month at a time. Fund returns, obtained from CRSP, are net of expenses. The logistic transformation of R^2 is $TR^2 = \log[(\sqrt{R^2} + c) / (1 - \sqrt{R^2} + c)]$, $c = 0.5/n$, n is the sample size of the estimation period. The control variables are explained in Table 1 and they also include nine style dummy variables. The cross-section estimation is done by the Fama-MacBeth method over 252 months, 1/1990–12/2010. We present the means of the coefficients with their t -statistics in parentheses. “Med” is the median coefficient. “Neg” is the proportion of negative coefficients. ⁺ indicates that this proportion is significantly different from $1/2$ (the chance proportion) at the 0.05 level. The table includes the weighted means and t -statistics of the coefficients of TR^2 and R^2 ; the weights are inversely proportional to the standard errors of the coefficients.

Panel B: The prediction of fund $\alpha_{j,t+k}$ by $R^2_{j,t-1}$ up to six months ahead

Explanatory variables, lagged	$t+1$	$t+2$	$t+3$	$t+4$	$t+5$
TR^2	-1.063 (2.87) Med: -0.844 Neg: 144/251 ⁺	-1.118 (2.73) Med: -0.783 Neg: 143/250 ⁺	-1.237 (2.92) Med: -1.105 Neg: 147/249 ⁺	-1.311 (3.08) Med: -1.250 Neg: 147/248 ⁺	-1.187 (2.79) Med: -1.011 Neg: 139/247 ⁺
Weighted mean	-0.863 (3.32)	-0.902 (3.24)	-0.897 (3.16)	-0.942 (3.31)	-0.850 (2.99)
R^2	-8.024 (2.75) Med: -6.800 Neg: 141/251 ⁺	-8.523 (2.69) Med: -8.157 Neg: 147/250 ⁺	-9.347 (2.89) Med: -8.228 Neg: 145/249 ⁺	-9.868 (3.07) Med: -8.398 Neg: 152/248 ⁺	-8.844 (2.77) Med: -7.597 Neg: 148/247 ⁺
Weighted mean	-6.550 (3.38)	-6.910 (3.31)	-6.764 (3.20)	-7.155 (3.39)	-6.380 (3.03)

Estimation results of Model (3). The table shows the coefficients of $TR^2_{j,t-1}$ and of $R^2_{j,t-1}$ in predicting the fund $\alpha_{j,t+k}$ in months $t+1$ to $t+5$. The values of R^2 are estimated over twenty-four months as of month $t-1$. The model includes all the explanatory variables that appear in Panel A, with values as of month $t-1$.

数据来源: Mutual Fund's R^2 as Predictor of Performance

为了说明这个结论的经济意义。考虑两只除了 R^2 外其他都一样的基金。一只基金的 $R^2=0.9$ ，另一只 $R^2=0.8$ 。由于 R^2 的相关系数等于 -8.212，意味着第一只基金的年化收益率比第二只基金要低 0.821%。

R^2 这种预测能力大约能够维持 6 个月，从表 4B 中可以看到， $R^2_{j,t-1}$ 对 $\alpha_{j,t+k}$ ($k=1,2,3,4,5$) 皆显著为负 ($k=0$ 即表 4A 的结果)。值得一提的是，从相关性系数上看，

R^2 对于未来超额收益的预测水平并不随时间推移而减少。

六、与其他基金业绩预测指标的对比

6.1 Active Share

总的来说， R^2 与 Active Share 在评价基金的思路上是比较接近的，都是着重于刻画选股能力。但是主动投资股票（Active Share）研究的一个难点是定义“主动”。比如，考虑一个指数基金跟踪 70% S&P 500 指数+30% Russell 2000 中小盘指数。通常情况下这个指数基金的收益比 S&P 500 指数的收益要高。对于 Active Share 来说，这个指数基金是主动的，因为他偏离了 S&P 500 这个业绩基准，但是实际上这并不是一个主动管理基金。然而，对于 R^2 来说就不存在这个问题， R^2 可以准确得出这只股票是被动投资的结论。

如果“主动”的定义是偏离单一的业绩基准，那么 Active Share 能够比 R^2 更好的衡量这种偏离程度。但是，如果主动管理是指基金主动选股从而力争获得超出基准指数收益的话，那么 R^2 则能够更好的反映任何偏离基准指数的波动。

现在我们来研究一下 Active Share 和 R^2 的关系以及他们对于预测未来的能力。

表 5 Active Share 和 R^2 对于 Alpha 的影响分析

Explanatory variables, lagged		Dependent variable: $\alpha_{j,t}$			
TR^2	-1.026 (2.15)	-0.939 (2.05)			
Weighted mean	-1.058 (3.26)	-0.911 (2.92)			
TAS	0.463 (1.64)	0.302 (1.09)			
Weighted mean	0.168 (0.80)	-0.035 (0.17)			
R^2			-8.356 (2.41)	-7.656 (2.29)	
Weighted mean			-8.126 (3.42)	-6.778 (2.94)	
AS			2.671 (1.72)	1.659 (1.10)	
Weighted mean			0.953 (0.80)	-0.103 (0.09)	
Fund characteristics (see Table 4)	Yes	Yes	Yes	Yes	
Alpha	No	Yes	No	Yes	

Estimates of Model (3), adding Cremers and Petajisto's (2009) Active Share (AS), the sum of absolute deviations of a fund's stock holdings (weights) from those of its benchmark portfolio. We use the last available AS before the one-month test period TR^2 and TAS are the logistic transformations of R^2 and AS, respectively. Both variables are censored, 0.5% in each tail. Details of the estimation procedure are provided in the legend of Table 4. The cross-section estimation is by the Fama-MacBeth method. To save space, the coefficients of the control variables are not shown. There are 204 observations from 01/1990 to 12/2006. There are the t -statistics in parentheses.

数据来源：Mutual Fund's R^2 as Predictor of Performance

表 5 的结果表明，尽管 Active Share 和 R^2 都能够部分描述基金的 Alpha，但这两个参数都包含了一些对方不能解释的信息。

我们的结论是， R^2 可以在 Active Share 的基础上给出更多预测基金未来超额收益的信息。

6.2 行业集中度指数和收益缺口

Kacperczyk, Sialm 和 Zheng (2005) 提出了基金业绩与用行业集中度指数 (ICI) 衡量的基金主动性正相关。他们在 2008 年提出业绩还与收益缺口 (Return Gap) 正相关。我们在公式 (3) 的基础上加入了 ICI 和 Return Gap 作为回归参数，发现即使加入这两个新的参量， TR^2 (R^2 的变体) 仍然显著为负。(详见附录 A1)

七、鲁棒性检验

我们使用了 4 种方法检验了 R^2 的鲁棒性。发现结论依然显著。

八、决定 R^2 的因素

本章中我们使用公式 (1) 中除 R^2 剩余的变量对 TR^2 进行回归。结果如表 6 中所示。

表 6 R^2 的参数分析

Table 6 Determinants of R^2	
Explanatory variables, lagged	Dependent variable: $TR^2_{j,t}$
<i>Expenses</i>	-0.204 (10.12)
<i>log(TNA)</i>	0.089 (3.70)
<i>[log(TNA)]²</i>	-0.004 (1.99)
<i>Turnover</i>	-0.0002 (0.99)
<i>log(fund age)</i>	-0.011 (1.02)
<i>log(manager tenure)</i>	-0.072 (4.54)
<i>Style dummy variables</i>	
<i>Aggressive growth</i>	-
<i>Equity income</i>	0.076 (1.66)
<i>Growth</i>	0.126 (3.71)
<i>Long-term growth</i>	0.076 (2.29)
<i>Growth and income</i>	0.205 (5.59)
<i>Mid-cap</i>	0.030 (0.71)
<i>Micro-cap</i>	0.038 (0.54)
<i>Small cap</i>	0.144 (2.29)
<i>Maximum capital gains</i>	0.076 (1.58)
R^2	0.39
The dependent variable is $TR^2_{j,t}$, the logistic transformation of $R^2_{j,t}$, which is estimated from nonoverlapping twenty-four-month regressions of monthly fund returns (in excess of the T-bill rate) on FFC factors returns for the years 1991–2010. There are ten such periods. All explanatory variables are as of the end of the year before the beginning of the twenty-four-month estimation period. The variables are as in Table 2. The estimation is by panel regression. The regressions also include time dummy variables, and the errors are clustered by time periods and funds.	

数据来源: Mutual Fund's R^2 as Predictor of Performance

从表 6 的结果来看, R^2 的确与基金的某些性质有关。比如基金的费率往往与 R^2 呈反向关系。这可能是因为选股能力越强, 基金费率越高的关系。此外, 基金经理的从业年限也与 R^2 呈反向关系。这与 Chevalier & Ellison (1999) 的研究结论相同, 暗示年轻基金经理的羊群效应更强。

对于基金规模而言, R^2 是一个递增凹型曲线。这与之前的假设相同。基金的换手率与 R^2 无关。基金成立年数与 R^2 负相关。

此外, 我们还研究了 R^2 是否能够描述基金的择时能力。结果显示 R^2 不能够显著描绘基金的择时能力。

九、用 R^2 预测投资信用债的混合型基金的 Alpha

我们使用了同样的研究思路研究 R^2 对混合型基金的预测能力。在这里我们使用了两种模型，每种在之前公式 (3) 的基础上加入了两个债券方面的参数。模型一加入了 DEF (BAA 与 AAA 债券之间的溢价) 及 TERM (30 年国债与 3 个月国债之间的溢价)。模型二加入了 DEF 和 OPTION (巴克莱 GNMA 指数和巴克莱政府债券平均指数之间的溢价)

样本选取信用债仓位大于 35% 的混合型基金，为了仅研究投资信用债的基金，我们从样本中进一步剔除了投资国债、政府债及城投债的基金。其余标准与之前相同。结果如表 7 中所示。

表 7 R^2 对混合型基金的业绩预测能力

Explanatory variables, lagged	Bessembinder et al.'s (2008) model		Elton, Gruber, and Blake (1995) model	
TR^2	-0.921 (4.18) Med: -1.028 Neg: 16/20 ⁺		-1.048 (2.58) Med: -0.882 Neg: 15/20 ⁺	
Weighted mean	-0.856 (4.87)		-0.818 (4.26)	
R^2		-3.881 (4.39) Med: -3.926 Neg: 16/20 ⁺		-4.147 (2.65) Med: -2.500 Neg: 14/20 [*]
Weighted mean		-3.547 (4.75)		-3.047 (3.99)
Expenses	-0.865 (0.92)	-0.794 (.84)	-1.372 (1.47)	-1.325 (1.39)
$\log(TNA)$	-0.040 (0.04)	-0.081 (0.09)	-0.258 (0.27)	-0.294 (0.31)
$[\log(TNA)]^2$	0.0003 (0.00)	0.004 (0.06)	0.006 (0.08)	0.009 (0.13)
Turnover	0.003 (2.05)	0.003 (2.02)	0.001 (1.15)	0.001 (1.24)
$\log(\text{fund age})$	-0.225 (1.06)	-0.239 (1.14)	0.033 (0.12)	0.023 (0.08)
$\log(\text{manager tenure})$	0.061 (0.24)	0.074 (0.28)	0.088 (0.35)	0.092 (0.37)
Alpha	0.224 (4.24)	0.224 (4.22)	0.284 (4.68)	0.285 (4.67)
R^2	0.56	0.56	0.55	0.55

Estimation results of Model (3) for bond mutual funds for the years 2001–2010. There are twenty semiannual test periods during which we estimate the dependent variable—the fund's $\alpha_{j,t}$ (the regression intercept)—from a multifactor regression model. Each test preceded by a half-year estimation period from which we obtain estimates of $R^2_{j,t-1}$ and $\alpha_{j,t-1}$. The regressions employ daily factors returns, current, and two lags. Included are funds that have at least 35% of their holdings in corporate bonds. Excluded are Treasury, government, or municipal bond funds. One benchmark model, following Bessembinder et al. (2008), includes the three Fama-French (1993) factors and two bond-spread factors: DEF, the difference between the return on BAA-rated bonds and AAA-rated bonds, and TERM, the difference between the return on Treasury thirty-year bonds and the three-month Treasury bill rate. The second model, following Elton, Gruber, and Blake (1995), includes four factors: the excess returns on the stock market index (CRSP value-weighted index) and on the aggregate bond market index (Barclays U.S. Aggregate Bond index from Datastream), DEF and OPTION, the return spread between Barclays GNMA index and the Barclays Government Intermediate index from Datastream. The cross-section estimation is by the Fama-MacBeth method and includes nine style dummy variables. + indicates that the proportion of negative coefficients is different from one-half at the 0.05 level of significance, and * indicates significance at the 0.06 level.

数据来源: Mutual Fund's R^2 as Predictor of Performance

从表 7 的结果看，无论使用哪一种模型， R^2 都能够显著预测基金样本未来的业绩。

十、结论

本文提出了一个直观且简便的方法来描述公募基金的选股能力： R^2 。低 R^2 意味着基金的回报与基准回报的波动越不相关，暗示了基金有更强的选股能力。进而，我们通过实证研究的方法证明了低 R^2 能够给基金带来更多的超额收益。并且，通过将所有基金

根据 R^2 和 Alpha 排序分类的 5*5 的矩阵表明 R^2 最低且 Alpha 最高的那一组基金能够显著带来年化 3.8% 的超额收益。

此外， R^2 与基金的一系列参数有关，诸如基金的规模、费率、基金经理从业年限、风格等等。以上参数在回归分析中解释了近 40% 的 R^2 。这说明了通过 R^2 来选取基金策略基本稳定。

我们对于基金的预测还延伸到了投资信用债的混合型基金。这显示了我们这种方法如果能够正确选取参照指数，可以延伸至其他品种。

总的来说，这个研究给予投资者一个基于过往回报预测公募基金未来业绩的新方法。

附录

表 8 收益缺口 (Return Gap)，行业集中度指数 (ICI) 等对超额收益的影响

Explanatory variables, lagged		Dependent variable: $\alpha_{j,t}$			
TR^2	-1.084 (2.29)	-0.910 (1.99)	-1.375 (3.53)	-1.139 (2.98)	
Weighted mean	-1.332 (3.90)	-1.031 (3.15)	-1.204 (4.35)	-0.903 (3.38)	
$TICI$	0.463 (1.16)	0.257 (0.69)			
Weighted mean	-0.150 (0.50)	-0.204 (0.71)			
$RGap$			0.074 (2.71)	0.006 (0.23)	
Weighted mean			0.098 (4.72)	0.030 (1.50)	
Fund characteristics (see Table 5)	Yes	Yes	Yes	Yes	
Alpha	No	Yes	No	Yes	

The dependent variable is $\alpha_{j,t}$ using the FFC benchmark model. See Table 4 for details on the estimation procedure of α and R^2 and on the model's coefficients. *Industry Concentration Index (ICI)* (Kacperczyk, Sialm, and Zheng 2005) is the sum of the squared deviations of the fund's weights in various industries from the weights of these industries in the market portfolio. *ICI* value is of the month preceding the test month. *Return Gap (RGap)* (Kacperczyk, Sialm, and Zheng 2008) is the difference between the reported fund return and the return on a portfolio that invests in the previously disclosed fund holdings; we use the average value of the twelve months preceding the test month. Data on *ICI* and *RGap* are obtained from Marcin Kacperczyk. TR^2 and $TICI$ are the logistic transformations of R^2 and *ICI*, respectively. The sample period is 1990–2009. The estimation is by the Fama-MacBeth method. We present the means of the coefficients with their *t*-statistics in parentheses. To save space, the coefficients of the control variables are not shown. The model is estimated with and without lagged fund α estimated over the twenty-four month estimation period preceding the test period.

数据来源: Mutual Fund's R^2 as Predictor of Performance

表 9 TR^2 因子的时间序列分析

Table A2

The time-series factors effect on the coefficient of TR^2

Factors	Dependent variable: γ_t	
<i>Const.</i>	-0.764 (2.07)	-0.868 (2.52)
<i>RM-Rf</i>	-37.843 (3.94)	-34.254 (3.47)
<i>SMB</i>	-5.356 (0.39)	
<i>HML</i>	-20.244 (1.35)	
<i>UMD</i>	-2.529 (0.20)	
R^2	0.09	0.08

A time-series regression of the monthly Fama-MacBeth coefficient γ_t from the cross-section regressions of $\alpha_{j,t}$ on $TR_{j,t-1}^2$, whose results are presented in Table 4, Panel A, on the FFC factor returns. The time period is 1990–2010. The t -statistics (in parentheses) are calculated using robust standard errors (White 1980).

数据来源: Mutual Fund's R^2 as Predictor of Performance

表 10 Fama-French 100 组合、48 行业组合的 R^2 回归分析

Explanatory variables, lagged	Dependent variable: $\alpha_{j,t}$			
	100 size/BM portfolios		48 industry portfolios	
TR^2	0.237 (0.28)		0.193 (0.16)	
Weighted mean	0.080 (0.11)		0.487 (0.47)	
R^2		1.161 (0.25)		1.387 (0.27)
Weighted mean		2.782 (0.77)		1.567 (0.37)
Alpha	0.174 (2.93)	0.173 (2.93)	0.133 (1.63)	0.135 (1.66)
<i>D-micro cap</i>	-0.035 (0.02)	-0.017 (0.01)		
<i>D-small cap</i>	-1.515 (2.05)	-1.527 (2.03)		
<i>D-growth</i> (low book/mkt)	-1.222 (1.62)	-1.241 (1.62)		
<i>D-value</i> (high book/mkt)	-0.998 (1.34)	-1.059 (1.44)		
R^2	0.16	0.17	0.11	0.12

The dependent variable is $\alpha_{j,t}$, and the explanatory variable is $TR_{j,t-1}^2$, the logistic transformation of R^2 , estimated as in Table 4, Panel A. There are two sets of portfolios: Fama-French's 100 (10×10) portfolios sorted on size and book-to-market ratio, and 48 industry portfolios. The estimations use monthly portfolio excess returns and employ the FFC benchmark factor model. The regression includes dummy variables that mimic style. *D-micro cap* equals one for the two smallest-size decile portfolios and is zero otherwise; *D-small cap* equals one for decile portfolios 3 and 4 and is zero otherwise; *D-growth* equals one for the lowest three book/market decile portfolios and is zero otherwise; and *D-value* equals one for the highest three book/market decile portfolios and is zero otherwise. The estimation includes 252 months, 1/1990 to 12/2010, and is done by the Fama-MacBeth method. The means of the coefficients are presented, and their t -statistics are in parentheses.

数据来源: Mutual Fund's R^2 as Predictor of Performance

同行影响了贵公司的财务政策吗？

原文：Do Peer Firms Affect Corporate Financial Policy? The Journal of Finance Volume 69, Issue 1, pages 139–178, February 2014

推荐人：纪锡靛 021-23219948

推荐理由：现有绝大多数的公司财务方面研究都有一个共同的假设，即每一个公司的财务决策都是独立的，对于同行的行为是否会影响公司的决策这个因素长期是被忽略的。因此本文就这个问题进行研究，发现企业界普遍存在公司财务政策趋同现象，即一家企业倾向于模仿同行或成功企业的财务政策。文章还对有模仿财务政策倾向的公司和CEO做了研究，并追踪了这些公司最终的命运。这类公司主要是中小企业，它们选择模仿的原因主要是为学习标杆，并提高自己的声誉。一方面，制定基于自身业务状况和市场的财务政策需要支付成本，所以中小企业转而学习成功企业的做法。另一方面，存在融资压力的企业选择模仿，更多是应对投资人的策略。

一、数据和统计性分析

本文的主要数据来源于 CRSP，时间窗口为 1965-2008，样本包括 9126 个公司，217 行业，一共 80279 个样本。下表为统计性分析，为了排除样本奇异值的影响，文章对样本在（1%-99%）区间进行极值缩尾调整，从表中可知，除了对同行公司的各种财务指标的平均值进行统计以外，还对每个公司的财务特征进行了描述性分析，包括公司和市场的资产负债率、销售收入、资产报酬率等等。

表 1 数据描述性统计

	Levels			First Differences		
	Mean	Median	SD	Mean	Median	SD
<i>Peer Firm Averages</i>						
Book Leverage (Total Debt/Book Assets)	0.238	0.229	0.094	0.004	0.003	0.031
Market Leverage	0.274	0.262	0.137	0.006	0.004	0.058
Log(Sales)	5.085	4.932	1.278	0.091	0.094	0.119
Market-to-Book	1.362	1.201	0.650	-0.032	-0.019	0.310
EBITDA/Assets	0.108	0.120	0.070	-0.002	-0.001	0.031
Net PPE/Assets	0.317	0.270	0.172	-0.002	-0.002	0.020
<i>Firm-Specific Factors</i>						
Book Leverage (Total Debt/Book Assets)	0.238	0.217	0.196	0.004	-0.000	0.098
Market Leverage (Total Debt/Market Assets)	0.274	0.216	0.246	0.006	0.000	0.123
Log(Sales)	5.085	5.018	2.172	0.091	0.089	0.357
Market-to-Book	1.362	0.966	1.244	-0.032	-0.006	0.829
EBITDA/Assets	0.108	0.129	0.155	-0.002	0.000	0.104
Net PPE/Assets	0.317	0.271	0.217	-0.002	-0.002	0.060
<i>Industry Characteristics</i>						
No. of Firms per Industry-Year	13.217	8.000	18.344			
Total No. of Industries	217					
<i>Sample Characteristics</i>						
Observations	80,279					
Firms	9,126					

资料来源：Do Peer Firms Affect Corporate Financial Policy?

二、实证及结论

Do Peer Firms Affect Corporate Financial Policy? 本文的实证模型来源于 Rajan and Zingales(1995)和 Frank and Goyal(2009)的方法，

$$y_{ijt} = \alpha + \beta \bar{y}_{-ijt} + \gamma' \bar{X}_{-ijt-1} + \lambda' X_{ijt-1} + \delta' \mu_j + \phi' v_t + \varepsilon_{ijt},$$

其中， y_{ijt} 指的是代表公司 i (j 行业) 在 t 年的财务政策的指标 (如杠杆比率等)， $\bar{y}_{-ijt}$ 表示的是同行平均指标值 (排除公司 i)， $\bar{X}_{-ijt-1}$ 和 X_{ijt-1} 分别表示的是同行公司和本公司的特征值。显而易见，以上的公式有一个最大的问题为：若本文的假设成立，即同行的财务决策会影响本公司的财务决策，那表示 y_{ijt} 和 $\bar{y}_{-ijt}$ 两个变量不独立而互相影响，则以上公式就会存在自回归的现象。而本文主要想研究的就是这两个变量如何进行传导的，因此这里将对公式进行简化，将 y_{ijt} 和 $\bar{y}_{-ijt}$ ， $\bar{X}_{-ijt-1}$ 和 X_{ijt-1} 进行同等对待，从而检验 X_{ijt-1} 对 y_{ijt} 的影响，即考察同行公司的财务特征的变化对公司的财务决策的影响，简化后的公式如下所示：

$$E(y | X, \mu_j) = \alpha^* + \gamma^* E(X | \mu_j) + \delta^* \mu_j + \lambda^* X,$$

因此，本文的重点就在于通过检验 γ^* 的显著性来证明两者的关系。

进一步，要对这个公式进行估计还有一个地方需要注意的，就是必须保证 X_{ijt-1} 这个变量为外生变量，因此寻找合适的变量也是我们工作的重点。考虑到这个因素必须代表同行公司的特点又同时需要是随机的，且要独立于本公司的财务决策。最终本文根据 Marsh 在 1982 年的研究结果，考虑了一下因素：1) 收益是决定资本结构的重要因素，2) 比起其他财务数据，股票收益数据不存在造假的可能性，3) 数据可得性高且数据量大，4) 对于股票收益定价已有成熟模型进行描述，可靠性高等，文章直接用之后一期股票的收益冲击 (收益残差) 作为模型的外生变量。

因此进行实证的第一步就需要先估计出股票收益冲击这一外生变量，公式如下：

$$r_{ijt} = \alpha_{ijt} + \beta_{ijt}^M (rm_t - rf_t) + \beta_{ijt}^{IND} (\bar{r}_{-ijt} - rf_t) + \eta_{ijt},$$

其中股票收益率的计算文章用的是滚动 5 年的月度数据，最终我们计算出收益残差这个变量，即：

$$\text{Idiosyncratic Return}_{ijt} \equiv \hat{\eta}_{ijt} = r_{ijt} - \hat{r}_{ijt}.$$

表 2 股票收益因子回归结果

	Mean	Median	SD
α_{it}	0.008	0.007	0.017
β_{it}^M	0.399	0.422	0.803
β_{it}^{IND}	0.616	0.535	0.567
Obs. per Regression	59	60	5
Adjusted R^2	0.228	0.207	0.170
Avg. Monthly Return	0.013	0.000	0.182
Expected Monthly Return	0.015	0.014	0.090
Idiosyncratic Monthly Return	-0.002	-0.011	0.174

资料来源：Do Peer Firms Affect Corporate Financial Policy?

在找到了这个外生变量了以后，除了确定此变量与被解释变量无关以外还需要保证其与其他公司特征的自变量之间独立从而防止自相关，因此接下来我们将这个变量同特定公司的财务特征指标进行相关性检验，结果如下：

表 3 同行公司收益冲击的特征

	Peer Firm Average Equity Shock	
	Contemporaneous Independent Vars.	1-Period-Lead Independent Vars.
<i>Firm-Specific Factors</i>		
Log(Sales)	-0.000 (-0.565)	-0.000 (-0.334)
Market-to-Book	-0.001 (-1.444)	0.000 (0.104)
EBITDA/Assets	-0.009* (-2.336)	-0.000 (-0.048)
Net PPE/Assets	0.008 (1.934)	0.004 (0.994)
Peer Firm Average Characteristics	Yes	Yes
Firm <i>i</i> Equity Return Shock	Yes	Yes
Industry Fixed Effects	Yes	Yes
Year Fixed Effects	Yes	Yes
Obs.	80,279	80,119
Adj. R^2	0.128	0.127

资料来源：Do Peer Firms Affect Corporate Financial Policy?

由结果可知，所有因子与收益冲击的相关都很小且除了资本报酬率（EBITDA/Assets）以外其他因子与收益冲击都无显著性关系。

2、实证结果

在保证了选用变量的可靠性以后，现在来看看模型估计的主要结果：

表 4 同行效应估计结果

	Market Leverage (1)	Book Leverage (2)	Δ Market Leverage (3)	Δ Book Leverage (4)	Equity Issuance (5)	Debt Issuance (6)	(Issuers) Debt Issuance (7)
Panel A: Financial Policy							
<i>Peer Firm Averages</i>							
Equity Shock	-0.024** (-4.965)	-0.016** (-3.997)	-0.020** (-6.312)	-0.008** (-3.109)	0.021* (2.440)	-0.029* (-2.469)	-0.034* (-2.313)
Log(Sales)	-0.002 (-0.869)	-0.002 (-0.994)	0.030** (5.941)	0.009* (2.398)	-0.008* (-2.295)	0.008 (1.790)	0.014** (2.810)
Market-to-Book	0.001 (0.314)	0.001 (0.426)	-0.001 (-0.431)	-0.001 (-0.343)	0.024** (4.817)	0.030** (5.079)	-0.011 (-1.505)
EBITDA/Assets	0.045 (1.574)	0.118** (4.666)	-0.026 (-1.475)	-0.021 (-1.377)	0.038 (0.909)	0.357** (7.130)	0.306** (4.840)
Net PPE/Assets	0.078** (2.700)	0.025 (1.005)	0.057* (1.972)	0.050* (2.392)	0.066 (1.836)	-0.008 (-0.192)	-0.006 (-0.131)
<i>Firm-Specific Factors</i>							
Equity Shock	-0.008** (-5.812)	-0.002 (-1.624)	0.001 (1.317)	-0.002 (-1.844)	0.062** (21.199)	0.020** (6.282)	-0.052** (-12.219)
Log(Sales)	0.010** (9.260)	0.010** (10.812)	0.016** (8.071)	0.006** (3.274)	-0.012** (-9.353)	0.014** (11.251)	0.024** (13.173)
Market-to-Book	-0.053** (-43.272)	-0.014** (-11.384)	-0.002** (-3.500)	-0.002** (-3.057)	0.077** (35.226)	0.005* (2.421)	-0.071** (-28.260)
EBITDA/Assets	-0.308** (-28.937)	-0.231** (-20.865)	-0.033** (-5.400)	-0.024** (-3.511)	-0.258** (-17.546)	-0.041** (-2.689)	0.161** (7.991)
Net PPE/Assets	0.161** (12.007)	0.195** (16.169)	0.068** (6.851)	0.053** (5.685)	0.042** (3.094)	0.185** (12.220)	0.086** (4.422)
Industry Fixed Effects	Yes	Yes	No	No	Yes	Yes	Yes
Year Fixed Effects	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Obs.	80,279	80,279	80,279	80,279	80,279	80,279	35,363
Adj. R^2	0.31	0.20	0.10	0.01	0.16	0.05	0.27
(Continued)							
Δ Market Leverage							
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
Panel B: Change in Leverage Robustness Tests							
<i>Peer Firm Averages</i>							
Equity Shock	-0.014** (-4.866)	-0.019** (-5.522)	-0.014** (-3.102)	-0.019** (-6.131)	-0.015** (-5.318)	-0.021** (-6.487)	
Peer Firm Averages	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	
Firm-Specific Factors	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	
Industry Fixed Effects	No	No	No	No	No	No	
Year Fixed Effects	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	
Stock Return Controls	Yes	No	No	No	No	No	
Additional Control Variables	No	Yes	No	No	No	No	
Bank $\times$ Market Return Effects	No	No	Yes	No	No	No	
Lagged Dependent Variable	No	No	No	Yes	No	No	
Contemporaneous Controls	No	No	No	No	Yes	No	
Polynomials of Controls	No	No	No	No	No	Yes	
Obs.	80,279	69,578	33,674	80,230	80,119	80,279	
Adj. R^2	0.26	0.10	0.11	0.10	0.18	0.10	

资料来源：Do Peer Firms Affect Corporate Financial Policy?

从上表可知，同行的股票收益冲击与公司的财务决策（杠杆比率、融资决策等）呈显著负相关，同行公司的其他特征对公司的影响较小，这点也说明同行行为对公司的影响主要来源是对手的财务决策的变动而非对手公司的财务其他特征所引起的。综上所述可知，同行效应在公司进行财务决策的时候发挥了重要的作用，公司会根据对手决策的

变化而改变自己的行为。

在上一部分已证明我们选取的代表同行财务决策的变量——收益冲击确实会对公司的财务决策产生影响，但是为了进一步区分产生收益冲击的来源，例如是来自于同行公司的财务决策的变化呢，还是来源于整个行业的变化（新产品的出现等），文章在这部分验证了同行公司的财务决策变化与同行公司收益冲击的关系。结果如下：

表 5 区分同行效应的来源

Lagged Peer Firm Avg Equity Shock	Peer Firm Avg Leverage Change Quantiles					5 - 1
	1 (Low)	2	3	4	5 (High)	
1 (Low)	-0.033** (-14.176)	-0.008** (-4.026)	0.007** (3.158)	0.021** (9.857)	0.062** (29.059)	0.095**
2	-0.044** (-18.302)	-0.014** (-6.574)	0.007** (4.348)	0.020** (9.665)	0.062** (26.558)	0.106**
3	-0.042** (-18.608)	-0.014** (-7.284)	-0.000 (-0.253)	0.023** (13.002)	0.066** (25.001)	0.108**
4	-0.047** (-22.532)	-0.013** (-7.628)	0.003 (1.566)	0.017** (8.202)	0.066** (28.275)	0.114**
5 (High)	-0.046** (-27.376)	-0.024** (-11.640)	0.006** (2.644)	0.016** (7.327)	0.062** (24.489)	0.108**
5 - 1	-0.014**	-0.016**	-0.000	-0.005	-0.000	

资料来源：Do Peer Firms Affect Corporate Financial Policy?

对于这两个指标文章都进行五等分回归，分别从大到小进行检验相关性，由结果可知同行公司财务决策的变化与其收益冲击的变化成正比，由此也可得到这样的结论：当同行公司出现财务决策变化的时候，就会引起其收益冲击出现变化，从而最终引起特定公司的财务决策跟随变化，明确了同行效应的传导路径。

最后，文章还分析了同行之间的这种模仿学习行为的原因，主要包括

1) 市场竞争导致模仿行为：高杠杆的公司相比较低杠杆的公司来说，会出现投资不足的情况，从而导致市场份额的丧失，从而减少利润收入，当收入减少到一定程度，高杠杆的公司必然会改变其财务决策，降低财务杠杆从而寻求平衡与出路。

2) 搭便车行为促使模仿行为：由于每个公司要改变决策的成本各有高低，对于有些公司来说自己做决策的成本要远远高于模仿行业中成功的案例，此时这些公司就会倾向于模仿，而非自己出手。

3) 信息可得性：对于公司投资经理来说，做一个新的决策都依赖于个人在市场上是否获得可靠的信息以及经验，而在投资经理中自然存在好坏高低，因此长期来看，投资业绩不好的经理会倾向于模仿业绩好的经理而做出决策，从而导致模仿行为的出现。

3、敏感性分析

在敏感性分析部分，文章对于公司类型对于同行效应的影响进行了分析，文章根据公司的市场份额大小将样本分为三类（大，中，小），由结果可知，对于市场份额小的、不参与分红的公司受到同行影响最严重。

表 6 哪些公司倾向于模仿同行行为

	Credit Rating (2=Yes)	Dividend Payer (2=Yes)	Market Share (2=Large)	Profitability (2=High)	Market- to-Book (2=High)	Whited-Wu Index (2=Cnstrd)
Peer Firm Avg Leverage Change × Group 1	0.073** (5.332)	0.061** (5.312)	0.050** (3.811)	0.056** (4.808)	0.054** (4.056)	0.031* (2.391)
Peer Firm Avg Leverage Change × Group 2	0.027** (3.387)	0.046** (4.933)	0.041** (2.861)	0.055** (4.047)	0.056** (4.513)	0.053** (3.639)
First-Stage Multivariate <i>F</i> -stat	37.987**	38.149**	19.528**	23.618**	28.189**	21.081**
Peer Firm Average Characteristics	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Firm-Specific Factors	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Industry Fixed Effects	No	No	No	No	No	No
Year Fixed Effects	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Obs.	80,279	80,279	47,338	55,416	55,418	40,655

资料来源：Do Peer Firms Affect Corporate Financial Policy?

文章还验证了这种同行效应是追随者亦或是领导者效应，即是追随者受到领导者影响多一些呢还是领导者受到追随者行为的影响多一些呢？

表 7 哪些公司被模仿

	Change in Market Leverage		
	Profitability	Market Share	Stock Return
Panel A: Do Follower Firms Respond to Leaders?			
Leader Firm Avg Leverage Change	0.076** (5.055)	0.084** (6.045)	0.087** (3.830)
First-Stage Univariate <i>F</i> -stat	62.913**	92.725**	34.530**
Peer Firm Average Characteristics	Yes	Yes	Yes
Firm Specific Factors	Yes	Yes	Yes
Industry Effects	No	No	No
Year Fixed Effects	Yes	Yes	Yes
Obs.	51,588	43,677	51,590
Panel B: Do Leader Firms Respond to Followers?			
Follower Firm Avg Leverage Change	-0.019 (-0.890)	-0.002 (-0.042)	-0.088 (-1.711)
First-Stage Univariate <i>F</i> -stat	17.688**	5.235*	6.021*
Peer Firm Average Characteristics	Yes	Yes	Yes
Firm Specific Factors	Yes	Yes	Yes
Industry Effects	No	No	No
Year Fixed Effects	Yes	Yes	Yes
Obs.	53,554	45,529	53,552

资料来源：Do Peer Firms Affect Corporate Financial Policy?

从上表可知，我们把样本按照利润率、市场份额以及增长速率进行综合排名，将其分为两组，分别是行业领导者（前 1/3）和追随者（后 2/3）。Panel A 显示的是追随者的市场份额和股票收益率是否受到领导者的财务决策的影响，Panel B 则反过来看领导者是否受到追随者的影响，从结果可知，领导者对追随者的影响极为显著，反之则不然。这也从另一个角度验证了我们之前的假设，即对于小规模且在行业内排名靠后的公司更有模仿同行行为的倾向。

海外股票投资、限制、跨境资本转移和股东价值最大化：理论和实证

原文：Foreign Equity Investment Restrictions, Capital Flight, and Shareholder Wealth Maximization: Theory and Evidence>

推荐人：孙志远 021-23219443

推荐理由：2014年4月10日，中国证监会和香港证券与期货事务监察委员会发布关于沪港通的联合公告，有望疏通内地和香港之间的资金流通。在资金相对割裂的环境下，两地上市的A、H股长期存在价格差异，沪港通实施后AH股折溢价率将如何变动，成为近期市场热议的话题。本文以瑞士市场的受限股和非受限股为研究对象，并基于价格歧视理论重点分析了外资投资限制取消之后的两类股票折溢价率变动，为AH股的相对价格变化提供了理论和实证依据。

在很多国家中，国外投资者在投资当地股票时面临诸多限制。在日本，这些限制以法律的形式体现，而在瑞士，则由股票发行公司的限制所导致。在美国等其他大多数国家，国外投资者面临的限制相对较少，而在瑞士、芬兰和泰国，上市公司通常会对国外投资者进行一定程度的限制。尽管一些限制的目的在于提升本土企业的独立性，例如涉及国防的企业，但是这些目的并不能解释大多数企业对于海外投资者的限制。本文构建了一套理论来解释企业如何通过实施投资限制来让自身利益最大化。尽管这个模型能够解释对海外资金的限制如何能够影响股价，以及为什么非受限个股通常会相对受限股溢价，但是其并不能解释为什么这些限制措施会持续存在。

本文使用了瑞士的数据来检验所提出的理论模型。由于雀巢公司曾经放松过对海外资金的投资限制，瑞士股票的交易数据也因此成为很好的研究样本。图1使用了雀巢公司的交易数据，并与本文所提出的理论预期结果一致：1）公司有意识的施加了海外资金的投资限制；2）受限股的交易价格明显低于非受限股；3）伴随着限制的放松，非受限股供给量增加，其价格也开始下滑；4）之前实施限制措施的公司逐步开始消除限制。与本文不同，其他研究过多关注于投资限制带来的价格差异。

图1 雀巢公司受限股和非受限股的价格表现

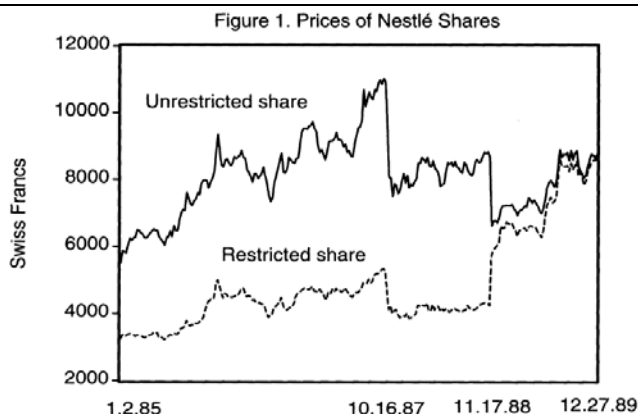


Figure 1
Prices of Nestlé restricted and unrestricted shares
Wednesday closing Swiss francs prices of Nestlé unrestricted and restricted shares from 1/2/85 to 12/27/89 are used. Unrestricted shares are bearer shares that can be held by all investors irrespective of their residence or nationality. Restricted shares are registered shares that can only be held by resident investors until 11/17/88 but have the same voting rights and dividend payments as bearer shares. After 11/17/88, Nestlé allows all investors to hold registered shares. The stock market crashed on 10/16/87.

资料来源：Foreign Equity Investment Restrictions, Capital Flight, and Shareholder Wealth Maximization: Theory and Evidence

本文的基本观点认为如果国内资金与国外资金对国内某股票的需求曲线存在差异，那么发行人会对内外资金实施价格歧视。在模型中，由于投资者在跨境投资中将承担一定的净损失，国内外投资者的需求曲线必然存在差异。典型的跨境投资净损失包括所得税、政治风险、交易成本以及信息搜集成本。如果国内投资者的需求曲线较之海外投资者具有更高的需求价格弹性，那么海外投资者可以购买的非受限股将会相对受限股溢价。

模型在两个方面具有独特之处。第一，模型假定同一国家内的不同投资者具有差异化净损失。第二，一些海外投资者在其本土持有资产时也面临净损失。在这两个假设下，国内投资者可以从跨境资本转移中获益。换句话说，一些海外投资者将持有比合理水平更多的国内股票。这些超配比例部分来自于对于其本土政府强制征收罚没的恐惧，投资私秘性需求，以及避税措施。传统的国际资产配置忽略了跨境资本转移的影响，而这一点在国际经济研究中正得到越来越多的重视。本文第一次在国际资产配置和定价中引入了跨境资产转移的影响，并考虑了本土偏好。

在以下两个条件满足时，本文提出的模型可以解释之前提到的各种经济现象：1) 国外投资者中存在显著的本土偏好，只有一小部分国外投资者愿意持有国内股票；2) 国外投资者在投资国内股票时，在其本土投资将比在国内投资具有更高的净损失。French 和 Poterba 在 1991 年进行的研究表明，参与国际资产配置的投资者并不多，所以第一个条件很容易满足，第二个条件实际上意味着在跨境资本转移中获益的国家是那些对海外投资者实施限制的国家。在第二个条件中，跨境资本转移使得海外投资者认为对国内股票支付相对更高的价格将为其带来更多的利益。

尽管并不是所有国家都能从跨境资本转移中获益，但瑞士肯定是受益国家之一。从历史来看，瑞士吸引投资者的主要原因在于政治稳定、银行具有极高的私秘性，国内通胀平稳，更重要的是，税收欺诈在瑞士很难得到司法的配合。Walter 在 1990 年的研究中认为 1984 年跨境资本转移为瑞士各银行带来了约 1000 亿瑞士法郎的资金。另外，他还指出在法国总统密特朗就职之后，约有 37.5 到 600 亿美元的法国基金资产投向了瑞士市场，在独裁者费尔迪南德·马科斯离开菲律宾之后，约有 1 亿到 150 亿美元的资产流入瑞士市场。数据显示，中国的 B 股长期维持折价交易。市场认为中国并不能得益于跨境资本转移，所以中国的案例也符合本文的模型结果。

本文的理论有助于加深对投资限制的理解。正如海外投资者需求的差异，上市公司进行差异化定价非常有利可图。当海外投资者需求价格弹性大幅抬升时，消除投资者限制则成为最优选择。在本文的模型中，超预期的消除投资限制，将降低非受限股的相对价值。这个结果与不考虑净损失的国际资产定价模型存在显著差异，那些理论认为去除限制只会对非受限股造成边际影响。

一、价格歧视理论和投资限制

微观经济学理论告诉我们，对于具有不同需求函数的投资者收取差异化价格，即价格歧视，能够增加企业收入。庇古在 1920 年提出了不同类型的价格歧视理论。第一种叫做完全价格歧视，供给者可以摄取所有消费者剩余。更加常见的是三级价格歧视，供给者通过对需求者消费特征的观测，制定差异化定价策略。如果投资者因所处国别而导致需求函数存在差异，那么对不同国家进行价格歧视就有利于跨境供给者。这种特性与所供给的商品无关，只要不同国家的市场能够相互隔离。

不少原因导致不同国家之间的需求函数差异。举例来说，不同国家会对相同的证券实施不同的税率，所面临的政治风险也各有不同。价格歧视随处可见，也可以用来解释受限股（只能由国内投资者持有）与非受限股（国内和国外投资者均可持有）之间的差异。

二、瑞士的数据

瑞士的案例提供了一个研究受限股和非受限股价格差异的样本。该样本包含 19 家发行受限股和非受限股的公司，在 1985 年之前，这些公司的非受限股还细分为两种：1) 拥有投票权的非受限股 (bearer shares)；2) 不含投票权的非受限股 (participation certificates)。受限股只有瑞士公民以及公司认可的居民可以购买。在 1985 年市值最大的 10 只股票中，本样本包含 8 只。所有样本公司的总市值超过 780 亿瑞士法郎，占瑞士股票市场总市值的 62%。样本外的公司中，有 17 只只发行了非受限股，大多数公司市值非常小，而且主要受大股东控制。

在瑞士，同一公司所有类型股票的分红比例相同，有分红权的股票每股相当于一份投票权。为了分离投资限制的影响，本文对构建了含投票权和未含投票权的两种组合，使每类组合中的相同个股拥有一样的分红率和投票权。

在实证检验中，我们使用了周收盘数据，从 1985 年 1 月 2 日到 1989 年 12 月 27 日。在整个样本期中，我们还划分了 3 个子周期。第一个子周期从 1985 年 1 月 2 日到 1987 年 9 月底，该期间处于 1987 年 10 月 16 日的股灾之前。第二个子周期位于 1987 年 11 月初到 1988 年 11 月的第二周，该周期在雀巢公司在 1988 年 11 月 17 日宣布取消投资限制之前，自此之后就不存在限制国外投资者参与的受限股。第三个子周期从 1988 年第三周到 1989 年 12 月 27 日。我们认为将后危机期做进一步细分，能更好的考察股价行为的变化。

下表显示了非受限股和受限股的相对股价水平。对绝大多数公司来说，在雀巢公司取消投资限制之前，相对股价都超过 2 倍。另外，只有 5 家公司的最低相对股价没有超过 1 倍，所以从统计意义上来说，有充分的证据表明两类股票价格存在显著差异。在雀巢公司取消投资限制后，大量公司的相对股价出现回落。在不考虑国外投资者净损失的前提下，投资限制显著加大了国外投资者的成本，举例来看，如果相对股价等于 2，而且非受限股具有完全弹性的需求曲线，假设现金流不变，上市公司可以通过消除投资限制而增加 1/4 的资产价值。图 2 描述了所有公司的相对股价变动，不难看出，在雀巢宣布取消限制后，相对股价出现大幅下降。

图 2 瑞士交易所受限股和非受限股的价格比例

Price ratios of unrestricted/restricted shares

	Average price ratio				Maximum	Minimum
	Total period	Before crash	Crash–Nestlé	After Nestlé		
Firm						
ALU	1.62	1.66	1.72	1.43	2.01	1.23
BBC	1.83	1.77	2.27	1.56	2.65	1.07
BSI	1.66	1.59	1.63	1.84	2.55	1.06
CIG	1.91	2.12	2.02	1.27	2.42	1.17
FEL	1.24	1.21	1.25	1.31	1.50	0.93
FIS	2.08	2.12	1.78	2.26	2.86	1.00
GLO	1.17	1.26	1.14	1.00	1.70	0.90
HAG	1.05	1.06	1.05	0.99	1.36	0.87
JAC	1.34	1.02	1.86	1.57	2.46	0.24
KVZ	1.50	1.50	1.39	1.48	1.95	0.60
NES	1.76	1.94	2.00	1.07	2.17	1.00
OEB	2.40	2.57	2.69	1.67	3.21	1.37
RUK	2.20	2.61	2.03	1.37	3.21	1.20
SAN	2.23	2.60	2.38	1.17	2.89	1.03
SBG	1.34	1.29	1.44	1.35	1.66	1.02
SBV	1.24	1.29	1.25	1.12	1.50	1.06
SCH	2.12	1.70	3.29	1.97	3.87	0.94
WIN	1.87	2.05	1.98	1.30	2.37	1.16
ZUR	1.88	2.04	2.10	1.28	2.37	1.16
Portfolios						
All shares	1.71	1.76	1.86	1.42	1.99	1.35
Short sales	1.71	1.65	1.93	1.64	2.16	1.48
No short sales	1.70	1.88	1.77	1.18	2.10	1.12

Price of unrestricted share/price of restricted share. Observations are weekly. Total period extends from January 2, 1985, to December 27, 1989. Subperiods: Before crash (January 2, 1985, through September 30, 1987), crash–Nestlé (November 4, 1987, through November 16, 1988), after Nestlé (November 23, 1988, through December 27, 1989). Price ratios for portfolios are averages for individual shares. Short-sales (no short-sales) portfolios include all shares involving short-sales (no short-sales) of participation certificates to construct unrestricted share.

资料来源：Foreign Equity Investment Restrictions, Capital Flight, and Shareholder Wealth Maximization: Theory and Evidence

在传统的国际资产定价模型中，这些限制产生了诸多成本，但没有给予相应的回报。这种理论无法解释雀巢非受限股价格的下行。此外，在 Gordon 股利贴现模型中，达到 2 倍的相对股价意味着受限股的贴现率比非受限股高 2 倍。

图 3 瑞士交易所受限股和非受限股价格比例变化

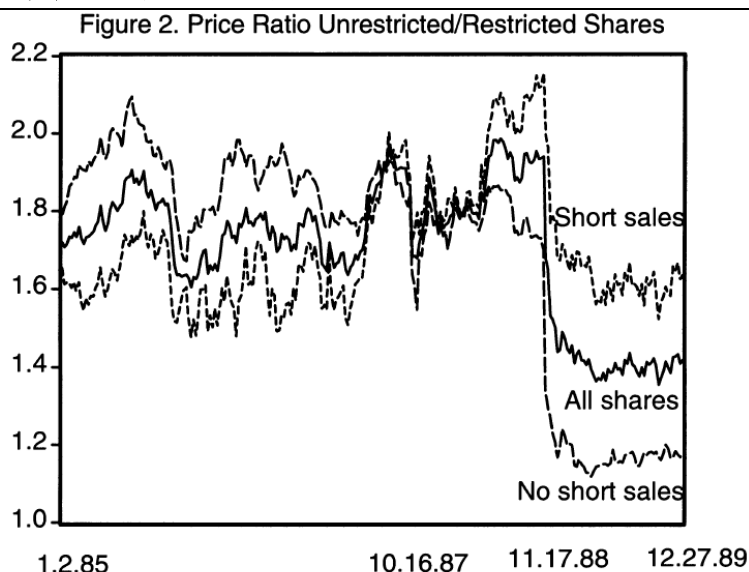


Figure 2

Price ratio of unrestricted/restricted share prices

Wednesday closing Swiss francs prices from 1/2/85 to 12/27/89 are used to construct price ratios of unrestricted/restricted shares for each firm in the sample. Until 11/17/88, restricted shares are registered shares that cannot be held by foreign investors. After 11/17/88, restricted shares of Nestlé can be held by all foreign investors. The firms in the sample have two kinds of shares that can be held by all investors: bearer shares, which are shares with voting rights, and participation certificates, which are shares without voting rights. A firm's unrestricted share is a portfolio of bearer shares and participation certificates that pays the same dividend as that firm's registered shares and has the same voting rights. This portfolio has a short position in participation certificates when registered shares have a voting rights advantage relative to bearer shares or has no position in participation certificates if registered shares have no voting rights advantage relative to bearer shares. "All shares" denotes an arithmetic average of all price ratios whether short positions are taken or not. "Short sales" denotes the arithmetic average of the price ratios where unrestricted shares include short positions. The stock market crashed on 10/16/87.

资料来源：Foreign Equity Investment Restrictions, Capital Flight, and Shareholder Wealth Maximization: Theory and Evidence

三、雀巢宣布放松其股票的投资限制

1988 年 11 月 17 日，雀巢公司宣布国外投资者可以投资不超过 3% 的受限股，该措施将使得国外投资者拥有投票权的股份较之前翻 1 倍。换句话说，在措施宣布之前，国外投资者最多可以持有 1/3 的雀巢公司股票，而在措施宣布之后，他们有权持有全部股票。

假设该措施仅意味着所有权限限制的放开，根据我们的模型，非受限股的价格不应发生很大的变化，理由在于未来的股利没有发生任何改变，同时其需求价格弹性依旧非常高。与之相对，受限股的价格应当上涨，原因在于其按照全球市场水平进行估值，而不是仅仅根据瑞士投资者。图 1 显示受限股价格在 1 周之内从 4245 瑞士法郎大幅上涨到 5782 瑞士法郎。不过值得注意的是，非受限股价格从 8688 瑞士法郎跌到 6609 瑞士法郎，下跌了 2079 元。如果不考虑净损失，非受限股 25% 的下跌幅度无法通过模型进行解释，但是从我们推导的理论来看，这种现象是合理的。由于国外投资者对非受限股具有下降的需求曲线，非受限股供给量的上升必然导致其价格的下行。

相对股价的下行同样非常惊人。表 2 显示在措施宣布之前，雀巢公司的相对股价高达 2 倍，而在宣布之后，其大幅下降到 1.07 倍。如果要用风险溢酬来解释该现象，那么非受限股的风险溢酬必须上升 1 倍。由于在此期间没有那家公司的股票出现如此大的跌幅，只能有 β 的变化来加以解释。但是，同样也没有发现 β 的大幅下跌。

其他同类公司的相对股价在雀巢公司宣布取消投资限制之后，也有大幅降低。其时

候的相对股价，比事前低了 2 个标准差。因此，之前被国外投资者给予高估值的非受限股，之后经历的大幅的下挫。非受限股供给量的增加，以及投资者对于其他公司也会放松投资限制的预期，是解释这种现象的原因。

我们无法找到其他理由，来解释为什么如此多的公司相对股价在雀巢公司宣布取消投资限制后，出现大幅下行。对于大多数公司来说，之前相对价格的波动性很低，平均相对股价为 2 倍，波动率为 0.04。鉴于此，相对股价的下行幅度相当于 20 个标准差。

非受限股价格的大幅回落，与雀巢公司总市值提升 10 个百分点不无关系，而在措施宣布的那个星期之内，只有 2 家样本公司出现市值提升。因此，雀巢公司宣布取消限制后的市值提升，符合我们模型的判断。

在我们提出的理论之外，至少还有 3 个原因可以解释雀巢公司的市值上升。第一，投资限制能够增加管理层的话语权，而取消限制无疑表明管理层对于资本市场对于股票估值的信心。第二，雀巢公司变得更加开放，将转变其在欧洲市场的地位。第三，雀巢公司的股票的流动性将得到提升。但是，这 3 个原因中没有任何一个能够解释为什么非受限股价格会出现大幅下跌。头两个原因甚至会得到股价因利好消息而上升的结论。第三个原因对于非受限股价格变动没有什么解释力，因为流动性提升并不会非常显著。

四、主要结论

本文指出当国内外投资者存在需求差异时，上市公司可以通过价格歧视来提升其收益。价格歧视理论解释了为什么企业要限制外资投资其股票。在以下两个条件下，价格歧视理论解释了外资可以投资的非受限股为什么会溢价交易：1) 本土偏好；2) 国外资本的跨境转移。如果不考虑本土偏好，当国外资本市场大于国内时，国外资金的需求价格弹性将会超过国内。如果不考虑跨境资产转移，国外投资者不会对国内资产拥有足够的偏好。

我们开发了一个 2 阶段模型，未来将进一步拓展到多阶段，以考察当公司能够改变非受限股供给时，价格歧视是否依旧有效。本文的大部分分析仅针对 3 类资产，所以我们忽略了在企业能够决定其非受限股供给条件下，价格歧视理论的应用性。最后，我们也没有深入挖掘为什么不同国家投资者的需求曲线会有差异，对税收制度和政治风险进行建模是模型深化的一个方向。

瑞士数据的横截面分析支持了我们的结论。当然，可得数据量和较少的企业数目，限制了实证模型的有效性。如果有更多的数据，通过面板数据分析能够就企业的受限股和非受限股的最优供给量得到更有价值的结论。尽管我们的模型只用了瑞士的数据，但未来需要进一步探索其在其他国家的适用性。从历史来看，政治风险导致瑞士资产受到全世界的关注，使其具有较强的垄断权力，但是外国投资者的政治风险和税收效应是否大到当其他国家实施投资限制时，我们的理论也能生效，值得进一步的研究。

在共同基金家族成员中矛盾的价值观

原文: Utpal Bhattacharya, Jung H.Lee, and Veronika K.Pool, Conflicting Family Values in Mutual Fund Families ,The Journal of Finance, Vol. Lxviii, No.1, 2013.

推荐人: 单开佳 021-23219448

推荐理由: 目前我国 FOF 基金尚处于起步阶段, 而 FOF 产品在海外已经较为盛行, 从品种来看可以分为内部 FOF 和外部 FOF。很多投资者都会质疑发行内部 FOF 的目的, 本文通过实证的方式为大家揭秘内部 FOF 是否存在对持有人不公平的问题。

一、背景

企业之所以采用集团的形式主要是为了形成内部现金流提高效率, 这种效率体现在在遇到事件冲击时, 子公司可以提供短暂的流动性支持。同样, 我们可以把同一个资产管理公司发行的、法律上相对独立的个体组成的共同基金家族视为一个集团, 可能也会存在前面所提到的集团形式的利益问题。比如, 在某只共同基金遭遇巨额赎回时, 旗下的其他共同基金是否能为其提供现金流支持, 而这种现金流的支持的成本是否是由共同基金组合持有人来支付的, 将成为本文研究的重点。

为了解决这一问题, 我们通过研究海外的内部 FOF 基金来了解真实情况。所谓内部 FOF 是指以投资同一资产管理公司旗下的共同基金而发行的附属基金。在 20 世纪 90 年代, 这类产品几乎不存在, 而现在, 这类产品变得非常流行, 从 2007 年看, 30 个大型资产管理公司中, 有 27 家都发行了内部 FOF, 并且这些内部 FOF 的资产占到所有内部 FOF 产品的 75%。

为了考察内部 FOF 是否为其子共同基金提供流动性援助, 我们把内部 FOF 对于共同基金的现金流分为两类: 常规的现金流入以及非常规的现金流入, 前者会根据子共同基金的规模进行标准化。如果对非常规现金流入根据大小分为 10 等分, 那么可以发现后 10% 的共同基金获得的平均非常规现金流入显著高与前 90% 的共同基金。但是从这些内部 FOF 的招募说明书中, 我们并没有发现其投资宗旨中包含了流动性提供这一点。

我们也做了一些其他的检验, 来解释内部 FOF 是否有目的的提供流动性支持。1) 如果内部 FOF 是为受到冲击的共同基金提供资金流支持的, 那么这种资金流支持对没有这种需求的共同基金应该较少, 结果表明, 内部 FOF 对于货币基金、债券基金、ETF 等很少提供资金流支持; 2) 内部 FOF 的现金非常少的情况下, 依然为受到冲击的产品提供资金流; 3) 内部 FOF 往往解决的是短期的现金流问题, 而不是长期的现金流问题; 4) 外部 FOF 对遭遇冲击的基金不提供现金流支持; 5) 由于低流动性的共同基金发行成本较高, 因此内部 FOF 对低流动性产品提供了更多的现金流支持; 6) 当多只同风格产品同时发行时, 销售成本会大幅提升, 此时内部 FOF 会提供更多的现金流支持。同时我们也对上述单变量做了多变量的检验, 如我们考虑了子共同基金的流动性、内部 FOF 的流动性和一些其他特征, 如规模、基金费用、业绩表现等等。

然而基金经理对此有一些其他的解释。一种说法是内部 FOF 多是资产配置或者目标日期型基金, 其对不同资产有一个目标配置权重, 这是导致内部 FOF 向受冲击共同基金注入资金流的主要原因。我们检验了当前权重与目标权重的偏离情况, 发现虽然这会降低现金流支持的量, 但是现金流支持的情况依然存在。而另一种说法认为, 内部 FOF 主要为一些业绩表现较好或者基金费率比较高的基金提供现金流, 我们发现现金流支持这种行为普遍存在与各类型基金中, 除非是极端差的基金。第三种说法是内部 FOF 只为同一基金经理管理的基金提供现金流支持, 但是我们发现并非如此。

二、数据及描述统计

我们的数据主要来自晨星以及 CRSP Survivor-Bias-Free 共同基金数据库。首先从晨星中获取 2002 年 10 月到 2008 年 1 月期间的 FOF 基金列表，并且与 2008 年 ICI 公布的数据做对比，发现我们获得的列表覆盖了超过 90% 的 FOF 基金。第二步，从晨星的基金定期报告中提取 FOF 的组合，包括权重、市值、持有份额等。第三步，根据持基明细，划分内部 FOF 和外部 FOF，内部 FOF 是其持仓是同一资产管理公司旗下的产品。第四步，将这些 FOF 的持仓数据与 CRSP 数据库根据基金名称进行手工校验，并获得持仓基金及 FOF 的月收益、净资产以及其他的一些特点，如费率、风格、起始日等。如果晨星中有，而 CRSP 中没有的 FOF 将被剔除。

表 1 基金家族的描述性统计

Panel A: AFoMFs						
Year	Number of Families with AFoMFs	Total Number of Fund Families	Average Size of Family with AFoMFs (in \$ Billions)	Average Number of Ordinary Family with AFoMFs	Average Number of AFoMFs per Family with AFoMFs	Average Size of Aggregate AFoMFs Relative to the Size of Family with AFoMFs
2002	63	651	57.7	48	4	6.10%
2003	66	645	64.6	48	4	7.00%
2004	76	616	68.3	50	4	9.00%
2005	80	626	74.5	52	5	11.00%
2006	84	613	82.7	52	6	11.90%
2007	86	620	113.6	57	6	10.50%
Panel B: UFoMFs						
Year	Number of Families with UFoMFs	Total Number of Fund Families	Average Size of Family with UFoMFs (in \$ Billions)	Average Number of Ordinary Family with UFoMFs	Average Number of UFoMFs per Family with UFoMFs	Average Size of Aggregate UFoMFs Relative to the Size of Family with UFoMFs
2002	23	651	4.9	14	5	25%
2003	23	645	2.3	10	4	44%
2004	27	616	2.8	11	4	49%
2005	34	626	2.7	11	4	45%
2006	42	613	8.4	15	5	29%
2007	47	620	48.9	25	6	14%
Panel C: Others						
Year	Number of Families without FoMFs	Total Number of Fund Families	Average Size of Family without FoMFs (in \$ Billions)	Average Number of Ordinary Funds per Family without FoMFs		
2002	565	651	9.2	11		
2003	556	645	10.8	11		
2004	513	616	12.6	12		
2005	512	626	13.8	12		
2006	487	613	16.7	12		
2007	487	620	20.2	13		

资料来源：Conflicting Family Values in Mutual Fund Families

三、内部 FOF 的现金流提供

1) 内部 FOF 提供的现金流和非内部 FOF 提供的现金流

对于内部 FOF 旗下的子基金有两类投资客户：内部 FOF 和非内部 FOF 客户。为了检验内部 FOF 的申购赎回行为，我们需要将基金的现金流分为内部 FOF 提供的现金流和非内部 FOF 提供的现金流。对于 t 时刻， k 公司旗下的基金 j 的常规现金流入定义如下：

$$Flow_{j,k,t}^{Total} = TNA_{j,t} - TNA_{j,t-1} \cdot (1 + r_{j,t}), \quad (1)$$

其中， TNA_j 是 j 基金的总资产， r_j 是 j 基金的扣费后收益。公式 (1) 假设现金流在财报期末才到账。为了计算基金 j 从内部 FOF 中获得的现金流，我们首先需要计算内部 FOF 中基金 j 的现金流变化。我们可以用内部 FOF 投资基金 j 的份额数变化乘以基金 j 的平均单位净值来计算单个内部 FOF 投资基金 j 的现金流变化，然后把所有内部 FOF 投资与基金 j 的现金流变化加总，就得到了基金 j 从内部 FOF 中获得的现金流。

$$Flow_{j,k,t}^{AFoMF} = \sum_{i=1}^{n_k} \Delta shares_{i,j,t} \cdot NAV_{j,t}, \quad (2)$$

将公式 (1) 和公式 (2) 相减就可以得到基金 j 从外部投资者处获得的现金流。

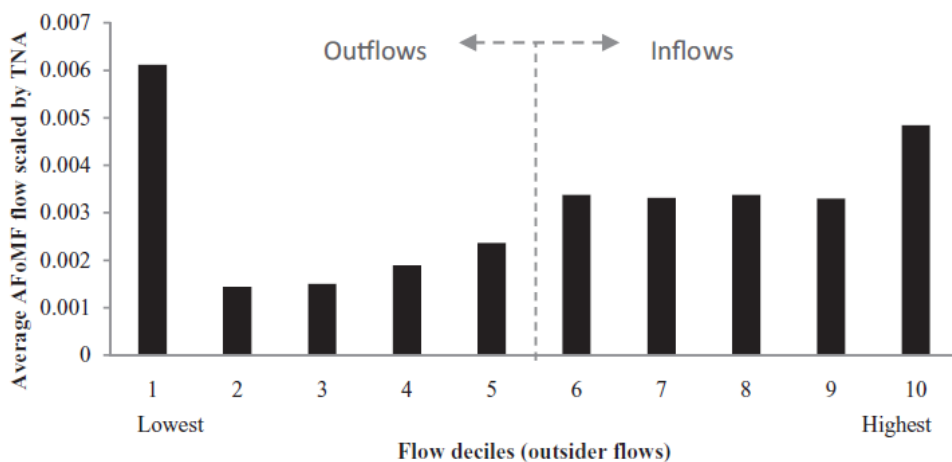
$$Flow_{j,k,t}^{Outside} = Flow_{j,k,t}^{Total} - Flow_{j,k,t}^{AFoMF}. \quad (3)$$

另外，我们会对上述三个值除以 $TNA_{j,t-1}$ 进行标准化。

为了计算内部 FOF 对旗下基金的现金支持，我们将每个内部 FOF 的现金流支持分为：新进、清算、维持（零现金流）、增持、减持。另外还有一类基金，就是内部 FOF 没有做投资，并且以后也不会投资的基金，我们称之为不交易基金。为了进一步验证结论，我们将内部 FOF 根据投资机会重新定义：一种是内部 FOF 的所有子基金在我们的样本期内都至少被交易过一次；第二种是内部 FOF 包含了基金家族的所有基金。不管怎么定义，我们的结论依然成立。

下面开始进行统计分析：i) 根据公式 3 将不同资产管理公司旗下的共同基金的外部客户现金流入进行排序，组 1 是获得现金流最少的 10% 的基金，也就是说被赎回最多的基金，不同报告期会重新进行排序。并且对于每组的基金进行细分：新进、清算、维持（零现金流）、增持、减持。

图 1 内部 FOF 的子基金获得外部现金流的分组情况



资料来源：Conflicting Family Values in Mutual Fund Families

ii) 检验内部 FOF 的提供的现金流和外部投资者现金流的关系：

$$Flow_{j,t}^{AFoMF} = \beta_0 + (\beta_1 + \beta_2 \cdot I_{j,t}) \cdot Flow_{j,t}^{Outside} + controls + \varepsilon_{j,t}, \quad (4)$$

其中， I_j 是哑变量，如果基金 j 是受冲击基金则为 1，否则为 0。Control 变量是：衡量内部 FOF 的当期和滞后净申购赎回以及内部 FOF 的现金比例；内部 FOF 滞后现金流入基金 j 以及外部投资者滞后现金流入基金 j ，基金 j 的现金比例，基金 j 持有的现金与受冲击基金之间的相关变量；其他基金 j 的变量，如前一年的夏普值等。

公式 4 的估算采用 Fama-MacBeth 方法，其结果如下：

表 2 内部 FOF 是否偏爱受冲击基金

	(1)	(2)	(3)	(4)
Outside investor flow (β_1)	0.0098* (0.0696)	0.0096* (0.0908)	0.0061 (0.1541)	0.0191 (0.1139)
I^* Outside investor flow (β_2)	-0.0504*** (0.0001)	-0.0650*** (0.0026)	-0.0632*** (0.0019)	-0.0527*** (0.0039)
Measures of AFoMF liquidity:				
Flow to AFoMF (Budget constraint)	0.0687*** (0.0010)	0.0536*** (0.0095)	0.0556*** (0.0036)	0.6664 -0.2184
Lag (Flow to AFoMF)	-0.0072 (0.2048)	0.0036 (0.7082)	-0.0049 (0.3259)	-0.4803 (0.2699)
AFoMF's cash position				-0.1789 (0.2542)
Measures of fund j 's liquidity:				
Lag (Flow from AFoMF)	0.3940*** (< 0.0001)	0.3914*** (< 0.0001)	0.3953*** (< 0.0001)	0.5928** (0.0370)
Lag (Outside investor flow)	0.0084** (0.0413)	0.0088** (0.0164)	0.0079** (0.0410)	-0.0032 (0.6575)
Fund j 's cash position		0.0006 (0.9259)	0.0074*** (0.0018)	0.0025 (0.6267)
I^* Fund j 's cash position			-0.0037 (0.7221)	0.0894 (0.3808)
Other fund characteristics:				
Fund j 's pervious performance	-0.0003 (0.4638)	0.0001 (0.9602)	0.0002 (0.7198)	-0.0010 (0.3423)
Fund j 's exp ratio	-0.0771** (0.0427)	-0.0710** (0.0465)	-0.0634* (0.0684)	-0.0779 (0.1075)
Fund j 's size	-0.0006*** (< 0.0001)	-0.0006*** (< 0.0001)	-0.0006*** (< 0.0001)	-0.0004*** (< 0.0001)
N	20,623	19,500	19,500	13,202
Adj. R^2	0.3065	0.2973	0.2989	0.3594

资料来源：Conflicting Family Values in Mutual Fund Families

2) 内部 FOF 和非内部 FOF 现金流

这一节主要是验证内部 FOF 是否真的提供了流动性支持，针对不同的组，这一结论可能会不同。因此我们会根据子类的情况先进行如图 1 的分析，然后再进行公式 4 的回归。

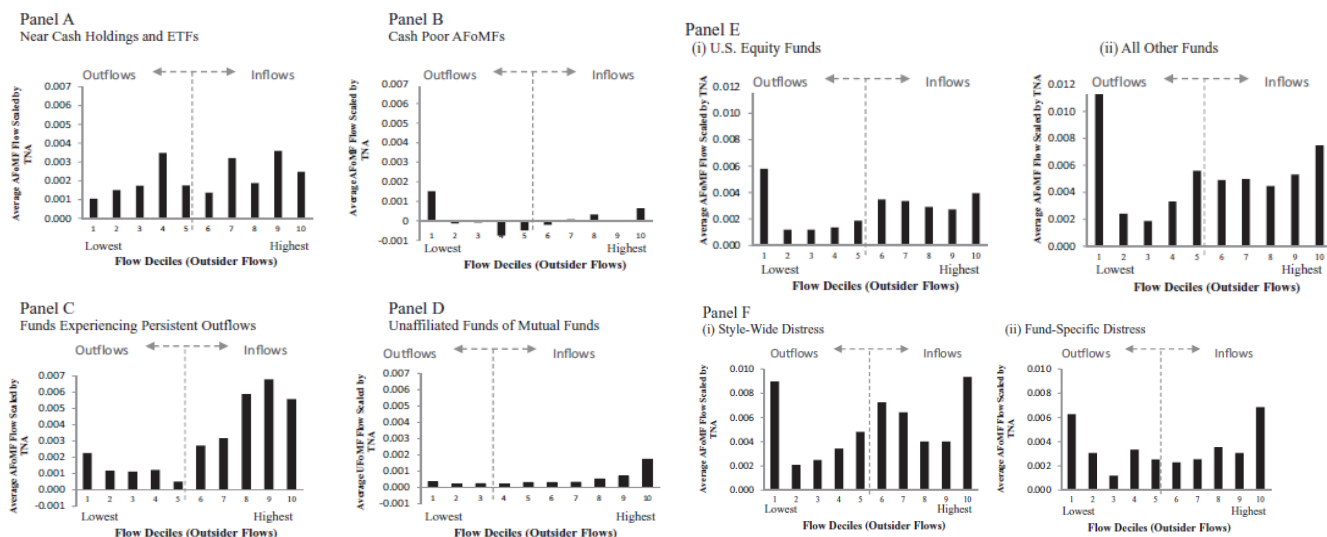
表 3 内部 FOF 是否偏爱受冲击基金

Decile	N	Average Non-AFoMF Flow	Fraction of Positions (Average AFoMF Flow Scaled by TNA)					Expanded
			Not Held by AFoMF	Maintained	Eliminated	New Position	Reduced	
1 (largest outsider out flows)	2,439	-0.0558	48.24%(0)	2.91%(0)	0% (0)	5.37%(0.053)	12.67%(-0.0060)	30.81%(0.0155)
2	2,451	-0.0202	51.7%(0)	4.77%(0)	0% (0)	2.12%(0.018)	12.65%(-0.0036)	28.76%(0.0057)
3	2,453	-0.0131	50.8%(0)	3.91%(0)	0% (0)	1.96%(0.0126)	14.02%(-0.00280)	29.31%(0.0049)
4	2,449	-0.0082	48.35%(0)	2.82%(0)	0.04% (-0.0017)	0.98%(0.0112)	12.21%(-0.0040)	35.6%(0.0065)
5	2,448	-0.0037	48.43%(0)	3.43%(0)	0.04% (-0.0009)	0.82%(0.0121)	12.87%(-0.0044)	34.42%(0.0079)
6	2,457	0.0008	45.42%(0)	3.42%(0)	0% (0)	0.85%(0.023)	12.29%(-0.0037)	38.01%(0.0089)
7	2,452	0.0068	45.19%(0)	2.41%(0)	0.04% (-0.0014)	1.14%(0.0115)	10.52%(-0.0037)	40.70%(0.0095)
8	2,450	0.0161	49.18%(0)	2.82%(0)	0% (0)	1.14%(0.0252)	9.10%(-0.0037)	37.76%(0.0098)
9	2,454	0.0341	53.3%(0)	2.77%(0)	0% (0)	1.55%(0.0193)	9.74%(-0.0042)	32.64%(0.0112)
10 (largest outsider in flows)	2,440	0.1309	64.55%(0)	1.68%(0)	0% (0)	2.95%(0.0419)	6.64%(-0.0063)	24.18%(0.0192)

资料来源： Conflicting Family Values in Mutual Fund Families

结论一：内部 FOF 基金对这些不需要现金流支持的基金不提供现金流支持。图 2 显示，因为类货币基金和 ETF 募集非常火爆（2008 年到 2009 年金融危机期间除外），内部 FOF 的提供流动性假设不成立。从表 4 的第一列可以看到，类货币基金和 ETF 的 β_2 是非显著的。这与我们之前的结论一致。

图 2 各组的流动性提供特性分析



资料来源： Conflicting Family Values in Mutual Fund Families

表 4 各组的流动性提供特性分析

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Outside investor flow (β_1)	0.0086 (0.6966)	-0.0091 (0.6047)	0.0528* (0.0809)	0.0042*** (0.0004)	0.0083 (0.1383)	0.0061 (0.1887)
I^* Outside investor flow (β_2)	-0.0274 (0.4667)	-0.0339* (0.0933)	-0.0792** (0.0423)	0.0065 (0.2358)	-0.0517** (0.0110)	-0.0377** (0.0476)
I^{ILLIQ*} I^* Outside investor flow (β_3)					-0.0300* (0.0773)	
I^{SYST*} I^* Outside investor flow (β_3)						-0.0592* (0.0623)
Measures of AFoMF liquidity:						
Flow to AFoMF (Budget constraint)	0.0356 (0.1839)	-0.1677 (0.5274)	0.0448* (0.0543)	0.0035 (0.2963)	0.0451*** (<0.0001)	0.0446*** (0.0002)
Lag (Flow to AFoMF)	0.0637 (0.1333)	0.0099 (0.8947)	0.0057 (0.6353)	0.0023 (0.1253)	-0.0036 (0.5536)	-0.0020 (0.7395)
Measures of fund j 's liquidity:						
Lag (Flow from AFoMF)	0.2793*** (0.0030)	0.9387 (0.2673)	0.4369*** (0.0003)	0.1661** (0.0122)	0.3938*** (<0.0001)	0.3521*** (<0.0001)
Lag (Outside investor flow)	-0.0231 (0.2020)	-0.0179 (0.3490)	-0.0109 (0.4042)	-0.0024** (0.0447)	0.0088** (0.0373)	0.0078* (0.0632)
Fund j 's cash position	0.0099 (0.1788)	0.0216 (0.1809)	0.0155 (0.3427)	-0.0000 (0.9434)	0.0074*** (0.0025)	0.0083*** (0.0007)
I^* Fund j 's cash position	-0.0484 (0.1880)	-0.0192 (0.7794)	-0.0405 (0.2848)	0.0032 (0.3040)	-0.0108 (0.3739)	0.0094 (0.4810)
Other fund characteristics:						
Fund j 's pervious performance	0.0071 (0.1136)	0.0018 (0.1830)	0.0017 (0.2347)	0.0001 (0.5032)	0.0000 (0.9357)	0.0002 (0.6228)
Fund j 's exp ratio	-0.0672 (0.5292)	-0.1942 (0.1393)	0.0032 (0.9785)	-0.0201 (0.2833)	-0.0946** (0.0202)	-0.0799** (0.0360)
Fund j 's size	-0.0009 (0.2579)	0.0004 (0.2304)	-0.0010** (0.0433)	-0.0001*** (0.0033)	-0.0006*** (<0.0001)	-0.0005*** (<0.0001)
N	1,139	1,806	1,754	4,286	18,361	18,302
Adj. R^2	0.3987	0.2242	0.4516	0.3810	0.3205	0.3447

资料来源：Conflicting Family Values in Mutual Fund Families

结论二：内部 FOF 的对受冲击基金的现金分配是不成比例的。对于组 1 的基金现金流入大于其他组，并且是显著的。表 4 的第二列和图 2 是相关结果。

结论三：内部 FOF 的现金流短缺状态是暂时的而非持续的。图 2 中的 C 和表 4 的第三列给出的结果表明，内部 FOF 主要为短期缺少资金的基金服务，而对那些持续受到资金困扰的基金并不会给予持续现金流支持。

结论四：外部 FOF 不提供现金流支持。图 2 的 D 和表 4 的第四列表明，外部 FOF 投资的是非内部基金，所以现金流支持的逻辑不成立。

结论五：内部 FOF 更倾向为低流动性的基金提供现金支持。图 2E 以及表 4 的第 5 列表明对于受冲击比较大的基金内部 FOF 提供了更多的现金。

结论六：如果市场上同风格的基金都遭受冲击，那么内部 FOF 更倾向于对这类产品提供流动性。图 2F 和表 4 的第 6 列的结果显示，如果有一种风格的基金全市场都出现了净赎回，那么内部 FOF 对旗下的这种风格基金会提供更多的现金支持。

3) 对市场中一些主流理由的检验

内部 FOF 是流动性提供还是资产配置所致？

内部 FOF 中 32% 的都是目标日期型基金，而 19% 的是其他资产配置型基金。表 5 的第二列显示资产配置的变量前的系数是非显著的，而互动变量前的系数是负的且显著，这说明对于目标日期型以及资产配置型基金是存在由于需要满足特定的权重而导致的现金流分配变化，而其他的内部 FOF 基金并不成立。

表 5 内部 FOF 是流动性提供还是资产配置所致

	(1)	(2)
Outside Investor flow (β_1)	0.0033 (0.5756)	0.0027 (0.6523)
I^* Outside investor flow (β_2)	-0.0501** (0.0168)	-0.0467** (0.0313)
Measures of AFoMF liquidity:		
Flow to AFoMF (Budget constraint)	0.0573*** (< 0.0001)	0.0636*** (< 0.0001)
Lag (Flow to AFoMF)	-0.0096 (0.1755)	-0.0128** (0.0458)
Measures of fund j 's liquidity:		
Lag (Flow from AFoMF)	0.3696*** (< 0.0001)	0.3682*** (< 0.0001)
Lag (Outside investor flow)	0.0067 (0.1097)	0.0067 (0.1049)
Fund j 's cash position	0.0058 (0.2041)	0.0075* (0.0795)
I^* Fund j 's cash position	0.0234 (0.5704)	0.0290 (0.4754)
Other fund characteristics:		
Fund j 's previous performance	0.0002 (0.6496)	0.0002 (0.6926)
Fund j 's exp ratio	-0.0882** (0.0298)	-0.0914** (0.0168)
Fund j 's size	-0.0006*** (0.0006)	-0.0006*** (0.0007)
Asset allocation	-0.0004 (0.1428)	-0.0001 (0.7252)
I^{TGT*} Asset allocation		-0.0019** (0.0297)
N	17,486	17,486
Adj. R^2	0.3893	0.3952

资料来源：Conflicting Family Values in Mutual Fund Families

内部 FOF 是否是为了获得更高的费用收入？

此前有研究表明，内部 FOF 喜欢把资金分配给一些收费比较高的基金以获得高额的管理费，但是我们的实证表明，各种费率的基金获得的现金流支持差异不大。

是否存在内幕交易？

另外一种强有力的解释就是内部 FOF 知道一些内幕信息，因此其现金分配和内幕信息有关。我们分析了内部 FOF 申购而外部投资者赎回的子基金，发现前者的风险调整后收益显著小于后者，说明此结论不成立。

非线性对冲基金业绩复制模型

原文: Noel Amenc, Lionel Martellini, Jean-Christophe Meyfredi (Edhec Graduate School of Business and Edhec Risk and Asset Management Research Center), Passive Hedge Fund Replication – Beyond the Linear Case, European Financial Management, Vol. 16, No. 2, 2010, 191-210.

推荐人: 陈韵骋

推荐理由: 在上一期的他山之石文献介绍中, 我们介绍了文献 Can Hedge Fund Returns Be Replicated? The Linear Case. 在该文献中, 作者通过设定的股票、债券、汇率等风险因子, 使用线性模型复制对冲基金的收益表现。但是一则模型的复制效果有待增强, 二则对冲基金本身策略的多元化使得光使用线性模型提取风险因子收益说服力不强。在本期我们推荐的文献中, 作者探讨了引入非线性模型或者具有非线性收益性质的资产来进行对冲基金收益复制, 作者发现, 引入期权性质资产的复制模型效果并没有在原基础上有增强, 马尔科夫转移概率矩阵模型和卡曼滤波模型的复制效果也仅仅是增加了 R 方, 也就是说非线性模型没有增强复制效果。

一、风险因子复制模型

风险因子复制模型试图构造包含多空头寸的投资组合, 使得该组合在各个风险因子上的暴露与作为跟踪标的的对冲基金或者对冲基金指数保持一致, 减小跟踪误差。通常模型复制可以分为两个步骤

Step 1: 通过线性回归的方法确定模型系数

$$r_{t,i} = \sum_{k=1}^K \hat{\beta}_{ik} f_{kt} + \varepsilon_{it}$$

这里的 f_{kt} 代表风险因子的收益率, $r_{t,i}$ 代表作为复制标的的对冲基金或者对冲基金指数的收益;

Step 2: 根据确定的风险因子权重构建投资组合

$$\hat{r}_{t,i} = \sum_{k=1}^K \hat{\beta}_{ik} f_{kt}$$

该模型存在几方面的不足。第一是如果模型的解释度不高 (即 R 方), 则说明模型不能捕捉对冲基金的大部分收益; 第二是即使模型的解释度很高, 但是因为噪音项的影响或者序列的非平稳型, 复制效果也可能很有限; 第三是对冲基金管理人通常会动态的调整其头寸对风险因子的暴露。

为了衡量新模型复制效果的好坏, 作者建议使用 RMSE (annualised root mean squared error) 和 AER (annualised geometric average excess return) 两个统计量, 检查复制模型的好坏。

线性因子模型

这里的线性因子模型即 Can Hedge Fund Returns Be Replicated? The Linear Case 一文中的模型。先通过带约束的线性回归确定系数 $\hat{\beta}_k$ ，再通过 γ 调整组合的波动水平至与对冲基金一致：

$$\hat{r}_t = \gamma \left(\sum_{k=1}^K \hat{\beta}_k f_{kt} \right)$$

$$\text{其中 } \sum_{k=1}^K \hat{\beta}_k = 1, \gamma = \sqrt{\frac{\sum_{t=1}^T (\hat{r}_t - \gamma)^2}{\sum_{t=1}^T (\hat{f}_t - \gamma)^2}}$$

带期权因子的模型

在过去许多的研究文献中都显示，对冲基金的收益通常都包含对标准的标的资产（如股票指数）的非线性头寸。因此，作者参考 Diez de los Rios 和 Garcia 在 2007 年提出的统计方法，在因子模型中加入期权风险因子，其模型可以写为：

$$r_t = \beta_0 + \sum_{k=1}^K \beta_k f_{kt} + \delta \max(f_{1t} - s, 0) + \varepsilon_t$$

这里的 f_{1t} 为股票指数的收益。

上述公式中期权因子的行权价 s ，Diez de los Rios 和 Garcia 通过 Wald-test 来求解：

$$W(s) = \hat{\beta}(s)' \hat{\Sigma}^{-1}(s) \hat{\beta}(s)$$

$$\hat{\Sigma}(s) = (X'X)^{-1} X' \hat{\varepsilon}(s) \hat{\varepsilon}(s)' X(X'X)^{-1}$$

这里 $\hat{\beta}$ 为风险因子的最小二乘估计， X 为 $T \times (K+1)$ 矩阵，各列为各个风险因子的收益率序列，最后一列为非线性风险因子的收益率。最佳的行权价 s^* 可以通过下面这个规划问题求出：

$$s^* = \arg \max_{s \in [s_{\min}, s_{\max}]} W(s)$$

从而，带期权风险因子的复制模型为：

$$\hat{r}_t^O = r_{ft} + \sum_{k=1}^K \hat{\beta}_k f_{kt}^* + \delta [\max(f_{1t} - s_t^*, 0) - r_{ft} C_{t-1}]$$

这里的 C_{t-1} 为 $t-1$ 日根据 BS 公式计算得出的期权价格。

马尔科夫转移概率模型

根据马尔科夫转移概率模型来确定因子权重的模型，模型可以写为：

$$\hat{r}_t = \sum_{k=1}^K \beta_k(S_t) f_{kt} + \varepsilon_t$$

其中 S_t 代表 t 时刻的状态。作者采用的转移概率矩阵为 2×2 阵，记为

$$P = \begin{pmatrix} p_{11} & p_{12} \\ p_{21} & p_{22} \end{pmatrix},$$

p_{ij} 表示前一时刻状态为 i 到后一时刻状态为 j 的概率。收益复制模型如下：

$$R_t^M = r_{ft} + \sum_{k=1}^K \hat{\beta}_{kt} F_{kt}^* \hat{\beta}_{kt} = \tilde{p}_{1,t} \hat{\beta}_k^1 + \tilde{p}_{2,t} \hat{\beta}_k^2$$

其中 $\tilde{p}_{i,t}$ 为状态概率， $\tilde{p}_{1,t} + \tilde{p}_{2,t} = 1$ 。 $\hat{\beta}_k^i$ 代表在状态 $S = i$ 时的风险因子权重。

卡曼滤波模型

卡曼滤波模型也是一个通过状态变量动态调整风险因子权重的模型。向量形式的因子模型可如下定义：

$$\begin{aligned} \beta_t &= A\beta_{t-1} + \eta_t \\ \hat{r}_t &= \beta_t' F_t + \varepsilon_t \end{aligned}$$

其中 β_t 为 t 时刻风险因子的权重向量， F_t 为因子收益率向量， A 为转移矩阵。进一步的假设 η 和 ε 为正态分布，均值为 0，协方差矩阵为 H 和 G 。则卡曼滤波复制模型可写为：

$$\hat{r}_t^K = r_{ft} + \beta_{t|t-1}' f_{kt}^*$$

二、实证分析

本文作者采用 CSFB/Tremont 对冲基金指数为复制目标，该对冲基金指数包含了 12 个子策略指数。初始的参数估计时段为 1997 年 1 月到 1998 年 12 月的 24 个月，每个复制模型都滚动 24 个月作为参数估计窗口，用模型结果作为下一个月的风险因子权重。模型样本外测试直到 2006 年 12 月

首先从样本内(即滚动窗口期内)的 R 方数据来看，引入期权项后各个子策略的复制模型的 R 方都有增长。同时，多空策略或者卖空策略这类主动操作的对冲策略指数复制模型的 R 方都显著大于类似于股票市场中性策略或者套利策略，这也是因为后者本身对风险因子的暴露就比较小。同时从下表中也就可以看到，基于马尔科夫转移概率模型的复制方法和卡曼滤波的复制方法 R 方都要更高。

图 1 样本内的各个复制模型 R 方

	Unconditional Clone		Conditional Clone	
	Linear	Option	MRS	Kalman
Convertible Arbitrage	-0.12	0.14	0.23	0.62
Managed Futures	0.37	0.41	0.25	0.66
Distressed Securities	0.20	0.30	0.24	0.77
Emerging Markets	0.39	0.45	0.47	0.73
Equity Market Neutral	-0.38	0.03	0.16	0.51
Event Driven	0.31	0.40	0.47	0.80
Fixed Income Arbitrage	0.10	0.18	0.50	0.71
Global Macro	-0.28	0.07	0.31	0.63
Long/Short Equity	0.49	0.54	0.54	0.71
Risk Arbitrage	0.23	0.31	0.29	0.63
Dedicated Short Bias	0.63	0.63	0.61	0.82
Fund of Funds	0.40	0.42	0.33	0.69

资料来源：Passive Hedge Fund Replication – Beyond the Linear Case

从样本外测试结果来看，不同的模型复制效果没有显著的区别，但是略有优劣。与纯粹的线性复制模型比较，引入期权的复制模型效果要更差，有着更大的 RMSE 和更低的相关系数。与上面样本内的 R 方结果做对比就可以发现，虽然更加复杂的模型有着更好的拟合效果，但是其鲁棒性却没有提高，特别是增加期权风险因子后，复制的效果还有变差的趋势。

图 2 样本外各个复制模型 RMSE 与相关系数（括号内）

	Unconditional Clone				Conditional Clone			
	Linear		Option		MRS		Kalman	
Convertible Arbitrage	0.05	(0.10)	0.06	(-0.05)	0.05	(0.13)	0.05	(0.21)
Managed Futures	0.12	(0.42)	0.13	(0.35)	0.12	(0.36)	0.12	(0.40)
Distressed Securities	0.05	(0.41)	0.06	(0.34)	0.05	(0.40)	0.05	(0.39)
Emerging Markets	0.11	(0.51)	0.12	(0.46)	0.12	(0.53)	0.11	(0.48)
Equity Market Neutral	0.03	(0.37)	0.03	(0.05)	0.03	(0.27)	0.03	(0.39)
Event Driven	0.04	(0.47)	0.05	(0.39)	0.05	(0.46)	0.05	(0.41)
Fixed Income Arbitrage	0.03	(0.22)	0.05	(0.14)	0.04	(0.13)	0.03	(0.22)
Global Macro	0.08	(-0.00)	0.08	(0.02)	0.09	(0.07)	0.09	(-0.09)
Long/Short Equity	0.09	(0.47)	0.09	(0.50)	0.19	(0.33)	0.10	(0.38)
Risk Arbitrage	0.04	(0.15)	0.05	(0.02)	0.05	(0.05)	0.05	(0.08)
Dedicated Short Bias	0.12	(0.68)	0.12	(0.68)	0.12	(0.69)	0.12	(0.67)
Fund of Funds	0.06	(0.40)	0.06	(0.40)	0.06	(0.45)	0.06	(0.32)

资料来源：Passive Hedge Fund Replication – Beyond the Linear Case

与 Can Hedge Fund Returns Be Replicated? The Linear Case 一致的是，作者发现复制的方法得到的收益较对冲基金的真实收益水平要差。从下面的 AER 数据可以看到，相对于对冲基金的真实表现，复制模型得到的收益均有着负的超额收益。同时还可以发现，有着较小的 RMSE 的复制模型，收益表现也要更好。夏普值的计算结果也说明了这一点，复制模型的效果比不上对冲基金的真实表现。

图 3 样本外各个复制模型 AER

	Unconditional Clone		Conditional Clone	
	Linear	Option	MRS	Kalman
Convertible Arbitrage	-0.06	-0.05	-0.06	-0.05
Managed Futures	-0.03	-0.09	-0.09	-0.04
Distressed Securities	-0.07	-0.08	-0.08	-0.06
Emerging Markets	-0.11	-0.11	-0.14	-0.09
Equity Market Neutral	-0.05	-0.05	-0.06	-0.05
Event Driven	-0.05	-0.07	-0.07	-0.04
Fixed Income Arbitrage	-0.03	-0.05	-0.04	-0.02
Global Macro	-0.09	-0.07	-0.10	-0.08
Long/Short Equity	-0.05	-0.06	-0.07	-0.03
Risk Arbitrage	-0.01	-0.03	-0.02	-0.01
Dedicated Short Bias	0.04	0.03	-0.01	0.02
Fund of Funds	-0.05	-0.07	-0.06	-0.04

资料来源：Passive Hedge Fund Replication – Beyond the Linear Case

图 4 样本外各个复制模型夏普值

	Hedge Fund Index	Unconditional Clone		Conditional Clone	
		Linear	Option	MRS	Kalman
Convertible Arbitrage	1.76	0.37	0.42	0.37	0.53
Managed Futures	0.20	0.02	-0.61	-0.68	-0.10
Distressed Securities	2.19	0.69	0.34	0.41	0.91
Emerging Markets	1.03	0.00	0.01	-0.29	0.30
Equity Market Neutral	3.16	0.59	0.69	0.02	0.76
Event Driven	2.19	0.85	0.29	0.21	1.04
Fixed Income Arbitrage	1.44	0.28	-0.36	-0.10	0.49
Global Macro	1.34	-0.04	0.36	-0.20	0.13
Long/Short Equity	0.78	0.41	0.19	0.00	0.63
Risk Arbitrage	0.94	1.03	0.18	0.43	0.83
Dedicated Short Bias	-0.40	-0.11	-0.18	-0.40	-0.23
Fund of Funds	1.12	0.33	-0.17	0.12	0.61

资料来源：Passive Hedge Fund Replication – Beyond the Linear Case

对冲基金的规模对业绩影响几何？

原文：Does Size Matter? 《Hedges On Hedge Funds》 JAMES R. HEDGES IV

推荐人：罗震 021-23219426

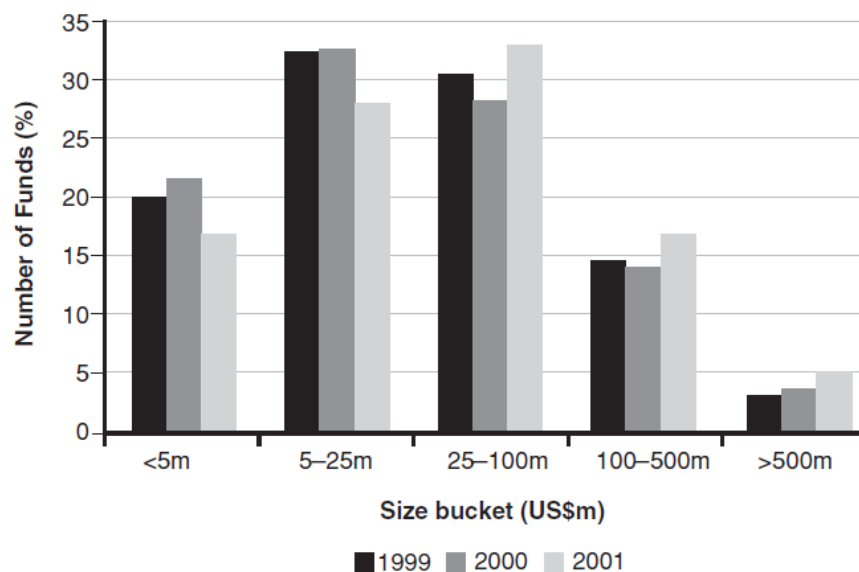
推荐理由：随着国内 MOM 投资的兴起，对冲基金组合投资正成为一个热门的话题。但一些机构热衷于投资知名的大规模基金，但却忽略了规模对于基金业绩的影响。那么对冲基金的资产规模扩张对业绩的影响到底有多大，这种影响对投资者意味着什么。本论文对海外对冲基金进行了实证分析，发现对冲基金总体呈现出小型基金最优、中型基金最差的特点。但某些策略又呈现出较大的差异，例如市场中性策略表现出明显的规模不经济，而宏观策略却有着显著的规模经济的现象。因此，在构建对冲基金组合时，对基金规模也需要进行审慎评估。

1、介绍

通常，投资者在进行对冲基金组合投资时，会对组合构成进行量化评估，以保证组合在不同策略中进行适当分散，然而研究显示投资者同样需要评估基金规模的影响。尽管投资者普遍更信赖大型的知名基金，但这未必是明智的。本文的研究显示小型基金往往较大型基金业绩更优，而中型基金的业绩往往最差。因此，在选择管理人时，应该倾向于那些足够灵活、反应迅速的小型基金。小型基金可以把所有资金投入于最好的投资想法中，但大型基金却经常受限于内部的资产配置原则，新募集的资金往往难以产生同样有吸引力的收益。

基金规模与业绩衰减的关系源于这样一个有趣的现象，很多著名对冲基金公司（例如老虎基金、绅士基金）的顶尖基金经理离职后创立了自己的对冲基金，但他们在运作自己的基金时往往在 5-10 亿美元规模时就关闭了基金，而这一规模要远远小于他们曾任职的知名基金公司管理规模。在顶峰时期，老虎基金共管理了 220 亿美元的资金，而绅士基金管理规模则达到 230 亿美元。

图 1 对冲基金的规模分布



资料来源：Van Hedge Fund Advisors

事实上，作为一个整体，无论是在资产规模还是在人员规模上，对冲基金的规模要远小于其他类型基金。LJH 统计发现，在 1999-2001 年期间，超过半数的对冲基金规模低于 2500 万美元，大约 80% 的对冲基金规模小于 1 亿美元，只有 5% 的对冲基金规模高于 5 亿美元。尽管许多投资者可能都不会投资于规模小于 5000 万美元的基金公司，但无可置疑的是，对冲基金整体的业绩却非常强劲。这从一个侧面也验证了小规模基金更有优势。

2、大型基金的优势与劣势

大型基金在研究资源的获取、人才的引进与培养、与经纪商的议价能力、与上市公司的沟通能力等上都有明显的优势。

然而，大型基金同样拥有显著的劣势。首先，在持续寻找投资标的并获取收益上就面临挑战。小型基金可以把所有资金投入最优的投资标的中，而大型基金则不得不采纳一些次优的投资想法。大型基金的流动性成本明显高于小型基金，买入卖出的难度要更大，尤其是在卖空上更为困难。此外，小型基金内部的制度约束较少，投资灵活性高，大型基金投资流程繁琐，投资约束多且行动迟缓。

此外，随着基金规模的扩大，基金经理的心理压力也会与日俱增。在不断募集新增资金后，为了维持或提高回报，他们可能会冒更大的风险，并不断挑战自己的极限。这同时又会导致基金经理出现焦虑的心态，因为一旦基金业绩下滑，可能就会面临解雇甚至基金破产。

最后，资产管理行业存在明显的规模不经济现象。管理资金与管理业务有很大差异，原因在于当基金规模不断扩张时，需要人才的数量与素质同等提高，而这是难以做到的。

3、实证方法

为了探究对冲基金规模对业绩的影响，我们进行了实证研究。我们的研究对象是包含 6 类策略的共 268 只对冲基金，每只基金从 1995 年 1 月至 2002 年 12 月均有持续的月度收益以及规模数据。考虑到对冲基金研究普遍存在的数据不准确问题，我们的研究对象聚焦于一个从对冲基金整体中分层抽样的小样本范围。这一样本范围包括了在 1995 年 1 月至 2002 年 12 月期间结束的基金与新成立的基金。

为了评估小型基金是否能战胜大型基金，我们根据管理规模把所有基金样本分到三个组合中，分别是小型基金组合（小于等于 5000 万美元）、中型基金组合（5000 万至 1.5 亿美元）、大型基金组合（大于 1.5 亿美元）。我们测试了三个基金组合的风险收益指标，基金组合收益采用各基金等权加权计算。

由于基金资产规模通常在年末会进行更新，我们在每年年末进行组合的重新分类。在年中成立的基金则根据最初的资产规模被分配进相应的组合，而终止运作的基金则会立即剔除出组合。

4、数据分析

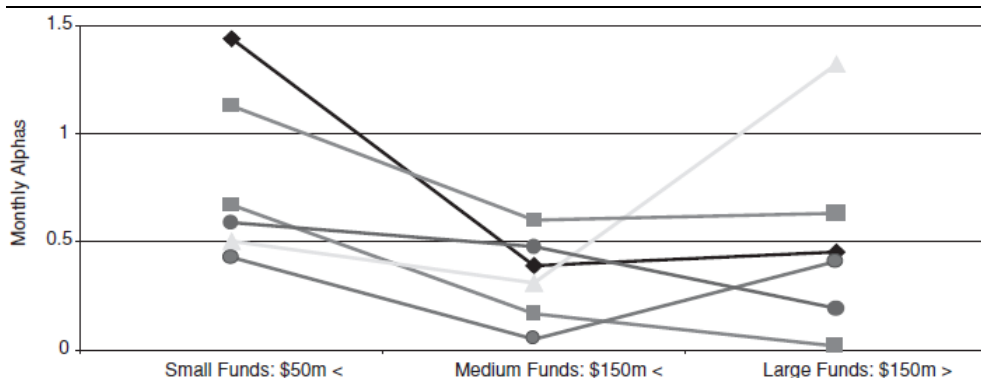
从下表中可以清晰地看到，规模确实对业绩产生了影响。

表 1 对冲基金规模对业绩的影响

	平均收益 (%)	波动率 (%)	偏度	峰度	基金数量
股票多空策略					
小型基金	2.27	3.08	0.48	0.45	60
中型基金	1.19	2.97	0.48	3.80	
大型基金	1.39	3.44	-0.18	2.45	
所有基金	1.77	2.97	0.38	0.99	
市场中性策略					
小型基金	1.10	1.01	0.20	0.57	54
中型基金	0.65	1.40	-0.26	0.29	
大型基金	0.42	1.51	-1.03	4.41	
所有基金	0.91	0.89	-0.12	0.11	
全球宏观策略					
小型基金	1.16	2.43	0.12	-0.10	51
中型基金	1.00	2.33	0.41	0.46	
大型基金	1.98	4.27	0.09	0.51	
所有基金	1.23	2.34	0.31	0.01	
可转换套利					
小型基金	1.61	1.44	0.93	5.13	30
中型基金	1.04	0.91	-1.23	3.25	
大型基金	1.06	0.97	-1.95	6.88	
所有基金	1.39	1.10	-0.39	3.33	
固定收益策略					
小型基金	0.89	0.84	-1.30	4.43	44
中型基金	0.52	1.19	-1.58	4.39	
大型基金	0.92	1.59	1.04	7.93	
所有基金	0.79	0.88	-2.06	8.02	
困境证券策略					
小型基金	1.16	1.70	-1.10	6.64	29
中型基金	1.04	1.56	-0.18	2.95	
大型基金	0.73	1.69	-3.23	18.28	
所有基金	1.08	1.49	-1.76	8.27	

资料来源：《Hedges On Hedge Funds》

图 2 对冲基金的规模对业绩的影响



资料来源：《Hedges On Hedge Funds》

表中的数据验证了多数策略中，小型基金的业绩是最优的，而波动率却相对较低。不过，在多数策略中表现最差的不是大型基金，而是中型基金，这验证了所谓对冲基金公司“中年危机”的观点。从下表可以看到，大型基金由于“家底”厚，死亡率很低，体现出大型基金运营稳定的优势。而死亡率最高的不是小型基金，而是中型基金。中型基金在不同考察期上的死亡率均为最高。小型基金公司一般都会将公司的部分职能外包给领先的基金服务提供商，大型基金公司自身拥有完善的运营与投研体系，而中型基金公司往往在流程体系的自建与外包的选择上处境尴尬，这可能是中型基金“中年危机”的重要原因。

表 2 中型基金的“中年危机”

考察期限	死亡率		
	小型基金	中型基金	大型基金
1 年	3.48%	3.79%	2.03%
2 年	8.45%	10.19%	2.78%
3 年	11.81%	20.38%	2.86%
4 年	18.93%	34.47%	3.57%
5 年	23.69%	38.65%	3.57%
6 年	27.22%	53.00%	3.57%
7 年	32.00%	66.00%	3.57%

资料来源：《Hedges On Hedge Funds》

尽管从总体上看，小型基金最具优势，中型基金表现最弱，但个别策略上还是呈现出不一样的特点。

首先，市场中性策略表现出最鲜明的规模不经济的现象。在这类策略的对冲基金中，随着规模的扩大，平均收益持续下滑，而波动率却不断上升。在市场中性策略基金中，表现最差的不是中型基金，而是大型基金，大型基金不仅收益率最低，同时波动率也最高。这可能与该类策略的规模瓶颈最为明显有关。

其次，全球宏观策略对于本文的研究结论是一个例外，即该类策略表现出少有的规模经济特点。即使规模增长，他们依然能保持业绩水平。全球宏观的管理人在各个大类市场进行交易，却往往保持较小的公司架构。全球宏观策略对资金的容纳度很高，且只有较大的资金规模才便于在各大类资产中进行配置。宏观策略基金近期受到广泛关注，宏观经济的日益复杂已经使传统投资人在分析全球不同市场之间关系时困难重重。与此同时，全球宏观的管理人却拥有足够的资源与技能，利用复杂的研究框架对全球各主要市场进行分析，并从中获利。

再次，可转换套利策略中，小型基金的波动率呈现出与其他大部分策略不一样的特点，即小型基金的波动率最高。可转换套利的头寸通常包括做多可转换证券同时做空正股，从而创造一个市场中性的组合。这一策略的回报可分为静态收益与动态收益两方面。静态收益来自利息收入，加上正股分红带来的股价除权，并减去融资成本。动态收益来自通过不断调整对冲头寸所获取的动态对冲收益。在过去几年，动态收益构成了可转换套利的大部分收益。这主要是因为近几年发行的大多为低息可转换证券，同时，较高的市场波动性，提供给套利者充足的机会来获取动态对冲收益。不过获取动态对冲收益的前提是预估未来的波动率，而在预计波动率方面，小型基金相比大型基金无疑有较大劣势。这可能是小型基金在可转换套利中业绩波动大的重要原因。

信息披露

分析师声明

高德德、单开佳、倪韵婷、罗震、孙志远、陈韵骋、桑柳玉、田本俊：金融产品研究

以上分析师皆具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告所采用的数据和信息均来自市场公开信息，本人不保证该等信息的准确性或完整性。分析逻辑基于作者的职业理解，清晰准确地反映了作者的研究观点，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

法律声明

本报告仅供海通证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。

本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。

市场有风险，投资需谨慎。本报告所载的信息、材料及结论只提供特定客户作参考，不构成投资建议，也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。在法律许可的情况下，海通证券及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供投资银行服务或其他服务。

本报告仅向特定客户传送，未经海通证券研究所书面授权，本研究报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。如欲引用或转载本文内容，务必联络海通证券研究所并获得许可，并需注明出处为海通证券研究所，且不得对本文进行有悖原意的引用和删改。

根据中国证监会核发的经营证券业务许可，海通证券股份有限公司的经营经营范围包括证券投资咨询业务。

海通证券股份有限公司研究所

路 颖 所长
(021) 23219403

luying@htsec.com

高道德 副所长
(021) 63411586

gaodd@htsec.com

姜 超 副所长
(021) 23212042

Jc9001@htsec.com

江孔亮 所长助理
(021) 23219422

kljiang@htsec.com

宏观经济研究团队

姜 超(021)23212042
陈 勇(021)23219800
高 远(021)23219669
周 霞(021)23219807
联系人
顾潇啸(021)23219394

jc9001@htsec.com
cy8296@htsec.com
gaoy@htsec.com
zx6701@htsec.com
gxx8737@htsec.com

金融工程研究团队

吴先兴(021)23219449
丁鲁明(021)23219068
郑雅斌 (021)23219395
冯佳睿(021)23219732
朱剑涛(021)23219745
杨 勇(021)23219945
张欣慰(021)23219370
曾逸名(021)23219773
联系人

杜 灵(021)23219760
纪锡凯(021)23219948

wuxx@htsec.com
dinglm@htsec.com
zhengyb@htsec.com
fengjr@htsec.com
zhujt@htsec.com
yy8314@htsec.com
zxw6607@htsec.com
zym6586@htsec.com

dg9378@htsec.com
jxl8404@htsec.com

金融产品研究团队

单开佳(021)23219448
倪韵婷(021)23219419
罗 震(021)23219326
唐洋运(021)23219004
孙志远(021)23219443
陈 亮(021)23219914
陈 瑶(021)23219645
伍彦妮(021)23219774
桑柳玉(021)23219686
陈韵骋(021)23219444
田本俊(021)23212001
联系人
冯 力(021)23219819

shankj@htsec.com
niyt@htsec.com
luozh@htsec.com
tangyy@htsec.com
szy7856@htsec.com
cl7884@htsec.com
chenyao@htsec.com
wyn6254@htsec.com
sly6635@htsec.com
cyc6613@htsec.com
tbj8936@htsec.com
fl9584@htsec.com

策略研究团队

荀玉根(021)23219658
陈瑞明(021)23219197
汤 慧(021)23219733
王 旭(021)23219396
李 珂(021)23219821

xyg6052@htsec.com
chenrm@htsec.com
tangh@htsec.com
wx5937@htsec.com
lk6604@htsec.com

中小市值团队

邱春城(021)23219413
钮宇鸣(021)23219420
何继红(021)23219674
孔维娜(021)23219223

qiucc@htsec.com
ymniu@htsec.com
hejh@htsec.com
kongwn@htsec.com

政策研究团队

李明亮(021)23219434
陈久红(021)23219393
吴一萍(021)23219387
联系人
朱 蕾(021)23219946
周洪荣(021)23219953

lml@htsec.com
chenjiuhong@htsec.com
wuyiping@htsec.com
zl8316@htsec.com
zhr8381@htsec.com

批发和零售贸易行业

路 颖(021)23219403
汪立亭(021)23219399
潘 鹤(021)23219423
李宏科(021)23219671

luying@htsec.com
wanglt@htsec.com
panh@htsec.com
lkh6064@htsec.com

互联网及传媒行业

白 洋(021)23219646
薛婷婷(021)23219775

baiyang@htsec.com
xtt6218@htsec.com

石油化工行业

邓 勇(021)23219404
王晓林(021)23219812

dengyong@htsec.com
wxl6666@htsec.com

机械行业

龙 华(021)23219411
熊哲颖(021)23219407
联系人
黄 威(021)23219963

longh@htsec.com
xzy5559@htsec.com
hw8478@htsec.com

公用事业

陆凤鸣(021)23219415
汤砚卿(021)23219768

lufm@htsec.com
tyq6066@htsec.com

非银行金融行业

丁文韬(021)23219944
李 欣(010)58067936
联系人
吴绪越(021)23219947

dwt8223@htsec.com
lx8867@htsec.com
wxy8318@htsec.com

钢铁行业

刘彦奇(021)23219391

liuyq@htsec.com

建筑工程行业

赵 健(021)23219472
张显宁(021)23219813

zhaoj@htsec.com
zxn6700@htsec.com

医药行业

周 锐(0755)82780398
余文心(0755)82780398
刘 宇(021)23219608
江 琦(021)23219685
王 威(0755)82780398
郑 琴(021)23219808

zr9459@htsec.com
ywx9460@htsec.com
liuy4986@htsec.com
jq9458@htsec.com
ww9461@htsec.com
zq6670@htsec.com

农林牧渔行业

丁 频(021)23219405
夏 木(021)23219748

dingpin@htsec.com
xiam@htsec.com

银行业

刘 瑞 (021)23219635
林媛媛 (0755)23962186

lr6185@htsec.com
lyy9184@htsec.com

房地产业

涂力磊(021)23219747
谢 盐(021)23219436
贾亚童(021)23219421

tl5535@htsec.com
xiey@htsec.com
jiayt@htsec.com

基础化工行业 曹小飞(021)23219267 张瑞(021)23219634 联系人 朱睿(021)23219957		caoxf@htsec.com zr6056@htsec.com zr3533@htsec.com	有色金属行业 钟奇(021)23219962 施毅(021)23219480 刘博(021)23219401		zq8487@htsec.com sy8486@htsec.com liub5226@htsec.com	计算机行业 陈美凤(021)23219409 蒋科(021)23219474 联系人 王秀钢(010)58067934 安永平(021)23219950		chenmf@htsec.com jiangk@htsec.com wxg8866@htsec.com ayp8320@htsec.com
社会服务业 林周勇(021)23219389		lzy6050@htsec.com	交通运输行业 黄金香(021)23212081 虞楠(021)23219382 姜明(021)23212111		hxx9114@htsec.com yun@htsec.com jm9176@htsec.com	家电行业 陈子仪(021)23219244 联系人 宋伟(021)23219949		chenzy@htsec.com sw8317@htsec.com
通信行业 徐力(010)58067940 侯云哲(021)23219815		xl9312@htsec.com hzy6671@htsec.com	汽车行业 陈鹏辉(021)23219814		cph6819@htsec.com	电力设备及新能源行业 张浩(021)23219383 牛品(021)23219390 陈日华(021)23219716 房青(021)23219692 徐柏乔(021)23219171		zhangh@htsec.com np6307@htsec.com crh9585@htsec.com fangq@htsec.com xbq6583@htsec.com
食品饮料行业 闻宏伟(010)58067941 马浩博(021)23219822		whw9587@htsec.com mhb6614@htsec.com	造纸轻工行业 徐琳(021)23219767		xl6048@htsec.com	纺织服装行业 焦娟(021)23219356		jj9604@htsec.com
煤炭行业 朱洪波(021)23219438		zhb6065@htsec.com	建筑建材行业 周煜(021)23219972		zy9445@htsec.com			

海通证券股份有限公司机构业务部

陈苏勤 总经理
(021)63609993
chensq@htsec.com

贺振华 董事副总经理
(021)23219381
hzh@htsec.com

深广地区销售团队

蔡铁清 (0755)82775962 ctq5979@htsec.com
刘晶晶 (0755)83255933 liujj4900@htsec.com
辜丽娟 (0755)83253022 gulj@htsec.com
高艳娟 (0755)83254133 gyj6435@htsec.com
伏财勇 (0755)23607963 fcy7498@htsec.com
邓欣 (0755)23607962 dx7453@htsec.com

上海地区销售团队

贺振华 (021)23219381 hzh@htsec.com
姜洋 (021)23219442 jy7911@htsec.com
高溱 (021)23219386 gaoqin@htsec.com
李唯佳 (021)23219384 liwj@htsec.com
胡雪梅 (021)23219385 huxm@htsec.com
黄毓 (021)23219410 huangyu@htsec.com
朱健 (021)23219592 zhuj@htsec.com
黄慧 (021)23212071 hh9071@htsec.com
卢倩 (021)23219373 lq7843@htsec.com
孙明 (021)23219990 sm8476@htsec.com
孟德伟 (021)23219989 mdw8578@htsec.com

北京地区销售团队

赵春 (010)58067977 zhc@htsec.com
郭文君 (010)58067996 gwj8014@htsec.com
隋巍 (010)58067944 sw7437@htsec.com
江虹 (010)58067988 jh8662@htsec.com
杨帅 (010)58067929 ys8979@htsec.com
张楠 (010)58067935 zn7461@htsec.com
许诺 (010)58067931 xn9554@htsec.com

海通证券股份有限公司研究所

地址：上海市黄浦区广东路 689 号海通证券大厦 13 楼
电话：(021)23219000
传真：(021)23219392
网址：www.htsec.com